



KETAHANAN ENERGI INDONESIA 2015

KETAHANAN ENERGI INDONESIA 2015

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

Telp : +622152921621

Fax : +622152920190

Email : sekretariat@den.go.id

Milist : milis_den@yahooogroups.com

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya, akhirnya kami dapat menerbitkan buku Ketahanan Energi Indonesia Tahun 2015.

Buku Ketahanan Energi 2015 ini merupakan pemukhtahiran hasil penilaian tingkat ketahanan energi nasional sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2014. Penilaian tingkat ketahanan energi nasional berdasarkan kondisi penyediaan dan pemanfaatan energi pada periode 2013 s.d. 2015. Metodologi dalam penyusunan indikator dan penilaian tingkat ketahanan energi nasional melalui analisis *expert judgment* yang telah melibatkan para pemangku kepentingan dan pakar energi. Selanjutnya, tim teknis melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengolah data dan informasi yang diperoleh dari berbagai publikasi nasional dan internasional.

Buku ini merupakan publikasi kedua yang disusun oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan saya menyadari masih terdapat banyak perbedaan pandangan dari publik terhadap penilaian kondisi ketahanan energi Indonesia. Namun demikian, saya menghargai upaya Tim Penyusun untuk mewujudkan buku ini. Apabila terdapat perbedaan pandangan, tidak perlu dipersepsikan secara negatif, tetapi hendaknya menjadi masukan untuk penyempurnaan terbitan buku Ketahanan Energi Nasional berikutnya.

Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya isi buku Ketahanan Energi Nasional Tahun 2015 ini. Saya berharap buku ini menjadi publikasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Jakarta, 31 Desember 2015

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Satry Nugraha, S.H., LLM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	VI
Daftar Tabel	VII
1. PROSPEK ENERGI KE DEPAN	8
1.1 Kebijakan Energi Nasional	8
1.2 Bauran Energi Nasional	9
1.3 Efisiensi Energi	11
2. MINYAK BUMI, BBM DAN LPG	14
2.1 Keadaan Pasar dan Permasalahan	14
2.1.1 Ketergantungan Impor	15
2.1.2 Harga BBM dan LPG	20
2.2 Infrastruktur Suplai Minyak dan LPG	22
2.2.1 Kilang	22
2.3 Kebijakan dan Organisasi Tanggap Darurat Minyak	24
2.3.1 Kebijakan Tanggap Darurat Minyak	24
2.3.2 Organisasi Tanggap Darurat Minyak	25
2.3.3 Kerja Sama Regional Gangguan Pasokan Minyak	26
2.4 Cadangan Minyak	26
2.5 Kebijakan Tanggap Darurat Minyak	28
2.5.1 Pembatasan Konsumsi BBM	28
3. GAS BUMI	30
3.1 Cadangan dan Sumber Daya Gas Bumi	30
3.2 Penyediaan Gas Bumi	33
3.2.1 Perusahaan Gas yang Beroperasi di Indonesia	35
3.2.2 Infrastruktur Suplai Gas Bumi	36
3.2.3 Jalur Pipa	38
3.2.4 Penyimpanan	41

3.3 Konsumsi Gas Bumi	41
3.4 Harga Gas Bumi	42
3.5 Kebijakan Tanggap Darurat Gas Bumi	44
3.5.1 Langkah-Langkah Tanggap Darurat	45
4. KETENAGALISTRIKAN	48
4.1 Keadaan Pasar dan Permasalahan	48
4.1.1 Suplai dan Permintaan	48
4.1.2 Operasional Badan Usaha dan Pasar Ketenagalistrikan	53
4.2 Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik	56
4.2.1 Jaringan Ketenagalistrikan	56
4.2.2 Kapasitas Pembangkit dan Produksi	58
4.3 Kebijakan Tanggap Darurat Listrik	64
4.3.1 Manajemen Tanggap Darurat dan Pemulihan	64
4.3.2 Komunikasi	69
5. BATU BARA	70
5.1 Kondisi Pasar dan Permasalahan	70
5.1.1 Produksi	71
5.1.2 Kebutuhan	73
5.1.3 Ekspor	74
5.2 Pengusahaan	76
5.3 Infrastruktur dan Transportasi	77
6. ENERGI TERBARUKAN	80
6.1 Isu Permasalahan Energi Terbarukan	80
6.1.1 Permasalahan Pengembangan	80
6.1.2 Subsidi dan Harga Energi Terbarukan	80
6.2 Potensi dan Pasokan	80
6.2.1 Pembangkit Listrik Energi Terbarukan	83
6.2.2 Panas Bumi	83
6.2.3 Pembangkit Listrik Tenaga Air	85

6.2.4 Biofuel	86
6.2.5 Biogas, Biomass dan Sampah	89
6.2.6 Energi Angin	90
6.2.7 Energi Matahari	91
7. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA	92
7.1 Emisi CO ₂ dari Sektor Energi	92
7.2 Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	94
7.3 Intensitas Karbon	97
8. PENILAIAN KETAHANAN ENERGI DAN AHP	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bauran Energi Primer dalam Kebijakan Energi Nasional	9
Gambar 1.2	Produktivitas Energi Beberapa Negara Asia Tahun 2012	12
Gambar 2.1	Peta Cadangan Minyak Bumi Indonesia	14
Gambar 2.2	Grafik Impor Minyak Mentah	16
Gambar 2.3	Grafik Impor BBM	18
Gambar 2.4	Grafik Impor LPG	19
Gambar 2.5	Peta Kilang Minyak	22
Gambar 2.6	Peta Kilang LPG di Indonesia	23
Gambar 2.7	Konsumsi Minyak per Sektor	29
Gambar 3.1	Peta Cadangan Gas Bumi Indonesia	30
Gambar 3.2	Proyeksi Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2014-2030	31
Gambar 3.3	Grafik Penemuan Cadangan Migas	32
Gambar 3.4	Produksi Gas Tahun 2000-2013 dan Proyeksi Suplai Gas 2014-2030	33
Gambar 3.5	Peta Kilang LNG dan FSRU	37
Gambar 3.6	Kepemilikan Pipa Pengangkutan	39
Gambar 4.1	Konsumsi Tenaga Listrik	48
Gambar 4.2	Rasio Elektrifikasi Nasional	52
Gambar 4.3	Grafik Bauran Energi pada Pembangkit Listrik	52
Gambar 4.4	Grafik Perbandingan BPP vs Tarif Listrik vs Subsidi	53
Gambar 4.5	Perkembangan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2014	55
Gambar 4.6	Peta Ketenagalistrikan Nasional	57
Gambar 4.7	Peta Neraca Daya Ketenagalistrikan Nasional	61
Gambar 4.8	Grafik Proyeksi Neraca Daya Sistem Jawa Bali	67
Gambar 5.1	Produksi Batu Bara Indonesia	71
Gambar 5.2	Konsumsi Batu Bara Menurut Sektor	73
Gambar 5.3	Ekspor Batu Bara Indonesia	75
Gambar 6.1	Prosentase Energi Terbarukan dalam TPES Tahun 2002 - 2013	81
Gambar 6.2	PenggunaanEnergi Terbarukan pada Pembangkit Listrik di Indonesia & Negara IEA Tahun 2012	82
Gambar 6.3	Pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi	84
Gambar 6.4	Produksi dan Pemanfaatan Biofuel	87
Gambar 6.5	Proyeksi Kebutuhan Biodiesel	88
Gambar 7.1	Emisi CO ₂ per Sektor	92
Gambar 7.2	Emisi CO ₂ Menurut Sumber Emisi	94
Gambar 8.1	Struktur Hierarki Indikator Ketahanan Energi	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator Pencapaian Bauran Energi	10
Tabel 1.2	Indikator Efisiensi Energi	11
Tabel 2.1	Indikator Peningkatan Pemanfaatan Cadangan dan Sumber Daya Migas untuk Produksi	15
Tabel 2.2	Indikator Penurunan Impor Minyak Mentah	16
Tabel 2.3	Indikator Penurunan Impor BBM/LPG	19
Tabel 2.4	Indikator Keterjangkauan Harga BBM/LPG	21
Tabel 2.5	Indikator Peningkatan Penyediaan BBM/LPG	23
Tabel 3.1	Indikator Cadangan dan Sumber Daya Gas Bumi	31
Tabel 3.2	Indikator Penyediaan Gas Bumi	33
Tabel 3.3	Perusahaan Produsen Gas Terbesar di Indonesia	35
Tabel 3.4	Kilang LNG Eksisting dan Rencana	36
Tabel 3.5	Fasilitas Regasifikasi LNG	37
Tabel 3.6	Kapasitas Penyimpanan Gas Bumi Eksisting dan Rencana	41
Tabel 3.7	Indikator DMO Gas dan Batu Bara	42
Tabel 3.8	Indikator Harga Gas Bumi	44
Tabel 4.1	Rasio Elektrifikasi dan Proyeksi	51
Tabel 4.2	Indikator Harga Listrik	54
Tabel 4.3	Neraca Daya Listrik pada Sistem Regional	59
Tabel 4.4	Indikator Penyediaan Tenaga Listrik	63
Tabel 5.1	Cadangan dan Sumber Daya Batu Bara Tahun 2010-2013	71
Tabel 5.2	Indikator Peningkatan Pemanfaatan Cadangan dan SD Batubara untuk Produksi	72
Tabel 5.3	Indikator Peningkatan Penyediaan Batubara	74
Tabel 5.4	Pemenuhan Batubara untuk Kebutuhan Domestik (DMO)	76
Tabel 5.5	Pelabuhan Batu Bara	77
Tabel 6.1	Indikator Peningkatan Pemanfaatan Cadangan dan SD EBT untuk Produksi Listrik	82
Tabel 6.2	Potensi dan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	83
Tabel 6.3	Potensi dan Sebaran Panas Bumi di Indonesia	84
Tabel 6.4	Feedin Tariffs Pembangkit Listrik Tenaga Air di Bawah 10 MW	86
Tabel 6.5	Pengembangan PLTA sampai Tahun 2015	86
Tabel 6.6	Roadmap Pengembangan Biofuel	88
Tabel 6.7	Feed in Tariffs untuk Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Bio Energi	89
Tabel 7.1	Target Pengurangan Emisi per Sektor	95
Tabel 7.2	Indikator Penurunan Gas Rumah Kaca	96
Tabel 7.3	Indikator Penerimaan Masyarakat	96
Tabel 8.1	Indikator Ketahanan Energi	98
Tabel 8.2	Penilaian Indikator Ketahanan Energi	100
Tabel 8.3	Skala Nilai Ketahanan Energi	101

1 PROSPEK ENERGI KE DEPAN

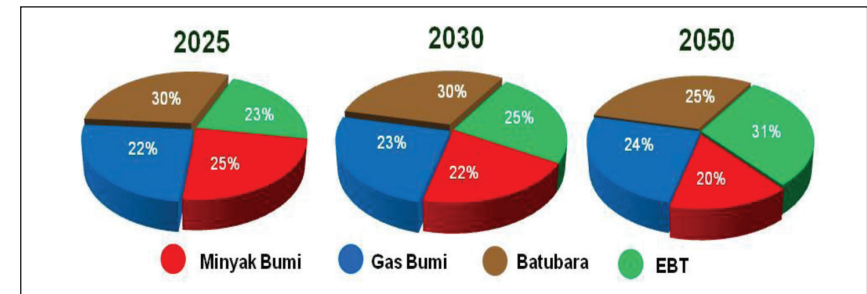
1.1 KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Kebijakan energi Indonesia ke depan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) menggantikan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan pengelolaan energi didasarkan pada prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. KEN disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Ada beberapa kebijakan utama dalam KEN:

1. Mengubah paradigma energi yang semula sebagai komoditi menjadi modal pembangunan,
2. Memprioritaskan penggunaan energi baru terbarukan serta meminimalkan penggunaan minyak bumi dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan mengandalkan batu bara sebagai pasokan energi nasional,
3. Mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas dan batu bara, dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor,
4. Mengurangi subsidi BBM dan listrik secara bertahap sampai dengan kemampuan daya beli masyarakat tercapai serta mengalihkan subsidi untuk energiterbarukan,
5. Mewajibkan Pemerintah untuk menyediakan Cadangan Penyangga Energi (CPE) dan cadangan strategis energi, di samping memastikan ketersediaan cadangan operasional oleh badan usaha.

KEN dilaksanakan untuk periode tahun 2014 sampai tahun 2050. Di dalam KEN terdapat target bauran energi primer tahun 2025 dan tahun 2050. Berikut target bauran energi primer:



SUMBER: DIOLAH DARI PP 79/2014 TENTANG KEN

Gambar 1.1 Bauran Energi Primer dalam Kebijakan Energi Nasional

KEN memproyeksikan penyediaan energi primer akan mencapai 400 *million tonnes of oil equivalent* (Mtoe) pada tahun 2025, 480 Mtoe tahun 2030 dan 1.000 Mtoe pada tahun 2050. KEN akan mendorong pengurangan penggunaan minyak dengan cara meningkatkan produksi batu bara dan energi baru terbarukan (EBT), sedangkan produksi gas alam diharapkan akan meningkat menjadi 88 Mtoe tahun 2025 dan pada tahun 2050 diharapkan bisa dihasilkan 240 Mtoe. Pada tahun 2025 dan 2030 batu bara diproyeksikan menjadi sumber energi utama dengan *share* 30% tetapi kemudian ketergantungan energi fosil akan dikurangi, sebagai gantinya pada tahun 2050 energi baru terbarukan diharapkan menjadi sumber energi utama dengan porsi mencapai 31%.

Target bauran energi merupakan sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi primer serta sebagai arah pengelolaan energi nasional. Langkah-langkah pencapaian target bauran KEN akan dijabarkan dalam Rencana Umum Energi Nasional yang kini sedang disiapkan oleh Pemerintah dan DEN.

1.2 BAURAN ENERGI NASIONAL

Bauran energi atau TPES (*Total Primary Energy Supply*) merupakan komposisi per jenis energi primer (energi fosil dan non fosil) yang dikonsumsi dalam suatu negara yang dapat merepresentasikan tingkat sustainabilitas energi. Dengan penggunaan energi fosil yang mendominasi bauran energi, yang notabene mengalami deklinasi dan tidak terbarukan, maka tingkat keberlanjutan energi dalam jangka panjang akan semakin rendah. Lain halnya apabila porsi EBT yang semakin meningkat, selain mencerminkan *sustainabilitas* energi yang lebih bagus juga faktor kepedulian lingkungan yang semakin baik.

Sesuai target dalam Kebijakan Energi Nasional bahwa arah pengelolaan energi ke depan dengan meningkatkan EBT sekaligus mengurangi porsi minyak bumi. Diharapkan setidaknya pada tahun 2025 tercapai bauran energi dengan porsi EBT minimal 23%, dan penggunaan minyak bumi maksimal 25%.

Tabel 1.1 Indikator Pencapaian Bauran Energi

Indikator	Nilai	Parameter
Pencapaian Bauran Energi Sesuai Target	8,6	· Tercapainya sasaran minyak bumi dalam energi mix tahun 2013 sebesar 42% (sesuai RENSTRA 2010-2014) · Tercapainya sasaran gas bumi dalam energi mix tahun 2013 sebesar 25%. (sesuai RENSTRA KESDM). · Tercapainya sasaran batubara dalam energi mix tahun 2013 sebesar 25%. (sesuai RENSTRA KESDM) · Tercapainya sasaran EBT dalam energi mix tahun 2013 sebesar 8 % . (sesuai RENSTRA KESDM).

Minyak mendominasi suplai energi primer di Indonesia, tetapi persentasenya terus mengalami penurunan. Tahun 2012 porsi minyak bumi masih 46,4%, batubara 30,9%, gas 20,2% dan EBT 4,04%, sedangkan tahun 2013 porsi minyak bumi 46,1%, batubara 30,9%, gas 18,3% dan EBT 4,76% (diluar tradisional biomass-*Handbook of Energy and Economic Statistic of Indonesia 2014*) dalam energi mix. Tahun 2013 energi final paling besar dikonsumsi oleh industri 42,12%, kemudian transportasi 38,80%, rumah tangga 11,56%, komersial 4,25% dan lainnya 3,26%. Konsumsi energi meningkat setiap tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Masih minimnya pengembangan EBT karena faktor utama masih mahal biaya investasi energi tersebut sehingga biaya penyediaannya dan harga penjualan yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan energi fosil (BBM). Beberapa potensi EBT yang cukup besar dan dikembangkan secara massif antara lain panas bumi dan BBN (bahan bakar nabati). Namun biaya eksplorasi panas bumi yang cukup tinggi menyebabkan pengembangan

panas bumi tersendat, disamping mengalami permasalahan tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan. Sedangkan untuk BBN, dengan tren turunnya harga minyak mentah dan gas bumi global menyebabkan pengembangan BBN menjadi lebih sulit bersaing sehingga memerlukan campur tangan Pemerintah terkait dengan pengaturan harga BBN dan pengembangan investasi sumber energi tersebut.

Pada tahun 2013 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,32% atau bertambah 3,15 juta jiwa dibanding tahun sebelumnya sehingga jumlahnya mencapai 241,66 juta jiwa dan Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Pertambahan jumlah penduduk diikuti dengan peningkatan konsumsi energi.

1.3 EFISIENSI ENERGI

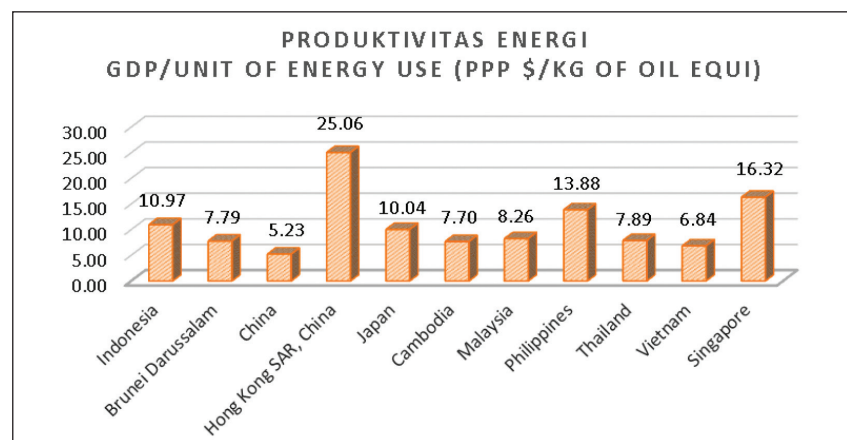
Penggunaan energi yang efisien atau efisiensi energi bertujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan. Penggunaan energi dapat menjadi lebih efisien apabila produktivitas energi meningkat, penurunan intensitas energi dan pencapaian elastisitas energi kurang dari 1.

Produktivitas energi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara produk domestik bruto (PDB) dengan pasokan energi primer. Semakin tinggi nilai produktivitas energi menggambarkan tingkat utilitas energi yang semakin baik dan efisien. Pada tahun 2012, PDB Indonesia sebesar Rp 2.618 triliun dan meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp 2.770 triliun. Sementara itu, suplai energi primer pada tahun 2012 adalah 1,285 triliun TOE dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 1,328 triliun TOE. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan produktivitas energi dari 2.036,24 rupiah/TOE menjadi 2.085,07 rupiah/TOE.

Tabel 1.2 Indikator Efisiensi Energi

Indikator	Nilai	Parameter
Efisiensi Energi	9,4	· Penurunan intensitas energi final 1% per tahun. · Pencapaian Elastisitas energi < 1. · Peningkatan Produktivitas Energi

Berdasarkan data World Bank tahun 2015, perbandingan GDP per konsumsi energi adalah 10,94 lebih tinggi dari Jepang (10,04) dengan satuan USD/kg oil equivalent. Sementara, di kawasan Asia Tenggara Indonesia berada di peringkat ke-3 dibawah Singapura (16,32) dan Filipina (13,88) (Gambar 1.2).



SUMBER : DIOLAH DARI DATA WORLD BANK TAHUN 2015

Gambar 1. 2 Produktivitas Energi Beberapa Negara Asia Tahun 2012

Elastisitas energi merupakan perbandingan antara laju pertumbuhan kebutuhan energi terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah elastisitas energi berarti pemakaian energi semakin efisien. Kecenderungan pada negara maju elastisitas energi pada umumnya antara 0,1 hingga 0,6. Sedangkan elastisitas energi di Indonesia sebesar 1,36 pada tahun 2012, lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura yang memiliki nilai elastisitas energi yaitu 1,1.

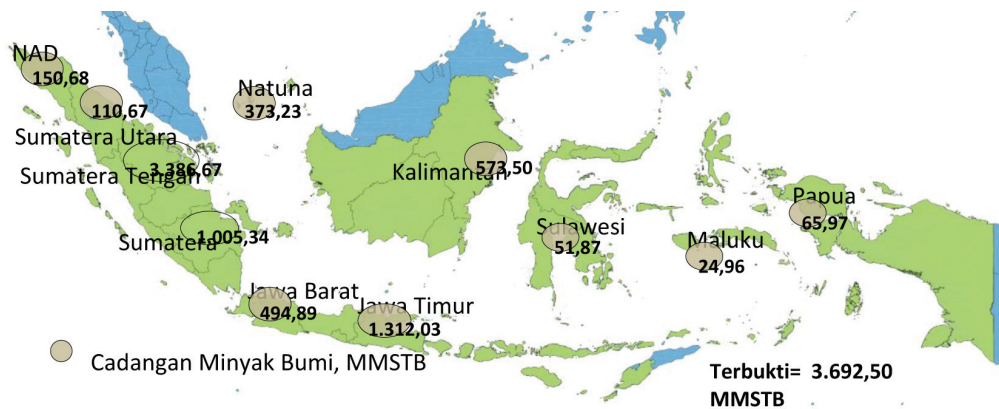
Intensitas energi merupakan jumlah total konsumsi energi per unit produk domestik bruto sebagai jumlah kebutuhan energi yang diperlukan untuk mendapatkan per satu satuan produk domestik bruto (PDB) atau setara barel minyak (SBM)/milyar rupiah dalam kurun waktu tertentu atau biasanya dalam satu tahun. Pada tahun 2012 nilai intensitas energi final Indonesia 348 SBM/milyar rupiah, kemudian turun pada tahun 2013 sebesar

14 SBM/milyar rupiah (4,02%) menjadi 334 SBM/milyar rupiah. Adanya indikasi penurunan intensitas energi dapat mencerminkan peningkatan efisiensi energi dari jumlah kebutuhan energi yang menurun dalam menghasilkan satu satuan PDB.

2 MINYAK BUMI, BBM DAN LPG

2.1 KEADAAN PASAR DAN PERMASALAHAN

Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak bumi di dunia. Cadangan minyak bumi tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Cadangan paling besar berada pada wilayah Sumatera Bagian Tengah, Kalimantan Bagian Timur dan Jawa Bagian Timur.



SUMBER: DIOLAH DARI STATISTIK MINYAK DAN GAS BUMI 2013

Gambar 2.1 Peta Cadangan Minyak Bumi Indonesia

Pada tahun 2013 cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 7.549,81 *million stocks tank barrels*(MMSTB), terdiri dari cadangan terbukti 48,9% dan cadangan potensial 51,1%. Cadangan terbukti merupakan cadangan yang memiliki tingkat kepastian paling tinggi, informasi bawah permukaannya lebih lengkap jika dibandingkan cadangan potensial. Cadangan terbukti terbagi menjadi 2, yaitu cadangan terbukti yang sudah dikembangkan dan cadangan terbukti yang belum dikembangkan. Cadangan terbukti Indonesia sebesar 3.692,50 MMSTB sedangkan cadangan potensial jumlahnya lebih tinggi 3.857,31 MMSTB (Gambar 2.1).

Tabel 2.1 Indikator Peningkatan Pemanfaatan Cadangan dan Sumber Daya Migas untuk Produksi

Indikator	Nilai	Parameter
Peningkatan Pemanfaatan Cadangan dan Sumber Daya Migas untuk Produksi	6,52	· <i>Success Ratio</i> eksplorasi minyak dan gas bumi Indonesia. · <i>Reserve replacement ratio</i> minyak bumi dan gas bumi.

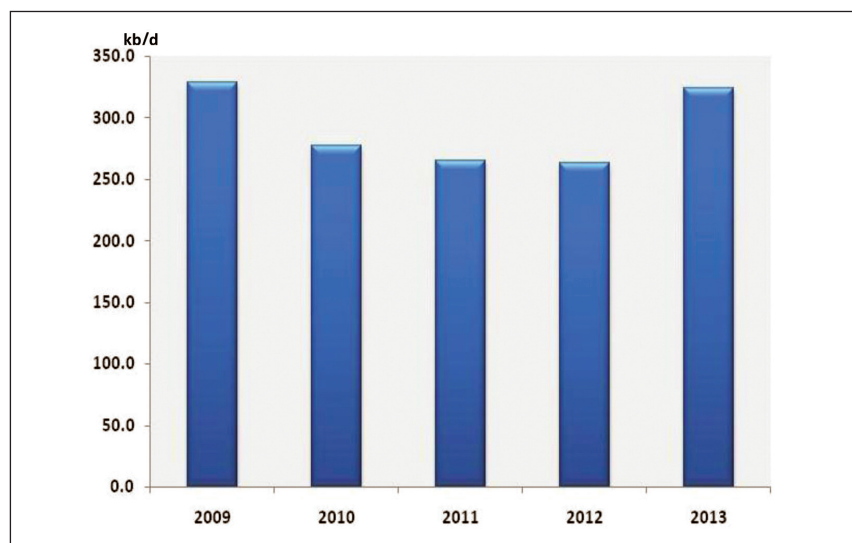
Penemuan cadangan terbukti dipengaruhi oleh kegiatan pemboran, baik pemboran eksplorasi, deliniasi dan pemboran produksi. Pemboran eksplorasi bertujuan untuk mengetahui keberadaan minyak/gas pada suatu cekungan. Pemboran deliniasi berfungsi untuk mencari batas-batas *reservoir*, memastikan besaran cadangan dan sebagai acuan menentukan titik pemboran produksi. Pemboran produksi berfungsi untuk membuat sumur produksi sebagai tempat lewat minyak/gas menuju permukaan. Pada tahun 2012 *success ratio* pemboran eksplorasi sebesar 45%, kemudian mengalami penurunan sebesar 10% di tahun 2013 yaitu sebesar 35%.

Reserve replacement ratio merupakan rasio penambahan penemuan cadangan terbukti minyak/gas bumi dibandingkan dengan produksi pada tahun yang sama. *Reserve replacement ratio* minyak bumi mengalami penurunan 5,4% dari tahun 2012 sebesar 52%, sedangkan tahun 2013 sebesar 46,6%. Gas bumi juga mengalami penurunan *reserve replacement ratio* cukup besar yaitu 36,7%, tahun 2012 sebesar 127% dan tahun 2013 turun menjadi 90,3%. Jika dilihat dari penurunan *reserve replacement ratio*, maka cadangan terbukti Indonesia akan semakin berkurang dalam 2 tahun terakhir. Untuk mempertahankan besar cadangan minimal *reserve replacement ratio* sebesar 100%, dimana jumlah cadangan baru yang ditemukan sama dengan jumlah minyak/gas bumi yang diproduksi.

2.1.1 Ketergantungan Impor

Impor minyak mentah Indonesia pada tahun 2009 mencapai 329,1kb/d kemudian mengalami penurunan 20,1% sampai tahun 2012 sehingga jumlahnya hanya 262,9kb/d. Tahun 2013 impor minyak mentah mencapai 324,2kb/d atau naik 23% dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 2.2). Impor minyak mentah tahun 2013 berasal dari 13

negara, sebagian besar impor berasal dari Arab Saudi 33,3% kemudian Turki 24,9%, Nigeria 23,4%, Brunei Darussalam 4,8% dan lain-lain.



SUMBER: DIOLAH DARI STATISTIK MINYAK DAN GAS BUMI 2013

Gambar 2.2 Grafik Impor Minyak Mentah

Tabel 2.2 Indikator Penurunan Impor Minyak Mentah

Indikator	Nilai	Parameter
Penurunan Impor Minyak Mentah	6,5	- Penurunan impor minyak mentah untuk <i>intake</i> kilang - Tingkat ketergantungan terhadap negara importir minyak mentah $\leq 0,25$.

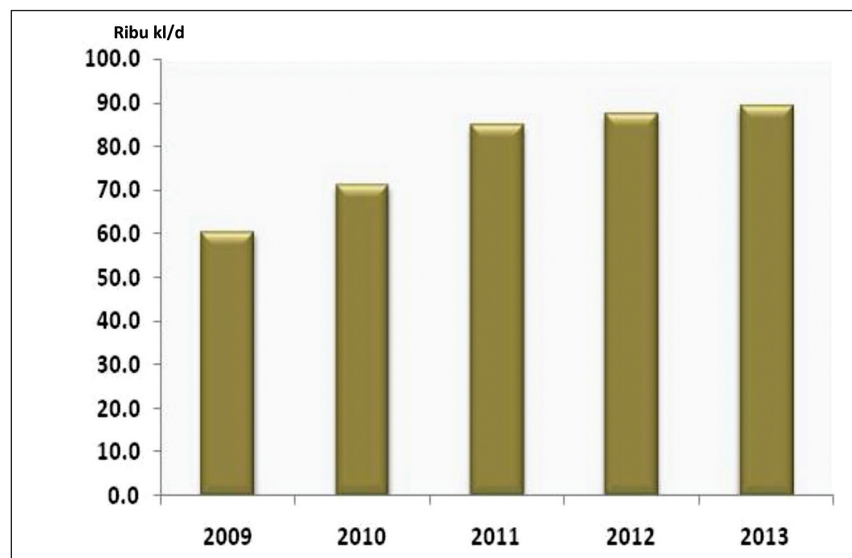
Selain sebagai negara pengeksportir minyak mentah, Indonesia juga merupakan negara net importir minyak. Impor minyak digunakan sebagai *intake* kilang-kilang dalam negeri, impor dilakukan karena produksi minyak dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan kilang.

Pada tahun 2013 impor minyak mentah Indonesia mencapai 118,334 kb, meningkat 23,3% jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 95,968 kb. Total kebutuhan *intake* kilang di Indonesia sebesar 347,853 kb.

Impor minyak mentah dilakukan oleh Pertamina untuk menjamin pasokan kilang. Sebelum menentukan jumlah minyak mentah yang diimpor, Pertamina terlebih dahulu memperhitungkan produksi minyak milik sendiri, produksi minyak dalam negeri yang merupakan bagian Pemerintah, kontrak impor minyak yang telah disepakati dengan pihak lain dan kemungkinan pembelian produksi minyak KKKS dalam negeri. Impor minyak mentah dilakukan dari berbagai negara minyak mentah dunia.

HHI (*Herfindahl-Hirschman Index*) adalah suatu metode penilaian yang digunakan untuk melihat persaingan diantara sesama kompetitor. Indeks HHI memperhitungkan besaran volume dan jumlah negara/perusahaan yang saling bersaing. Dalam konteks impor minyak mentah, HHI memberikan penilaian terhadap Indonesia berdasarkan volume impor dari masing-masing negara dan jumlah negara asal impor minyak mentah. Pada tahun 2012, indeks HHI impor minyak mentah Indonesia adalah 0,253 dari 9 negara, sedangkan tahun 2013 indeks HHI semakian baik menjadi 0,232 dari 13 negara. Semakin banyak negara sumber impor minyak mentah dengan besaran volume yang merata akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara tertentu.

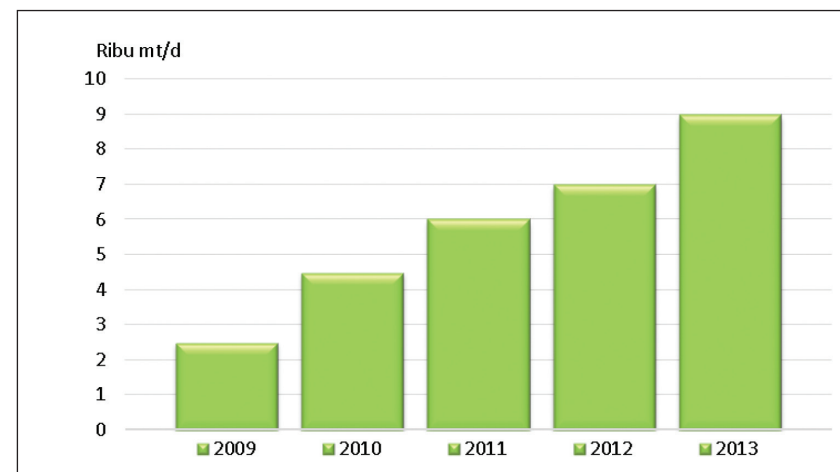
Pada tahun 2013, selain mengimpor minyak mentah, Indonesia juga tercatat sebagai net importir BBM (Gambar 2.3). Jumlah BBM yang diimpor jauh lebih besar dibandingkan ekspor. Ekspor BBM sebesar hanya pada 2 jenis bahan bakar yaitu bensin (*research octane number*(RON-92)) sebesar 40,38 kl/d dan avtur 3,76 kl/d. Bensin (RON-92) dihasilkan dari kilang Balongan, Balikpapan dan Plaju/Musi, sedangkan avtur diproduksi di kilang Cilacap, Balikpapan, Dumai dan Plaju.



SUMBER: DIOLAH DARI STATISTIK MINYAK DAN GAS BUMI 2013

Gambar 2.3 Grafik Impor BBM

Jenis BBM pada grafik di atas adalah avtur, avgas, bensin RON 88, bensin RON 92, bensin RON 95, HOMC, minyak tanah, solar, minyak bakar dan minyak diesel. Impor bensin RON 88 memiliki prosentase paling besar yaitu 56,1% kemudian solar 36,5% dibandingkan jenis BBM lainnya. Impor BBM mengalami kenaikan sangat besar yaitu 47% dari 60,7 ribu kl/d di tahun 2009 menjadi 89,6 ribu kl/d pada tahun 2013. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan konsumsi BBM setiap tahun dan terbatasnya kapasitas pengolahan kilang dalam negeri.



SUMBER: DIOLAH DARI STATISTIK MINYAK DAN GAS BUMI 2013

Gambar 2.4 Grafik Impor LPG

Impor LPG meningkat cukup tinggi selama 5 tahun terakhir seiring dengan kenaikan kebutuhan LPG. Pada tahun 2009 impor LPG mencapai 2,51 ribu mt/d, kemudian mengalami kenaikan 259% atau menjadi 9,04 ribu mt/d di tahun 2013 (Gambar 2.4).

Tabel 2.3 Indikator Penurunan Impor BBM/LPG

Indikator	Nilai	Parameter
Penurunan Impor BBM/LPG	5,1	- Penurunan Impor BBM untuk memenuhi kebutuhan BBM. - Penurunan Impor LPG untuk memenuhi kebutuhan LPG. - Tingkat ketergantungan terhadap negara importir BBM $\leq 0,25$. - Tingkat ketergantungan terhadap negara importir LPG $\leq 0,25$.

Pada tahun 2013 impor BBM sebesar 192.656 BOE, meningkat 0,33% jika dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 192.024 BOE. Impor LPG juga meningkat sebesar 28,2%, tahun 2012 sebesar impor LPG 22.096 ribu BOE dan tahun 2013 sebesar 28.330 ribu BOE. Peningkatan impor BBM dan LPG diantaranya disebabkan peningkatan konsumsi masyarakat, sedangkan kemampuan kilang dalam negeri terbatas. Sedangkan rasio impor BBM terhadap konsumsi hampir sama yaitu 0,48 untuk tahun 2012 dan 2013 karena pertambahan impor BBM sebanding dengan pertambahan konsumsi BBM.

Pada tahun 2012, HHI untuk BBM premium 0,776 dari 7 negara, sedangkan impor solar memiliki HHI sebesar 0,345 yang diterima dari 7 negara. HHI untuk LPG sebesar 0,273 dari 9 negara. Berdasarkan indeks HHI menunjukkan bahwa BBM premium masih sangat bergantung pada negara-negara tertentu dalam jumlah volume yang besar. Impor BBM premium paling besar berasal dari negara-negara Asia seperti Singapura, Korea Selatan dan China. Sedangkan solar diimpor dari Korea Selatan, Malaysia dan Kuwait. Impor LPG terbesar berasal dari negara-negara timur tengah seperti Iran, Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia.

2.1.2 Harga BBM dan LPG

Bahan bakar minyak merupakan sumber energi utama untuk sektor transportasi, sedangkan LPG digunakan oleh sektor rumah tangga. Beberapa jenis energi masih disubsidi oleh Pemerintah seperti Solar dan LPG 3 kg. Pemberian subsidi ditujukan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu agar harganya dapat terjangkau. Pemerintah secara bertahap akan mengurangi subsidi untuk BBM dan LPG PSO, sehingga tidak membebani Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.

Tabel 2.4 Indikator Keterjangkauan Harga BBM/LPG

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Keterjangkauan Harga BBM/LPG	4,17	• Rasio non subsidi harga premium dengan volume total pertamax dan premium. • Rasio non subsidi harga, konsumsi solar di transportasi dibandingkan dengan konsumsi total solar. • Rasio non subsidi harga LPG, perbandingan konsumsi LPG non subsidi dibandingkan dengan konsumsi LPG total.

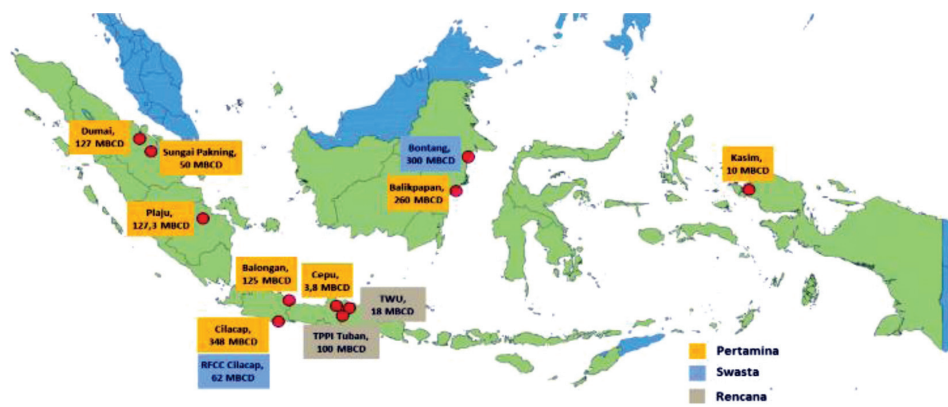
Pengguna terbesar BBM adalah sektor transportasi, pada tahun 2012 penggunaan BBM subsidi untuk sektor transportasi mencapai 94,28%, kemudian nelayan 3,15% dan rumah tangga 2,63%. Pada tahun 2013 penggunaan BBM non subsidi untuk sektor transportasi seperti pertamax hanya mencapai 3,4% dari total konsumsi *gasoline*. Konsumsi solar non subsidi sangat dominan jika dibandingkan konsumsi solar keseluruhan yaitu sekitar 99,07%.

Untuk membatasi konsumsi volume BBM bersubsidi seperti premium dan solar, Pemerintah pada Tahun 2013 mengeluarkan kebijakan melarang kendaraan dinas, BUMN, badan usaha milik daerah pada wilayah Jawa-Bali menggunakan premium PSO pada kendaraan operasional. Kendaraan angkutan yang digunakan untuk perkebunan dan kegiatan pertambangan juga tidak diperbolehkan menggunakan solar PSO. Kerosin masih dijual pada wilayah yang program konversi minyak tanah ke LPG belum dijalankan.

Pada daerah-daerah tertentu yang sering mengalami kelangkaan BBM, Pemerintah Daerah mengeluarkan regulasi di daerah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi untuk masing-masing kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Hal tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM di SPBU.

2.2 INFRASTRUKTUR SUPLAI MINYAK DAN LPG

2.2.1 Kilang



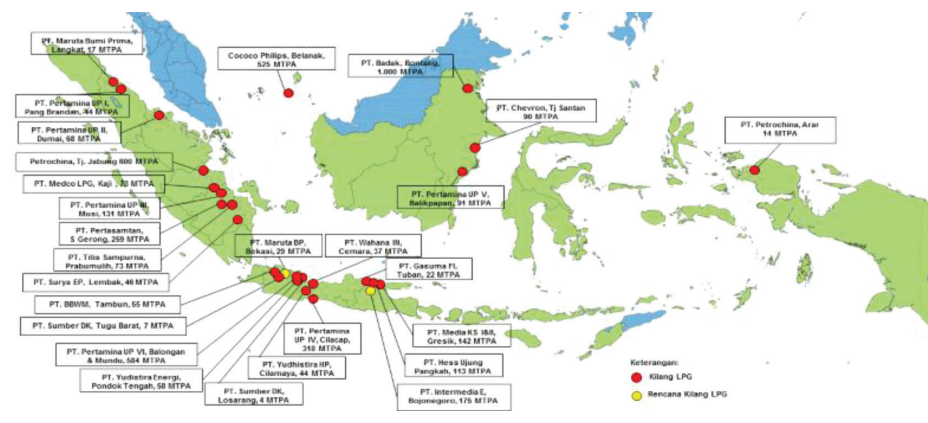
SUMBER: PRESENTASI DITJEN MIGAS PADA ACS OSRM, 2014

Gambar 2.5 Peta Kilang Minyak

Indonesia memiliki 10 kilang dengan kapasitas pengolahan minyak sekitar 1.169,1 *thousand barrels of oil per calendar day* (MBCD), 8 kilang dioperasikan oleh Pertamina (90% dari total kapasitas kilang) dan 2 lainnya dioperasikan oleh perusahaan swasta yaitu Trans Pacifik Petrochemical Indotama (TPPI) dan Tri Wahana Universal (TWU). Kilang yang dimiliki Pertamina yaitu kilang Dumai (127 MBCD), Sungai Pakning (50 MBCD), Plaju (127,3 MBCD), Cilacap (348 MBCD), Balongan (125 MBCD), Cepu (3,8 MBCD), Balikpapan (260 MBCD) dan Kasim (10 MBCD) (Gambar 2.5). Sedangkan kapasitas kilang TPPI Tuban sebesar 100 MBCD dan TWU sebesar 18 MBCD. Terdapat rencana pembangunan/*upgrade* kilang di Bontang dan Cilacap dengan total kapasitas 362 MBCD.

Lima kilang berlokasi di Pulau Jawa dengan porsi 51% dari total kapasitas kilang, sedangkan Pulau Sumatera terdapat 3 kilang dengan porsi 26% dari total kapasitas kilang. Pulau Kalimantan dan Papua juga memiliki masing-masing 1 kilang. Hanya 2 kilang terbesar yaitu Cilacap (348 MBCD) di Jawa Tengah dan Balikpapan (260 MBCD) di Kalimantan Timur yang dapat mengolah minyak impor, karena kilang lain memiliki kompleksitas lebih rendah.

Berikut ini merupakan peta persebaran kilang LPG beserta kapasitasnya di Indonesia pada tahun 2013.



SUMBER: DIOLAH DARI STATISTIK MINYAK DAN GAS BUMI 2013

Gambar 2.6 Peta Kilang LPG di Indonesia

Indonesia memiliki 27 kilang LPG yang tersebar hampir diseluruh Indonesia, tetapi sebagian besar kilang berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Kilang LPG paling besar berada di Bontang, Kalimantan Utara yang mempunyai kapasitas 1.000 *million tonnes per annum* (MTPA). Untuk peningkatan kapasitas kilang LPG, terdapat 2 rencana pembangunan kilang LPG di Bekasi dan Bojonegoro (Gambar 2.6).

Tabel 2.5 Indikator Peningkatan Penyediaan BBM/LPG

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Peningkatan Penyediaan BBM/LPG	7,24	- Peningkatan produksi BBM dari kilang. - Peningkatan produksi LPG dari kilang. - Peningkatan produksi BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik. - Peningkatan produksi LPG untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Produksi BBM dari kilang dalam negeri tahun 2013 sebesar 237.505 kb menurun 1,18% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 240.330 kb. Produksi LPG dari kilang dalam negeri juga mengalami penurunan sebesar 8,66% dari 2.201.539 ton tahun 2012 menjadi 2.010.990 ton di tahun 2013. Walaupun produksi BBM dari kilang dalam negeri mengalami penurunan tetapi konsumsi BBM meningkat 0,21% dari 398.430 ton tahun 2012 menjadi 399.259 ton tahun 2013. Konsumsi LPG mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar 11,47% dari 42.883 ribu BOE tahun 2012 menjadi 47.801 ribu BOE tahun 2013. Peningkatan konsumsi LPG dipengaruhi program konversi minyak tanah ke LPG yang dilakukan hampir diseluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2013 produksi kilang dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan BBM dan LPG. Untuk jenis premium produksi dalam negeri 37,7%, solar 64,9% dan avtur 77,2%, sedangkan minyak tanah dipenuhi 100% dari produksi dalam negeri. Program konversi minyak tanah ke LPG berpengaruh besar terhadap penurunan konsumsi minyak tanah. Meskipun produksi kilang dalam negeri tidak mencukupi, tetapi kapasitas kilang tidak bisa langsung digunakan secara maksimum. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: karena umur kilang yang sudah tua, tidak semua jenis minyak mentah produksi dalam negeri dapat diolah pada kilang dalam negeri dan perbaikan atau revitalisasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada tahun 2013 berdasarkan hasil pengolahan kilang, rata-rata dioperasikan 81,8% dari total kapasitas kilang.

2.3 KEBIJAKAN DAN ORGANISASI TANGGAP DARURAT MINYAK

2.3.1 Kebijakan Tanggap Darurat Minyak

Undang-Undang (UU) 30/2007 tentang Energi memberikan dasar hukum bagi DEN untuk menentukan langkah penanggulangan krisis energi. DEN berinisiatif mengajukan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Kondisi Krisis Energi dan Darurat Energi. Belum ada penjabaran definisi krisis, tingkatan krisis dan darurat, jenis energi, sistem pelaporan, siapa yang harus menyatakan keadaan krisis, bentuk tindakan penanggulangan, pembagian peran, sistem koordinasi dan pendanaan. Perpres ini bertujuan mengamankan kestabilan suplai energi seperti BBM, LPG, gas bumi dan listrik dengan melakukan tindakan sebagai berikut:

- pelepasan cadangan penyangga energi;
- penambahan impor energi;
- kerja sama internasional;
- pembatasan ekspor energi;
- penghematan energi;
- pembatasan konsumsi energi;
- pengalihan penggunaan jenis energi dengan cara *fuel switching*, diversifikasi dan subsidi;
- pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*); dan/atau
- tindakan lain, sesuai dengan rekomendasi Dewan Energi Nasional.

Proses penyusunan R-Perpres telah dimulai sejak tahun 2010, telah dibahas dengan badan usaha, direktorat teknis terkait dan Anggota DEN. R-Perpres telah memperoleh izin prakarsa dari Presiden dan saat ini berada pada tahap pembahasan antar Kementerian. R-Perpres pada awalnya diharapkan selesai pada akhir tahun 2014 tetapi melihat perkembangan terakhir prosesnya kemungkinan baru akan selesai pada tahun 2016. Setelah Perpres dikeluarkan, Pemerintah akan menyusun prosedur dan aturan lebih teknis melalui Permen ESDM.

2.3.2 Organisasi Tanggap Darurat Minyak

Pemerintah merencanakan untuk membuat struktur pengambilan keputusan untuk krisis energi yang terdapat dalam R-Perpres tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Kondisi Krisis Energi dan Darurat Energi. DEN diketuai oleh Presiden Republik Indonesia (RI) dan wakil Presiden RI sebagai Wakil Ketua DEN, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Ketua Harian DEN. Anggota DEN terdiri dari 2 unsur yaitu Pemerintah dan Pemangku kepentingan. Anggota DEN dari unsur pemerintah termasuk Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan sebanyak 8 orang yang merupakan perwakilan dari konsumen, akademisi, industri, teknologi dan lingkungan hidup. Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan dipilih melalui *fit and proper test* oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada saat terjadi krisis dan darurat energi, Ketua Harian DEN akan melakukan Sidang Anggota untuk menguji apakah krisis memenuhi kriteria Nasional/Regional dan melakukan tindakan penanggulangan sesuai dengan R-Perpres. Jika krisis dan darurat energi bersifat regional maka Menteri ESDM menetapkan kondisi krisis dan melakukan tindakan penanggulangan, sedangkan Presiden selaku Ketua DEN akan menetapkan krisis jika berskala nasional dan menetapkan langkah-langkah penanggulangan.

2.3.3 Kerja Sama Regional Gangguan Pasokan Minyak

Pada tahun 1986 negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) membentuk *ASEAN Petroleum Security Agreement* (APSA). Perjanjian regional ini bertujuan untuk mengurangi dampak gangguan pasokan minyak pada satu atau lebih dari negara-negara anggota ASEAN. ASEAN akan mengaktifkan skema bantuan pada saat terjadi keadaan krisis dan darurat di negara anggota ASEAN, berlaku untuk BBM dan minyak mentah. Pada tahun 1999 menteri energi ASEAN sepakat untuk merevisi APSA 1986 untuk melakukan tindakan penanggulangan jangka pendek bersama (misalnya pembatasan permintaan, penggantian bahan bakar dan mekanisme tanggap darurat terkoordinasi (*ASEAN Coordinated Emergency Response Measures* (CERM))), dan jangka menengah serta jangka panjang. ASEAN CERM bertujuan sebagai dasar hukum secara regional dan melakukan koordinasi untuk memfasilitasi sharing minyak secara sukarela dan komersial di saat terjadinya krisis minyak. Setelah Indonesia telah meratifikasi APSA pada bulan Februari 2013, APSA kemudian direvisi dan mulai berlaku pada Maret 2013. Indonesia dapat mengambil keuntungan dari APSA jika terjadi kekurangan pasokan minyak dalam negeri tetapi kerangka kerja sama ini baru dapat berlaku setelah ada detail operasionalnya.

2.4 CADANGAN MINYAK

Indonesia tidak memiliki cadangan penyangga minyak nasional baik berupa cadangan penyangga publik maupun cadangan penyangga industri. Saat ini, hanya memiliki cadangan operasional dalam rantai pasokan komersial. Namun, Pemerintah Indonesia akan membangun suatu sistem cadangan energi nasional yang meliputi a) Cadangan Strategis Energi, b) Cadangan Penyangga Energi, dan c) Cadangan Operasional.

Cadangan Strategis adalah sumber daya energi yang dicadangkan dan diatur untuk menjamin ketahanan energi dalam jangka panjang (masa depan). Pada dasarnya, cadangan ini merupakan cadangan terbukti yang sudah diketahui jenis, jumlah, dan lokasinya.

Cadangan Penyangga Energi (*Energi Buffer Reserves*–CPE) dapat dikategorikan sebagai cadangan penyangga energi nasional. CPE akan dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. Cadangan hanya boleh digunakan untuk tujuan penanganan krisis energi. DEN mengusulkan penyediaan CPE untuk memenuhi kebutuhan nasional selama 30 hari. Pemerintah sedang merencanakan untuk mulai membangun cadangan penyangga energi, khususnya minyak dan BBM.

Pemerintah sedang mengkaji beberapa opsi untuk membangun CPE, diantaranya opsi “*no cost to government*”. Konsep ini merekomendasikan bahwa pendanaan pembangunan infrastruktur dan pengadaan CPE bersumber dari Badan Usaha mengingat keterbatasan anggaran pemerintah. Dalam pengelolaan CPE, pemerintah akan menunjuk suatu Lembaga Pemerintah sebagai pengawas kegiatan usaha tersebut. Selain itu, juga diperlukan regulasi dan deregulasi terkait kegiatan usaha hilir migas dan perdagangan ekspor-impor. Sistem perdagangan yang bersifat terbuka, impor produk migas dilakukan oleh traders dan disimpan oleh penyedia jasa *commercial storage* di Indonesia dengan volume di atas minimum 21 hari konsumsi dalam negeri dan kelebihan volume dapat diperdagangkan ke domestik atau re-ekspor. Apabila terjadi krisis energi, pemerintah berwenang untuk menggunakan volume minimum storage (30 days of net imports).

Secara umum, Indonesia ketinggalan dibandingkan negara lain dalam menyediakan cadangan penyangga minyak. *International Energy Agency*(IEA) mewajibkan setiap anggotanya memiliki *strategic petroleum reserve* (SPR) minimal 90 hari impor (*days of net imports*). Sedangkan, beberapa negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang memiliki SPR selama 140 hari yang terdiri dari 83 hari minyak mentah dan 65 hari BBM, Thailand memiliki 81 hari (45 hari minyak mentah dan 36 hari BBM), Singapura 60 hari (30 hari minyak mentah dan 30 hari BBM), dan Vietnam 47 hari (10 hari minyak mentah dan 37 hari BBM).

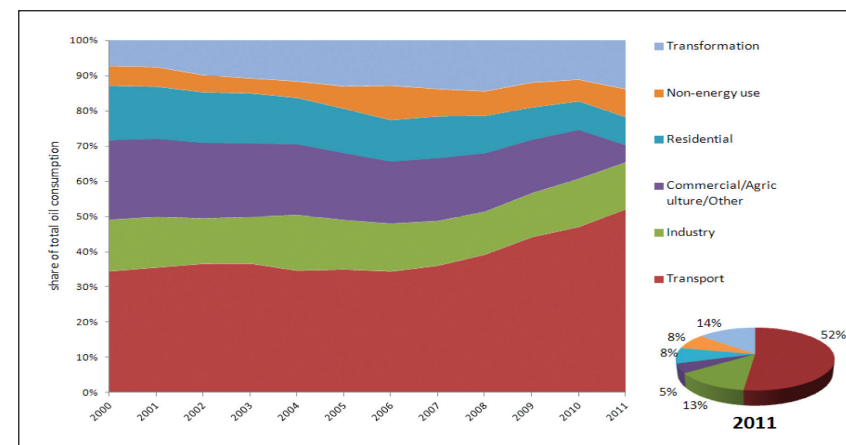
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa cadangan BBM nasional wajib disediakan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Menteri ESDM, hanya digunakan pada saat terjadi kelangkaan BBM. Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan cadangan BBM nasional dari masing-masing badan usaha. Namun hingga saat ini, penetapan kebijakan Menteri ESDM terkait hal tersebut masih dalam proses penyiapan.

Mengingat belum ada kewajiban jumlah cadangan operasional yang ditetapkan, PT. Pertamina (Persero) menyediakan cadangan operasional BBM selama 21 s.d. 23 hari sesuai dengan kemampuan kapasitasnya saat ini. Sementara, badan usaha lainnya mencadangkan hingga 21 hari. Untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional yang terus meningkat, Pemerintah mengharapkan pasokan tersebut dapat ditingkatkan menjadi 30 hari konsumsi.

2.5 KEBIJAKAN TANGGAP DARURAT MINYAK

2.5.1 Pembatasan Konsumsi BBM

Konsumsi BBM meningkat setiap tahun, dalam 5 tahun terakhir konsumsi BBM naik sebesar 18% sehingga tahun 2013 konsumsinya menjadi 197,4 ribu kl/d. Konsumsi BBM terbesar ada pada sektor transportasi yaitu sebesar 52%, sedangkan rata-rata negara IEA sekitar 60%, selanjutnya sektor ketenagalistrikan 14%, industri 13%, rumah tangga 8%, bahan baku industri 8% an komersial/pertanian/lainnya 5% (Gambar 2.7).



SUMBER: ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES, IEA

Gambar 2.7 Konsumsi Minyak per Sektor

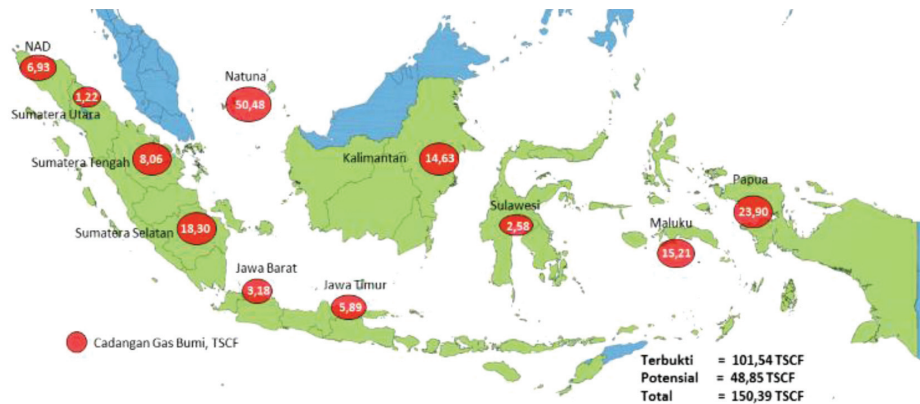
Meskipun konsumsi BBM terus meningkat, hingga saat ini Pemerintah belum melakukan pembatasan. Sedangkan Pemerintah Daerah melakukan pembatasan konsumsi BBM untuk mengendalikan kuota BBM bersubsidi. Pembatasan ini dikoordinasikan Pemerintah Daerah dengan Pertamina ketika realisasi BBM bersubsidi telah melebihi kuota di daerah tersebut. Aparat keamanan seperti Polisi di daerah juga dilibatkan beberapa kali untuk mendukung kebijakan pembatasan BBM.

Pertamina juga memiliki sistem operasional distribusi BBM untuk menjaga ketersediaan BBM pada daerah yang mengalami gangguan pasokan. Walaupun Pemerintah tidak secara khusus memerintahkan Pertamina melakukan penanggulangan kekurangan BBM ketika cadangan BBM berada di bawah level minimum di suatu daerah, alternatif ketersediaan pasokan BBM akan disuplai dari terminal terdekat dari daerah yang mengalami gangguan. Jika dari pasokan terdekat tidak mencukupi, ada kemungkinan suplai dikirim dari tempat yang lain. Mekanisme penanggulangan ini dilakukan ketika terjadi kebakaran tangki di kilang Cilacap pada bulan April 2011 dan ketika pasokan minyak untuk pembangkit dihentikan karena perawatan pipa pada bulan Juli 2008.

3 GAS BUMI

3.1 CADANGAN DAN SUMBER DAYA GAS BUMI

Indonesia memiliki cadangan gas bumi mencapai 150,39 *trillion standard cubic feet* (TSCF), terdiri dari cadangan terbukti 67,5% dan cadangan potensial 32,5%. Cadangan terbukti Indonesia sebesar 101,54 TSCF, jauh lebih tinggi dibandingkan cadangan potensial yang jumlahnya sebesar 48,85 TSCF (Gambar 3.1). Cadangan gas bumi tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia, sebagian besar berada pada lepas pantai (*offshore*). Cadangan gas bumi paling besar berada pada wilayah perairan Natuna, Papua Barat, Sumatera bagian selatan dan perairan Maluku.



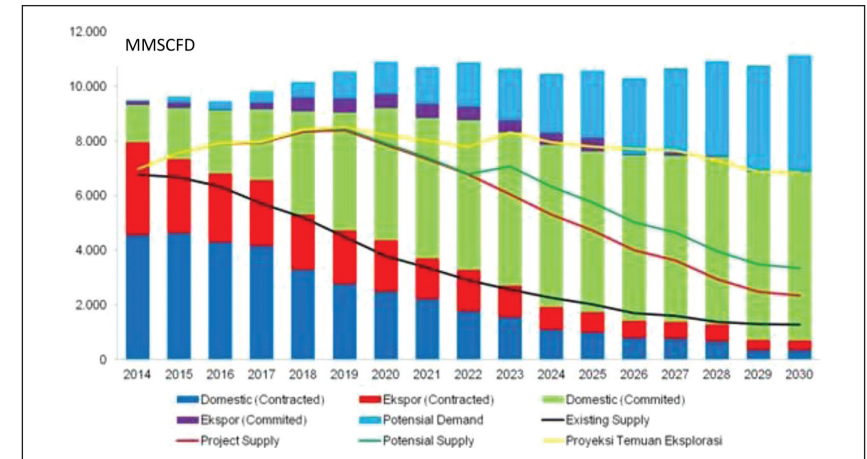
SUMBER: DIOLAH DARI DATA STATISTIK MINYAK DAN GAS BUMI 2013

Gambar 3.1 Peta Cadangan Gas Bumi Indonesia

Pada tahun 2013, cadangan terbukti gas bumi yang dimiliki oleh Indonesia sebesar 101,5 TSCF mengalami penurunan 6,4% dari 108,4 TSCF pada tahun 2010. Dengan tingkat produksi sebesar 2,96 TSCF pada tahun 2013, dapat diperkirakan bahwa cadangan gas bumi Indonesia akan habis dalam waktu 34 tahun ke depan. Namun demikian, jumlah cadangan tersebut masih di bawah patokan tertinggi penilaian ketahanan energi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1 Indikator Cadangan dan Sumber Daya Gas Bumi

Indikator	Nilai	Parameter
Cadangan dan Sumber Daya Migas	6,52	Success ratio eksplorasi migas Indonesia
		Reserve replacement ratio Migas

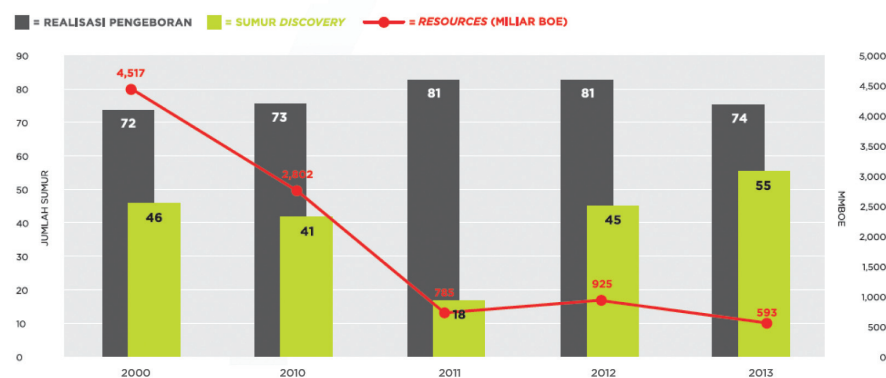


SUMBER: BUKU KEBIJAKAN PENGELOLAAN GAS NASIONAL, KESDM

Gambar 3.2 Proyeksi Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2014-2030

Pada 2012, realisasi pemboran sumur eksplorasi (konvensional) sebanyak 96 sumur, yang terdiri dari 55 sumur di *on-shore* dan 41 sumur di *off-shore* (Gambar 3.3). Dari 96 sumur eksplorasi yang dibor, sebanyak 60 sumur masuk dalam kategori pemboran *wildcat*, di mana 27 sumur menemukan hidrokarbon yang terdiri dari 9 sumur penemuan minyak dan gas, 13 sumur penemuan gas, dan 5 sumur penemuan minyak. Adapun sisa 36 sumur masuk kategori pengeboran deliniasi. *Success ratio* untuk pemboran sumur eksplorasi *wildcat* (dengan tes uji alir) sebesar 45% atau lebih tinggi dari rata-rata dunia sebesar 40%, dengan penemuan sumber daya sebesar 987 MMBOE. Pada tahun 2013, realisasi pengeboran sumur eksplorasi konvensional sebanyak 74 sumur dan realisasi pengeboran sumur eksplorasi non konvensional sebanyak 27 sumur. Dari 74 sumur eksplorasi yang dibor, terdiri dari 55 sumur *wildcat*, 18 sumur deliniasi dan 1 sumur *reentry*. Dilihat dari lokasi pengeboran sumur, 43 sumur terdapat di *onshore* dan 31 sumur terdapat di

offshore. Sampai dengan 31 Desember 2013, telah diselesaikan pengeboran 57 sumur dan 17 sumur masih dalam kegiatan pengeboran. Dari sumur yang telah diselesaikan, terdapat penemuan sumber daya dengan metode tes uji alir sebanyak 26 sumur yang terdiri dari 21 sumur *wildcat* dan 5 sumur deliniasi dengan penemuan sumber daya sebesar 608,57 juta BOE.



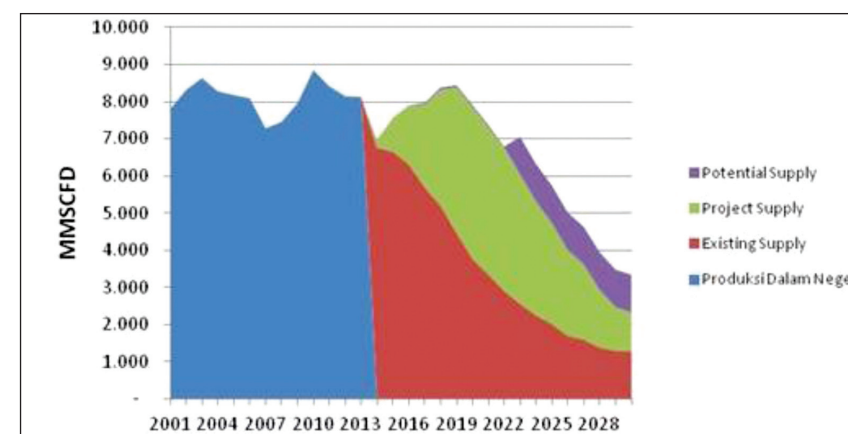
SUMBER: LAPORAN TAHUNAN, SKKMIGAS

Gambar 3.3 Grafik Penemuan Cadangan Migas

Reserve replacement ratio (RRR) minyak bumi pada 2012 sebesar 52%, sedangkan untuk gas bumi sebesar 127%. Hal ini berarti bahwa untuk setiap produksi 1 barel minyak bumi akan digantikan oleh 0,52 barel temuan minyak bumi. Sedangkan untuk setiap 1 TSCF gas bumi yang diproduksi akan digantikan dengan 1,27 TSCF gas bumi yang ditemukan. Pada tahun 2013, Berdasarkan 36 usulan POD/POP/POFD yang disetujui didapatkan pencapaian RRR 74,56%, dengan perincian RRR minyak bumi sebesar 46,6% (perhitungan RRR minyak didapatkan dari 29 dari 36 POD/POP/POFD dengan kandungan minyak), sedangkan untuk gas bumi sebesar 90,27% (perhitungan RRR gas didapatkan dari 20 dari 36 POD/POP/POFD dengan kandungan gas).

3.2 PENYEDIAAN GAS BUMI

Indonesia adalah salah satu produsen gas bumi yang diperhitungkan di wilayah ASEAN. Indonesia pada tahun 2013 memproduksi gas bumi sebesar 8.130 *million standard cubic feet per day* (MMSCFD), mengalami peningkatan sebesar 4,24% dari 7.800 MMSCFD pada tahun 2001. Pemerintah Indonesia memproyeksikan bahwa produksi gas Indonesia pada tahun 2017 menjadi sebesar 7.966 MMSCFD, dan akan mengalami penurunan menjadi sebesar 3.339 MMSCFD di tahun 2030 (Gambar 3.4).



SUMBER: TABEL PEMANFAATAN GAS TAHUN 2001-2013 DAN NERACA GAS 2013-2028, DITJEN MIGAS

Gambar 3.4 Produksi Gas Tahun 2000-2013 dan Proyeksi Suplai Gas 2014-2030

Tabel 3.2 Indikator Penyediaan Gas Bumi

Indikator	Nilai	Parameter
Penyediaan Gas Bumi	9	• Peningkatan produksi gas dari lapangan produksi • Peningkatan pasokan gas bumi dalam negeri • Pencapaian sasaran pembangunan jargas tahun 2013 sejumlah 16.000 RT sesuai RENSTRA KESDM 2010-2014 • Pencapaian sasaran pembangunan SPBG tahun 2013 sejumlah 14 unit sesuai RENSTRA KESDM 2010-2014

Penyediaan gas bumi dalam negeri dapat dilihat dari peningkatan produksi gas bumi, peningkatan pasokan gas bumi pencapaian sasaran pembangunan jargas dan SPBG tahun 2013. Berdasarkan HEESI 2014, pada tahun 2012 produksi gas dari kilang adalah 3.174.639 MMSCFD namun terjadi penurunan 6,5% pada tahun 2013 menjadi 2.967.596 MMCF. Sementara itu, pasokan gas bumi dalam negeri pada tahun 2012 sejumlah 259.456.414 BOE dan menurun pada tahun 2013 menjadi 242.612.475 BOE.

Sarana infrastruktur untuk pengembangan penyediaan gas bumi ini melalui jargas untuk rumah tangga dan SPBG untuk transportasi. Dalam RENSTRA KESDM tahun 2010-2014, disebutkan bahwa target pemasangan jargas untuk rumah tangga pada tahun 2013 sejumlah 16.000 rumah tangga, namun realisasi pembangunan jargas hanya mencapai 15.623 rumah tangga. Pembangunan SPBG pada tahun 2013 hanya 10 unit dari 14 unit yang di targetkan dalam RENSTRA KESDM tahun 2010-2014.

Untuk meningkatkan tingkat produksi gas domestik Indonesia, telah dilakukan beberapa proyek eksplorasi. Beberapa proyek hulu gas bumi yang sedang dalam tahap eksplorasi dan akan memasuki tahap eksploitasi yaitu diantaranya Senoro (280 MMSCFD, Sulteng, *Joint Operating Body* (JOB) Pertamina-Medco), *Indonesian Deepwater Development* (IDD)-Bangka (50 MMSCFD, Kaltim, Chevron Indonesia) dan Peciko 7C (20 MMSCFD, Kaltim, Total E&P) akan produksi pada tahun 2015, Jangkrik (290 MMSCFD, Kaltim, Chevron Indonesia) akan produksi pada tahun 2016, IDD (890 MMSCFD, Kaltim, Chevron Indonesia) akan produksi pada tahun 2017 dan Masela (355 MMSCFD, Maluku, Inpex) akan produksi pada tahun 2018.

Sebagai negara pengekspor gas bumi terbesar di wilayah ASEAN, Indonesia mengekspor 3.764,7 MMSCFD gas bumi pada tahun 2012. Di tahun 2012, Korea merupakan negara pengimpor gas bumi Indonesia terbesar (30%), diikuti dengan Jepang (24%), Singapura (22%), dan Tiongkok (9%). Walaupun kontrak ekspor jangka panjang dengan Korea dan Jepang diperpanjang sampai dengan tahun 2022, volume ekspor Indonesia diproyeksikan akan turun dari sekitar 3.565 MMSCFD di tahun 2014 menjadi 369 MMSCFD di tahun 2030. Berdasarkan proyeksi neraca suplai dan permintaan gas bumi Indonesia 2014, apabila proyek pengembangan lapangan gas Indonesia yang sedang dilakukan kurang berhasil ataupun mengalami kegagalan serta tidak ada rencana untuk renegotiasi kontrak volume

ekspor gas dengan pembeli, maka Indonesia diproyeksikan akan mulai melakukan impor gas pada tahun 2019, dan akan menjadi negara net-impor pada tahun 2022.

3.2.1 Perusahaan Gas yang Beroperasi di Indonesia

Pemain pada pasar hulu gas bumi di Indonesia sangat beragam dengan sepuluh perusahaan produsen gas bumi memiliki sekitar 85% dari total pangsa pasar hulu Indonesia. Berikut di bawah ini adalah daftar 10 perusahaan produsen gas yang memiliki kontribusi sangat besar pada kegiatan produksi gas di Indonesia:

Tabel 3.3 Perusahaan Produsen Gas Terbesar di Indonesia

No	Nama Perusahaan	Gas Production (MMSCFD)	Total % National
1	Total E&P Indonesia Ltd	1.693,98	20,8%
2	BP Berau Ltd	1.219	15,0%
3	Pertamina Ltd	1.049,25	12,9%
4	ConocoPhillips Grissik Ltd	1.027,02	12,6%
5	ConocoPhillips Indonesia Ltd	432,94	5,3%
6	Vico Indonesia Ltd	380,94	4,6%
7	ExxonMobil Oil Indonesia Ltd	369,22	4,5%
8	Kangean Energy Ltd	294,99	3,6%
9	Petro China Jabung Ltd	264,99	3,2%
10	PHE ONWJ Ltd	212,46	2,6%
11	Dan lain-lain	1.207,74	14,9%

Untuk pasar hilir gas di Indonesia, didominasi oleh 2 BUMN (PGN dan Pertagas) dan juga perusahaan transmisi swasta, Transportasi Gas Indonesia (TGI), di mana PGN sebagai pemilik saham terbesar yaitu sekitar 60% dari total kepemilikan saham. Pada tahun 2013, Pertagas mengoperasikan 42% dari sistem jaringan transmisi gas di Indonesia, diikuti oleh PGN (28%) dan TGI (27%). Untuk jaringan distribusi gas Indonesia sebagian besar dimonopoli oleh PGN. Meskipun demikian, *open access* untuk jaringan transmisi dan distribusi gas Indonesia diatur oleh Pemerintah.

3.2.2 Infrastruktur Suplai Gas Bumi

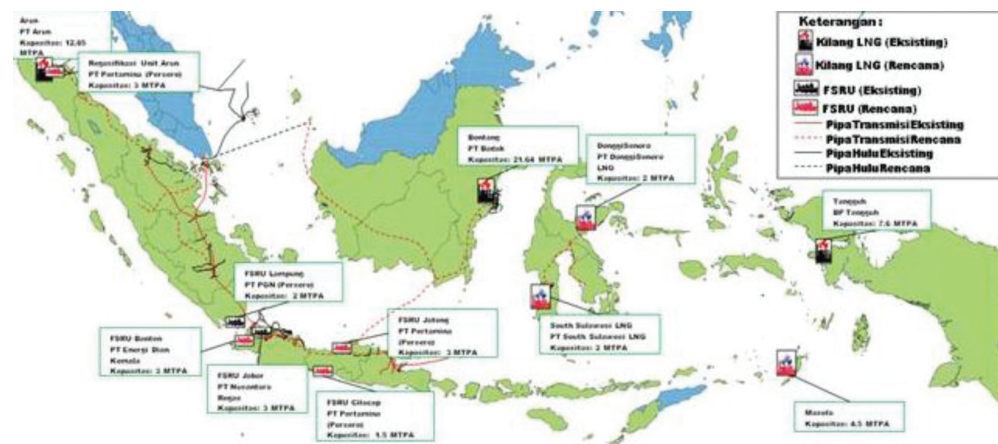
Indonesia memiliki 3 kilang LNG yang beroperasi (Bontang, Arun dan Tangguh) dengan gabungan kapasitas sekitar 42 MTPA per tahun. Indonesia juga memiliki rencana untuk membangun tiga kilang LNG tambahan: 2 di Donggi Senoro dan Sengkang di Sulawesi, dan 1 di Masela. Sebagai tambahan, direncanakan untuk mengembangkan kilang Tangguh bersamaan dengan proyek Abadi Floating LNG di Laut Arafura. Proyek tersebut akan menaikkan gabungan kapasitas kilang menjadi lebih dari 50 MTPA per tahun.

Tabel 3.4 Kilang LNG Eksisting dan Rencana

No.	Nama Fasilitas	Kapasitas Produksi (MTPA)	Status
1	Kilang LNG Bontang	21,64	Beroperasi
2	Kilang LNG Arun	12,85	Beroperasi
3	Kilang LNG Tangguh train 1,2	7,6	Beroperasi
4	Kilang LNG Donggi Senoro	2	Rencana
5	Kilang LNG Sengkang	2	Rencana
6	Kilang LNG Masela	4,5	Rencana

SUMBER: DIOLAH DARI DATA DITJEN MIGAS

Kenaikan permintaan yang sangat cepat dan terbatasnya interkoneksi antara negara-negara di Asia Tenggara telah mendorong pembangunan beberapa terminal regasifikasi LNG di wilayah tersebut pada beberapa tahun terakhir ini. Indonesia memiliki 2 terminal *regasifikasi* FSRU beroperasi yaitu FSRU Nusantara Regas Jawa Barat dengan kapasitas 3 MTPA yang mulai beroperasi sejak tahun 2012 dan FSRU Lampung dengan kapasitas 2 MTPA yang mulai beroperasi sejak bulan Agustus tahun 2014. Untuk FSRU Nusantara Regas, suplai LNG berasal dari kilang LNG Bontang yaitu sebesar 1,5 MTPA (Gambar 3.5).



SUMBER: DIOLAH DARI DATA DITJEN MIGAS

Gambar 3.5 Peta Kilang LNG dan FSRU

Sebagian dari kilang LNG Arun pada saat ini sedang dalam proses modifikasi untuk diubah menjadi kilang regasifikasi dengan kapasitas 3 MTPA yang rencananya akan selesai pada tahun 2015. Indonesia juga merencanakan untuk membangun 3 FSRU dengan gabungan kapasitas sebesar 7,5 MTPA. Ketiga FSRU tersebut rencananya akan ditempatkan di Banten, Jawa Tengah dan Cilacap, dekat dengan pusat permintaan terbesar di pulau Jawa. Apabila semua rencana pembangunan yang telah disebutkan di atas dapat diwujudkan, maka Indonesia akan memiliki total kapasitas regasifikasi sekitar 15,5 MTPA. Fasilitas FSRU tersebut akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan keamanan pasokan gas alam dengan menyediakan sumber daya alternatif, lebih fleksibel serta penyimpanan yang memadai di dalam mengurangi *peak demand*.

Tabel 3.5 Fasilitas Regasifikasi LNG

No.	Nama Fasilitas	Kapasitas Regasifikasi (MTPA)	Status
1	FSRU Nusantara Regas Jawa Barat	3	Beroperasi
2	FSRU Lampung	2	Beroperasi
3	Arun Regas	3	Rencana
4	FSRU Banten	3	Rencana
5	FSRU Jateng	3	Rencana
6	FSRU Cilacap	1,5	Rencana

SUMBER: DIOLAH DARI DATA DITJEN MIGAS

Dari sisi Infrastruktur pelabuhan/terminal LNG, penyediaan gas bumi di Indonesia masih belum memenuhi patokan tertinggi dari penilaian ketahanan energi yang telah ditetapkan di mana dalam patokan tertinggi disebutkan bahwa “setiap pusat permintaan gas domestik memiliki *receiving terminal* dan/atau FSRU”. Pada saat ini jumlah FSRU eksisting hanya terdapat 2 buah saja dan hanya melayani pusat permintaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota(DKI) Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.

3.2.3 Jalur Pipa

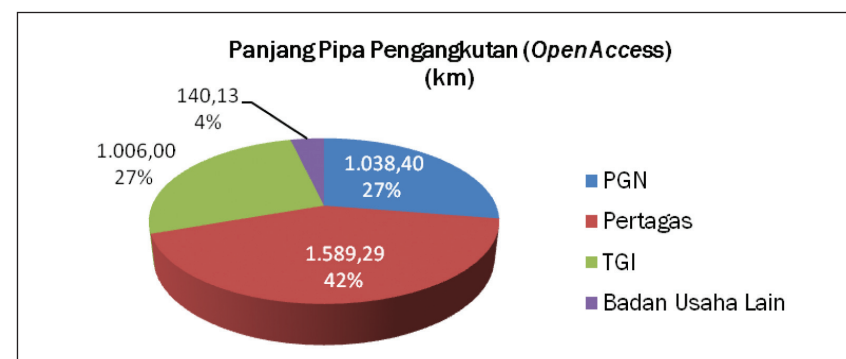
Jaringan pipa gas bumi Indonesia terdiri dari sejumlah sistem *grid point to point* yang terfragmentasi. Sebagian besar dari jaringan pipa tidak terhubung satu sama lain, mengingat bahwa Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan memiliki lapangan produksi gas yang terletak pada beberapa pulau.

Indonesia juga memiliki lima kategori untuk jalur pipa gas yang diatur dalam:

- Kategori 1: *open access*,
- Kategori 2: *dedicated* hulu,
- Kategori 3: *dedicated* hilir,
- Kategori 4: kepentingan sendiri, dan
- Kategori 5: jaringan gas kota.

Open access pada jaringan pipa gas bumi merupakan suatu skema pengangkutan gas bumi di mana fasilitas jaringan pipa gas tersebut dapat dimanfaatkan bersama-sama, tidak hanya oleh pemilik jaringan pipa (*transporter*) namun juga oleh para produsen gas dan trader untuk dijual kepada beberapa pembeli (*shipper*) gas sebagai *end user*.

Pada saat ini Indonesia telah memiliki beberapa jalur pipa gas yang telah diperlakukan sebagai *open access* pada daerah tertentu dengan panjang total mencapai 3.773,82 kilometer(km) dan diameter pipa gas antara 8 – 32 inci. Beberapa badan usaha pengangkutan gas yang telah menerapkan skema *open access* yaitu PGN dengan panjang pipa 1.038,40 km (27,52%), Pertagas dengan panjang pipa 1.589,29 km (42,11%) dan TGI dengan panjang pipa 1.006 km (27%) (Gambar 3.6).



SUMBER: BPH MIGAS PADA PRESENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GAS BUMI

Gambar 3.6 Kepemilikan Pipa Pengangkutan

Di Indonesia terdapat 3 operator utama sistem transmisi pipa gas, yaitu 2 BUMN(PGN dan Pertagas) dan satu perusahaan swasta (TGI) yang kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh PGN. Pada tahun 2013, Pertagas mengoperasikan 42% dari total jaringan sistem transmisi, diikuti oleh PGN (28%) dan TGI (27%). TGI merupakan operator jalur pipa gas lintas negara yang terhubung dengan Singapura. Indonesia mengeksport gas bumi ke Singapura melalui jalur pipa TGI yang berasal dari kepulauan Natuna, Riau dan Sumatra Selatan serta menyebrangi selat Malaka. Pada tahun 2012, Singapura mengimpor gas bumi sebesar 733,33 MMSCFD melalui jalur pipa TGI dari Indonesia.

Jaringan transmisi PGN meliputi Sumatera Selatan, Jawa Barat serta Sumatera Utara, sedangkan jaringan Pertagas meliputi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Aceh Utara, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur. Total panjang jaringan transmisi Indonesia yaitu 4.370 km dengan gabungan kapasitas aliran maksimum sebesar 377 *million cubic metre per day*(mcm/d). Namun, jaringan transmisi Indonesia tidak memiliki *zona balancing* karena jaringan transmisi yang dimiliki tidak terintegrasi.

PGN pada dasarnya mendominasi jaringan distribusi gas bumi di Indonesia yang meliputi Palembang, Banten, Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Cirebon, Medan, Batam, Pekanbaru, Surabaya, Sidoarjo dan Pasuruan. Akan tetapi, mengingat jaringan distribusi di Indonesia sepenuhnya terbuka, maka terdapat juga 19 operator jaringan distribusi di wilayah Jawa dan Sumatra. Gabungan panjang jaringan distribusi gas bumi Indonesia mencapai 7.987 km dengan gabungan kapasitas aliran maksimum sebesar 145 mcm/d.

Jaringan gas kota di Indonesia sangat terbatas, sebagaimana terlihat pada konsumsi gas sektor rumah tangga yang hanya merepresentasikan kurang dari 0,1% dari total konsumsi, sedangkan sekitar setengah dari total konsumsi gas bumi dikonsumsi oleh sektor transformasi/energi, diikuti oleh industri (37,1%). Untuk mengatasi lambatnya pengembangan jaringan gas kota tersebut, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan Inpres Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah c.q. Kementerian ESDM melakukan kegiatan pembangunan jaringan gas kota di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia.

Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, jaringan gas kota di Indonesia yang telah terbangun berada di 4 kabupaten dan 14 kota yang terletak di 9 provinsi yaitu diantaranya: Sumatera Selatan (kota Palembang, kota Prabumulih dan kabupaten Ogan Ilir), Jambi (kota Jambi), DKI Jakarta (kota Jakarta), Banten (kota Tangerang), Jawa Timur (kota Surabaya, kota Sidoarjo dan kabupaten Blora), Jawa Barat (kota Depok, kota Bogor, kabupaten Subang, kota Bekasi dan kota Cirebon), Kalimantan Timur (kota Tarakan dan kota Bontang), Sulawesi Selatan (kota Sengkang) dan Papua Barat (kabupaten Sorong), dengan total jumlah sambungan rumah tangga terpasang sebanyak 72.511 rumah tangga.

Pada tahun 2014, pembangunan jaringan distribusi gas bumi akan dilanjutkan di beberapa lokasi yaitu pada kabupaten Bekasi, kabupaten Bulungan, kabupaten Lhokseumawe, kota Sidoarjo (lanjutan) dan kota Semarang. Terdapat beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah dalam mengembangkan jaringan gas kota di Indonesia yaitu belum siapnya infrastruktur, aspek legal dan komersial untuk penyaluran gas pada jaringan; penyerapan konsumen belum sesuai dengan jumlah penyerahan harian dalam perjanjian jual beli gas serta belum adanya mekanisme penetapan alokasi dan harga gas yang jelas untuk pemanfaatan gas pada jaringan gas kota.

3.2.4 Penyimpanan

Fasilitas penyimpanan gas bumi Indonesia sangat terbatas, dengan gabungan kapasitas tahunan sebesar 520 ribu meter kubik(m³) termasuk kapasitas penyimpanan yang terdapat di FSRU Jawa Barat, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara eksportir gas bumi pada saat ini. Dengan selesainya beberapa rencana proyek pembangunan FSRU, Indonesia akan memiliki total kapasitas penyimpanan sebesar 650 ribu m³ pada tahun 2015. Belum ada mekanisme untuk penarikan gas bumi pada fasilitas eksisting dan rencana LNG di Indonesia.

Tabel 3.6 Kapasitas Penyimpanan Gas Bumi Eksisting dan Rencana

No.	Nama Fasilitas	Kapasitas (m ³)	Status
1	FSRU Jawa Barat	125.000	Beroperasi
2	FSRU Lampung	145.000	Beroperasi
3	Arun Regas	2x125.000	Rencana
4	FSRU Banten	129.000	Rencana
5	FSRU Jateng	125.000	Rencana
6	FSRU Cilacap	125.000	Rencana

SUMBER: DIOLAH DARI DATA DITJEN MIGAS

3.3 KONSUMSI GAS BUMI

Tingkat konsumsi gas bumi domestik Indonesia terus meningkat secara signifikan dari 3.549,9 MMSCFD pada tahun 2002 menjadi 4.029,7 MMSCFD pada tahun 2010. Setelah itu mengalami penurunan sebesar 3,9% menjadi 3.870,6 MMSCFD pada tahun 2013.

Pada tahun 2012, sektor industri merupakan konsumen gas bumi domestik terbesar di Indonesia, dengan representasi sekitar 37,1% dari total konsumsi gas bumi domestik di Indonesia. Sedangkan transformasi/energi dan penggunaan non-energi di industri (digunakan sebagai *feedstock* di industri petrokimia) direpresentasikan sekitar 26,1% dan 19,7%. Tingkat konsumsi gas domestik Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 5.929 MMSCFD pada tahun 2014 menjadi 10.775 MMSCFD di tahun 2030.

Domestic Market Obligation (DMO) gas merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia yang mewajibkan produsen gas bumi Indonesia untuk memprioritaskan pemberian pasokan gas bumi untuk pasar domestik. Pada tahun 2012, neraca pemenuhan kebutuhan gas adalah 8.000 MMSCFD dan menurun pada tahun 2013 menjadi 7.600 MMSCFD. Hal ini berkebalikan dengan pemanfaatan gas bumi yang meningkat dari tahun 2012 sejumlah 5.678 MMSCFD menjadi 5.774 MMSCFD.

Tabel 3.7 Indikator DMO Gas dan Batu Bara

Indikator	Nilai	Parameter
DMO Gas & Batu Bara	8,8	Peningkatan Pemenuhan kebutuhan gas domestik.

Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia memperkenalkan mekanisme prioritas alokasi untuk digunakan pada DMO gas bumi yaitu sebagai berikut: a) peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional, b) industri pupuk, c) penyediaan tenaga listrik, d) industri lainnya. Besaran volume gas bumi dialokasikan pada tiap sektor dengan harga yang dinegoisasikan antara pemasok dengan konsumen.

3.4 HARGA GAS BUMI

Harga jual gas bumi melalui pipa di Indonesia diatur dibagi menjadi 3 kategori yaitu sebagai berikut:

- harga jual gas bumi melalui pipa untuk pengguna rumah tangga dan pelanggan kecil (besaran harga diatur dan ditetapkan BPH Migas),

- harga jual gas bumi melalui pipa untuk pengguna tertentu (besaran harga ditetapkan oleh Menteri),
- harga jual gas bumi melalui pipa untuk pengguna umum (besaran harga ditetapkan oleh badan usaha dengan berpedoman pada kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri, kesinambungan penyediaan dan pendistribusian gas bumi dan tingkat keekonomian dengan margin yang wajar bagi badan usaha).

Pada prakteknya harga jual gas bumi kepada seluruh konsumen masih memerlukan persetujuan dari Pemerintah. Badan usaha niaga gas bumi seperti Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pertagas, setelah melakukan formulasi harga jual perlu melaporkan formulasi harga jual gas tersebut kepada Pemerintah untuk disetujui. Pada tahun 2013 harga gas bumi sudah sesuai dengan harga keekonomian produsen, dengan tidak adanya subsidi pada sektor gas bumi sehingga memenuhi parameter tertinggi nilai ketahanan energi.

Pada tahun 2013, harga jual tertinggi gas bumi kepada sektor industri domestik di Indonesia berada pada kisaran USD 4,08 – 9,02 per MMBTU dan untuk sektor tenaga listrik berada pada kisaran USD 2,38 – 14,0 per MMBTU, sedangkan harga jual gas untuk industri pupuk sekitar USD 2,79 – 9,39 per MMBTU. Khusus penjualan gas ke para traders (PGN, Igas Utama, Pertamina Gas (Pertagas), dll) dijual pada kisaran USD 1,50–7,9 per MMBTU. Sedangkan harga jual rata-rata ekspor gas bumi melalui jalur pipa berada pada kisaran USD 14,49 per MMBTU. Sementara itu harga jual tertinggi ekspor Liquid Natural Gas (LNG) berada USD 16,31 per MMBTU. Sejak tahun 2009 hingga 2013, beberapa harga gas ekspor LNG masih berada di kisaran USD 3-4 per MMBTU sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan dan sedang dalam proses renegotiasi harga. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa harga jual gas bumi domestik Indonesia belum memenuhi patokan tertinggi nilai ketahanan energi yang telah ditetapkan yaitu minimal sama dengan harga keekonomian lapangannya yaitu rata-rata berkisar antara USD 7–8 per MMBTU.

Parameter lainnya untuk menilai indikator harga gas bumi adalah kesetaraan harga gas bumi dengan harga minyak bumi, yang merupakan komoditi paling banyak digunakan dimasyarakat. Pada tahun 2012 harga gas bumi adalah USD 5,7/MMBTU atau bisa disetarakan dengan harga 1,015 USD/Barel bila dikonversi, sementara itu harga minyak

bumi (ICP) pada tahun yang sama seharga 112,73 USD/Barel. Pada tahun 2013 harga gas bumi adalah 5,8 USD/MMBTU atau setara dengan 1,033 USD/Barel dimana harga minyak bumi (ICP) 2013 adalah 105,85 USD/Barel.

Hal tersebut bila dapat dimanfaatkan dengan baik akan dapat meringankan beban masyarakat, karena harga gas bumi jauh lebih murah dibandingkan dengan harga minyak bumi sehingga membuat harga gas bumi lebih terjangkau oleh masyarakat.

Tabel 3.8 Indikator Harga Gas Bumi

Indikator	Nilai	Parameter
Harga Gas Bumi	9,69	- Harga gas bumi sesuai dengan harga keekonomian produsen. - Kesetaraan harga gas bumi dengan harga minyak bumi.

Terdapat disparitas harga yang tinggi antara harga gas domestik dengan harga gas ekspor di Indonesia, menyebabkan berkurangnya margin yang seharusnya dapat diterima oleh pelaku usaha gas bumi di sisi hulu maupun hilir. Hal tersebut membuat minat investor swasta untuk berinvestasi pada pengusahaan gas bumi di sisi hilir dapat menjadi kurang menarik. Untuk harga jual bahan bakar gas untuk transportasi (*Compressed Natural Gas*(CNG)) di sisi hilir nilainya bergantung pada harga jual gas di sisi hulu, tarif pengangkutan gas bumi, investasi pembangunan SPBG, biaya pengoperasian dan pemeliharaan SPBG, margin SPBG dan pajak. Namun khusus untuk daerah Jabodetabek, diberlakukan tarif khusus harga jual CNG yaitu sebesar Rp. 3.100,- per satu Liter Setara Premium (LSP). Karena pada saat ini kurs dolar terhadap rupiah sangat tinggi hingga mencapai Rp. 12.000 per dolar AS, maka perlu adanya penyesuaian harga jual CNG di daerah Jabodetabek. Dengan adanya penyesuaian harga, diharapkan dapat menarik kembali investor yang ingin berinvestasi di usaha niaga transportasi gas.

3.5 KEBIJAKAN TANGGAP DARURAT GAS BUMI

Sebagai negara eksportir gas bumi, Indonesia belum membangun mekanisme langkah-langkah tanggap darurat untuk menghadapi krisis suplai gas di tingkat Pemerintah,

walaupun ada rencana Pemerintah untuk mengambil mekanisme langkah tanggap krisis/darurat yang sama dengan langkah tanggap krisis/darurat minyak apabila terjadi gangguan distribusi gas bumi.

Namun, dalam rangka mengatasi kekurangan gas di tingkat daerah, operator sistem (badan usaha) sudah mengimplementasikan langkah-langkah tanggap krisis/darurat, seperti mengembalikan beberapa produksi gas bumi yang hilang (jika muncul gangguan yang disebabkan produksi yang menurun secara tiba-tiba), mengalokasikan suplai gas dari lapangan gas yang lain ke area yang kekurangan pasokan gas, dan melakukan sewa pembangkit listrik. Pada saat yang sama, Indonesia telah berupaya meningkatkan infrastruktur gas seperti pengembangan FSRU dalam rangka untuk menerima suplai gas bumi dari alternatif lapangan lain dan meningkatkan kemampuan *peak shaving* dengan penyimpanan gas di FSRU.

3.5.1 Langkah-Langkah Tanggap Darurat

Karena tidak ada langkah-langkah tanggap darurat yang diharapkan dapat dilakukan di sisi suplai seperti *surge production* atau pelepasan stok gas pada saat darurat (kecuali untuk mengembalikan kembali produksi gas yang hilang), langkah-langkah tanggap darurat Indonesia difokuskan pada sisi konsumen. Pada saat terjadi kekurangan pasokan gas alam, langkah-langkah berikut pada umumnya diimplementasikan oleh PLN di Indonesia:

- Optimisasi pembangkit batu bara,
- Apabila tidak mencukupi, bahan bakar alternatif digunakan pada pembangkit listrik berjenis dual fuel,
- Utilisasi pusat listrik tenaga air (*pump storage*), dan
- Manajemen beban pada konsumen.

Walaupun tidak ada peraturan atau kebijakan untuk mendorong penggantian bahan bakar dari gas bumi ke bahan bakar lain, beberapa generator listrik memiliki kapasitas penggantian bahan bakar pada pembangkit listrik berjenis *dual fuel*. Operator listrik sistem transmisi di Indonesia, PLN memiliki 35 Pusat Listrik Tenaga Gas(PLTG) berjenis *dual fuel*. Dengan total kapasitas gabungan sebesar 11.596 megawatt(MW) yang dapat menggantikan 281.226 *billion british thermal unit* (BBTU) dari gas bumi. Pembangkit

tersebut sebagian besar dapat dijalankan dengan bahan bakar *High Speed Diesel*. PLTG berjenis dual fuel tersebut memiliki minimum stok bahan bakar minimum setara dengan 7 hari yang disesuaikan dengan kebutuhan internal.

Pada pusat dengan permintaan terbesar di Indonesia, Jawa, PGN merencanakan untuk menggunakan *linepack* dari jalur pipa Sumatera Selatan dan Jawa Barat (*South Sumatra and West Java*(SSWJ)) dalam menangani *peak demand*. Apabila tidak mencukupi, PGN akan membuat daftar prioritas konsumen sebagai berikut:

- *Interruptible contract* dengan pembangkit tenaga listrik yang memiliki bahan bakar alternatif;
- *Interruptible contract* dengan industri yang memiliki bahan bakar alternatif;
- Industri tanpa bahan bakar alternatif; dan
- rumah tangga.
- *Interruptible contracts* merepresentasikan 20-25% dari total konsumsi di Indonesia.

Indonesia pernah mengalami gangguan suplai gas di beberapa daerah seperti Medan di Sumatera Utara dan Tarakan di Kalimantan Utara. Di Medan, suplai gas bumi mengalami gangguan dikarenakan berkurangnya suplai gas secara drastis dari 11 MMSCFD menjadi 3,5 MMSCFD pada lapangan sumur gas Glagah-Kambuna yang dikelola oleh Salamander. Gangguan suplai tersebut terjadi dari tahun 2011 dan akhirnya pasokan gas tersebut terhenti pada Maret 2013. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia mempercepat produksi dari sumur gas baru di lapangan Benggala dan mengalokasikan 2 MMSCFD masing-masing untuk pembangkit listrik dan industri. Sementara itu, PLN menjalankan pembangkit listriknya dengan menyewa pembangkit yang menggunakan bahan bakar diesel.

Gangguan suplai gas bumi di Tarakan yang dikelola oleh Medco juga terjadi akibat berkurangnya produksi gas secara signifikan, di mana produksi gas bumi menurun dari 6 MMSCFD menjadi hanya 0,1 MMSCFD. Kekurangan suplai gas dari Medco telah digantikan dengan suplai gas tambahan dari lapangan Pertamina Bunyu sebesar 2 MMSCFD dan kemudian akan meningkat menjadi 5 MMSCFD.

Dari 2 contoh kasus gangguan di atas terlihat bahwa pelayanan distribusi gas bumi Indonesia oleh penyedia jasa suplai gas masih kurang maksimal dan masih di bawah

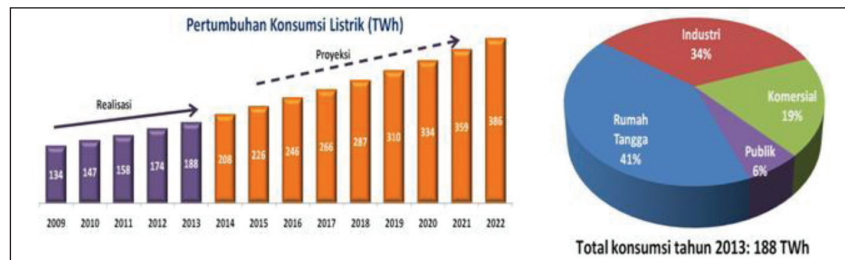
patokan tertinggi ketahanan yang telah ditetapkan yaitu “*unplanned shut down* maksimal 30 hari per tahun”. Untuk kasus gangguan suplai di Sumatera Utara, gangguan tersebut terjadi selama lebih dari 2 tahun dan sampai saat ini suplai gas bumi ke kota Medan belum kembali normal.

4 KETENAGALISTRIKAN

4.1 KEADAAN PASAR DAN PERMASALAHAN

4.1.1 Suplai dan Permintaan

Total konsumsi listrik domestik mencapai 188 *terawatt hour*(TWh) pada tahun 2013 meningkat sekitar 40% dari tahun 2009. Dengan impor listrik dari Malaysia yang masih terbatas, konsumsi listrik *netto* pada tahun 2013 sebanding dengan produksi listrik. Konsumsi listrik diperkirakan meningkat hingga 287 TWh pada tahun 2018 dan 386 TWh pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 8,3%. Pada tahun 2013, sektor rumah tangga merupakan konsumen listrik terbesar dengan 41% dari total konsumsi, diikuti industri (34%), komersial (19%) dan pelayanan publik (6%).



SUMBER: DJK

Gambar 4.1 Konsumsi Tenaga Listrik

Berdasarkan kondisi kewilayahan, Jawa-Bali mengkonsumsi listrik 144 TWh (77% dari total konsumsi) pada tahun 2013, sedangkan konsumsi listrik di Sumatera sebesar 26 TWh (14%). Jawa-Bali diproyeksikan mengkonsumsi 275 TWh pada tahun 2022, sedangkan Sumatera diperkirakan mengkonsumsi listrik 66 TWh. Rasio elektrifikasi nasional akhir 2013 sekitar 80,5%. Diproyeksikan rasio elektrifikasi akan meningkat menjadi 89% pada tahun 2017.

Beban puncak sistem Jawa-Bali mencapai 22.575 MW pada tahun 2013, meningkat 6,3% dari tahun sebelumnya. Kondisi beban puncak tahunan pada bulan Oktober dan

November umumnya meningkat terjadi karena mulainya musim hujan. Selain itu, beban puncak harian biasanya meningkat saat sore hari dan mencapai titik tertinggi saat malam hari untuk kebutuhan sektor rumah tangga.

Adanya beberapa daerah atau sistem yang mengalami defisit tenaga listrik merupakan isu utama ketenagalistrikan akhir-akhir ini. Hal tersebut terkait dengan kebutuhan beban listrik yang meningkat pada sistem tersebut, sementara penambahan pasokan daya terbatas, akibat terlambatnya penyelesaian berbagai proyek ketenagalistrikan.

Program percepatan pembangunan pusat listrik atau *Fast Track Program*(FTP) I dengan rencana pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap(PLTU) yang dicanangkan sejak tahun 2006 dan semula direncanakan selesai dalam waktu tiga tahun, ternyata sampai saat ini perkembangannya baru mencapai 74% (status s.d. Juli 2014). Disusul kemudian dengan program berikutnya, FTP II, dengan rencana pembangunan pembangkit berbasis energi terbarukan, batu bara dan gas yang diluncurkan sejak tahun 2010, baru diresmikan Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi(PLTP) Patuha 55 MW pada Oktober 2014, sedangkan pembangkit lainnya diperkirakan secara keseluruhan akan selesai tahun 2022.

Selain itu, walaupun telah ada mekanisme kerja sama dengan *Independent Power Producer*(IPP) untuk penyediaan pembangkit, keterlibatan investor swasta dalam proyek ketenagalistrikan masih rendah, yang terlihat dari success ratio IPP baru sekitar 30 persen.

Beberapa permasalahan yang menghambat penyelesaian pembangkit di atas antara lain:

- Faktor perizinan, banyaknya izin yang mesti diurus serta proses perijinan tidak mempunyai standar waktu yang baku dan jalur yang panjang, baik pada tingkat Pusat maupun Daerah.
- Faktor pengadaan lahan, sulitnya pembebasan lahan serta pengakuan kepemilikan tanah yang ganda mengakibatkan lokasi proyek pembangkit harus diubah/bergeser dan memerlukan penyesuaian desain pembangkit tersebut.
- Faktor pendanaan, adanya keterlambatan status pendanaan baik dari pinjaman dan hibah luar negeri, APBN maupun anggaran PLN.

- Faktor teknologi, menyangkut permasalahan teknis kualitas dan standarisasi peralatan pembangkit, di mana pada FTP I banyak menggunakan peralatan produk Tiongkok yang berbeda dengan standar internasional, sehingga berdampak pada penurunan *reliability* pembangkit baru tersebut.
- Faktor pengadaan, di mana proses pengadaan umumnya hanya mengacu pada harga terendah dan kurang mempertimbangkan faktor kualitas pembangkit dalam penentuan pemenang lelang. Akibatnya berujung pada penurunan kehandalan pembangkit tersebut saat pengujian maupun operasional.
- Faktor sumber daya manusia, pembangunan *crash* program dengan kapasitas besar pada berbagai lokasi membutuhkan kecukupan sumber daya manusia yang berkualitas yang sulit dipenuhi dalam waktu singkat, terutama pada proyek-proyek ketenagalistrikan di kawasan Indonesia Timur.

Sesuai amanat UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia mengacu pada rencana umum ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, di mana Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan kewenangan penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) pada wilayah usaha tertentu berada di Pemerintah Daerah.

RUKN berisikan antara lain kebijakan ketenagalistrikan nasional, arah pengembangan penyediaan tenaga listrik ke depan, kondisi kelistrikan saat ini, rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik untuk kurun waktu dua puluh tahun ke depan, potensi sumber energi primer di berbagai provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk pusat listrik serta kebutuhan investasinya.

Pada tingkat operasional, setiap Badan Usaha yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum antara izin lain yang memuat antara lain rencana pengembangan tenaga listrik dan kebutuhan investasi. PLN telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2013-2022, untuk memperbarui RUPTL tahun sebelumnya, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri tertanggal 31 Desember 2013.

Terbitnya PP Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan bidang energi termasuk penyusunan RUKN dan perencanaan di bawahnya.

Ketentuan berkaitan dengan ketenagalistrikan ditetapkan melalui PP Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP Nomor 42 tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara dan PP Nomor 62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

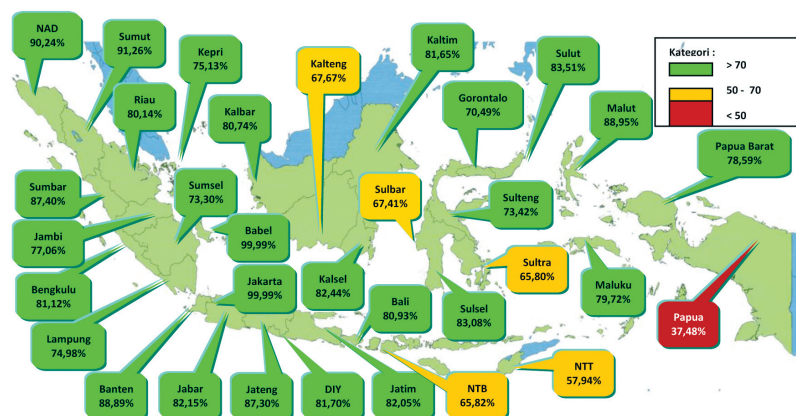
Rasio elektrifikasi nasional rata-rata telah tercapai 82,4% status s.d Agustus 2014, meningkat dari 67% pada tahun 2010. Namun rasio elektrifikasi setiap daerah berbeda-beda tergantung tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur ketenagalistrikan.

Tabel 4.1 Rasio Elektrifikasi dan Proyeksi

Rasio Elektrifikasi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Realisasi	65,10%	65,79%	67,15%	72,95%	76,56%	80,51%	82,37%			
Rencana sesuai draft RUKN							81,51%	88,18%	88,19%	99,09%

SUMBER: DIOLAH DARI DATA DJK

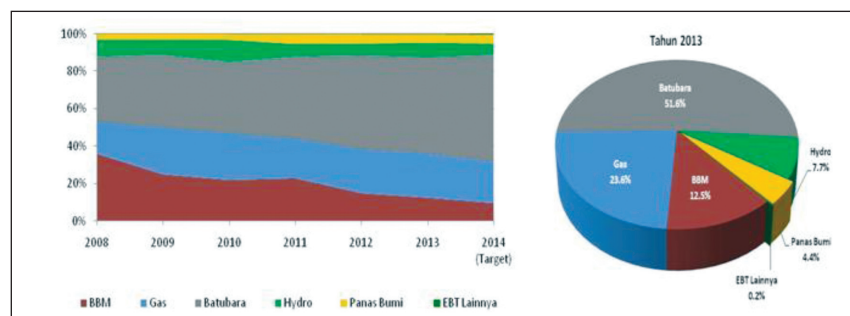
Daerah dengan rasio elektrifikasi tertinggi yaitu di Jakarta yang hampir mencapai 100%, sedangkan beberapa daerah dengan rasio elektrifikasi masih rendah antara lain Sulawesi Barat 67,4%, Nusa Tenggara Timur 57,9% dan Papua 37,5%.



SUMBER: DIOLAH DARI DATA DJK

Gambar 4.2 Rasio Elektrifikasi Nasional

Berkaitan dengan bahan bakar pembangkit listrik, batu bara memasok 52% dari total pembangkit tenaga listrik pada tahun 2013, diikuti dengan gas bumi (24%), BBM (13%), *hydro* (8%) dan panas bumi (4%). Sedangkan share BBM pada pembangkit listrik menurun secara signifikan dari 36% pada tahun 2008, sebaliknya peranan batu bara menjadi sangat penting (dibandingkan 35% pada tahun 2008). PLN sebagai operator sistem transmisi listrik terbesar, mempunyai target bauran energi untuk pembangkitan pada tahun 2022: 66% dari batu bara, 16% dari gas bumi, 11% dari panas bumi, 5% dari *hydro* dan 1,7% dari BBM.



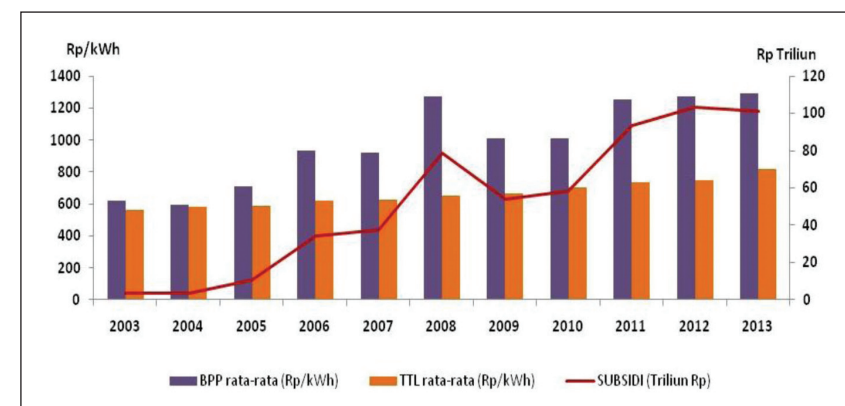
SUMBER: DIOLAH DARI DATA DJK

Gambar 4.3 Grafik Bauran Energi pada Pembangkit Listrik

4.1.2 Operasional Badan Usaha dan Pasar Ketenagalistrikan

PLN merupakan perusahaan listrik terintegrasi secara vertikal mencakup pembangkitan, operasi sistem jaringan dan retail. Pada tahun 2002, sektor ketenagalistrikan mereformasi peraturan yang telah ditetapkan untuk liberalisasi secara penuh pada sektor ketenagalistrikan dan privatisasi untuk pasar listrik yang kompetitif. Namun, peraturan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dua tahun kemudian. Sedangkan sektor pembangkitan terbuka untuk IPP dan *Power Producer Utility* (PPU), sementara operasi *grid* didominasi oleh PLN.

Dalam kebijakan subsidi dan tarif tenaga listrik bahwa subsidi listrik diprioritaskan bagi konsumen tidak mampu, sedangkan tarif tenaga listrik konsumen lainnya ditetapkan sesuai keekonomian secara bertahap.



SUMBER : DIOLAH DARI DATA DJK

Gambar 4.4 Grafik Perbandingan BPP vs Tarif Listrik vs Subsidi

Tahun 2011 terjadi kenaikan subsidi listrik yang signifikan menjadi Rp 93 triliun dari Rp 58 triliun pada tahun 2010, akibat makin tingginya perbedaan antara biaya pokok penyediaan (BPP) listrik rata-rata dan tarif listrik rata-rata, kemudian subsidi listrik tahun 2013 meningkat menjadi Rp 101,21 Triliun.

Pada APBN-P 2014 dialokasikan subsidi listrik sebesar Rp 107 triliun, termasuk kekurangan 2013 Rp 21,8 triliun. Kemudian, pada RAPBN 2015, dialokasikan subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp 72,4 triliun, menurun dari tahun sebelumnya, dengan pertimbangan telah dilakukannya penyesuaian tarif golongan tertentu sehingga subsidi lebih tepat sasaran.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi bahwa harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian dan berkeadilan. Nilai keekonomian berkeadilan yang dimaksud yaitu suatu nilai/biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keberlangsungan investasi yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat, sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional.

Sedangkan dalam UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, terminologi harga listrik berbeda dengan tarif listrik. Harga listrik yang dimaksud yaitu harga pembelian tenaga listrik dari sisi pembangkitan ke jaringan transmisi/distribusi. Sedangkan tarif listrik yaitu tarif penjualan dari pemegang izin usaha ketenagalistrikan kepada konsumen pengguna listrik.

Dalam penilaian indikator keterjangkauan harga listrik, ditentukan oleh:

- Tarif tenaga listrik yang semestinya dapat meng-cover atau setidaknya mampu mendekati besarnya BPP dan margin usaha di bidang ketenagalistrikan.

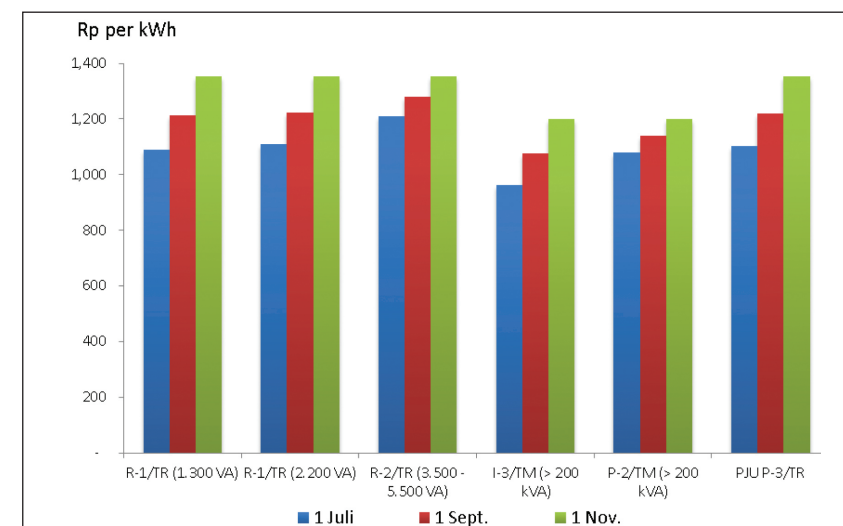
Tabel 4.2 Indikator Harga Listrik

Indikator	Nilai	Parameter
Keterjangkauan Harga Listrik	6,8	Tarif tenaga listrik mencerminkan BPP listrik

Kondisi pada tahun 2012 menunjukkan selisih antara BPP dan tarif tenaga listrik masih besar, di mana BPP rata-rata Rp 1.272 per *kilowatt hour* (kWh), sedangkan tarif tenaga listrik rata-rata Rp 745 per kWh. Kemudian tahun 2013, Pemerintah menaikkan tarif tenaga listrik sebesar 15%, sehingga tarif tenaga listrik rata-rata naik menjadi Rp 819 per kWh.

Kemudian pada bulan Mei 2014, Pemerintah kembali menaikkan tarif tenaga listrik secara bertahap terhadap 2 (dua) golongan tarif dari kelompok industri (I-3 dan I-4), serta penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) untuk 4 (empat) golongan tarif dari kelompok rumah tangga, bisnis (B-2 dan B-3) dan kantor pemerintah, dari total 37 golongan tarif.

Namun, dengan pertimbangan untuk memberikan keringanan bagi pelanggan, maka *tariff adjustment* belum diberlakukan, dan diganti dengan kenaikan tarif tenaga listrik secara bertahap tiap 2 bulan, yang dilakukan mulai 1 Juli 2014, kemudian 1 September 2014 dan 1 November 2014, terhadap 6 golongan tarif, untuk kelompok Rumah Tangga (R-1 dan R-2) pada jaringan Tegangan Rendah (TR), kelompok Industri (I-3) dan Pemerintah (P-2) pada jaringan Tegangan Menengah serta Penerangan Jalan Umum (PJU P-3), sebagaimana grafik di bawah ini:



Gambar 4.5 Perkembangan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2014

Kemudian, mulai 1 Januari 2015 *tariff adjustment* terhadap 12 golongan pelanggan tarif non subsidi. *Tariff adjustment* dilakukan dengan mempertimbangkan 3 faktor apabila

terjadi perubahan yaitu nilai tukar mata uang Dolar Amerika terhadap Rupiah, *Indonesian Crude Price*(ICP), dan tingkat inflasi. Adapun ke-12 golongan pelanggan tarif non subsidi tersebut meliputi kelompok rumah tangga, bisnis, industri, kantor Pemerintah, penerangan jalan umum dan layanan khusus.

Penerapan penyesuaian tarif listrik tersebut berlaku secara nasional, di mana penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh PLN, kecuali di Kota Batam dan Tarakan, di mana pada kedua daerah tersebut sudah diberlakukan tarif listrik regional. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena kelistrikan pada daerah tersebut berada pada wilayah usaha penyediaan tenaga listrik tertentu di luar wilayah perusahaan PLN, sehingga penetapan tarif listrik dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya.

Sejak Agustus 2014, Walikota Tarakan dengan persetujuan DPRD telah menaikkan tarif listrik secara berkala di Kota Tarakan sebesar 59% menjadi rata-rata sekitar Rp 1.400 per kWh. Sedangkan tarif listrik Batam juga ditetapkan oleh Walikota Batam dengan persetujuan DPRD, di mana saat ini tarif listrik Batam rata-rata sekitar Rp 1.253 per kWh dan tidak mendapat subsidi lagi dari Pemerintah.

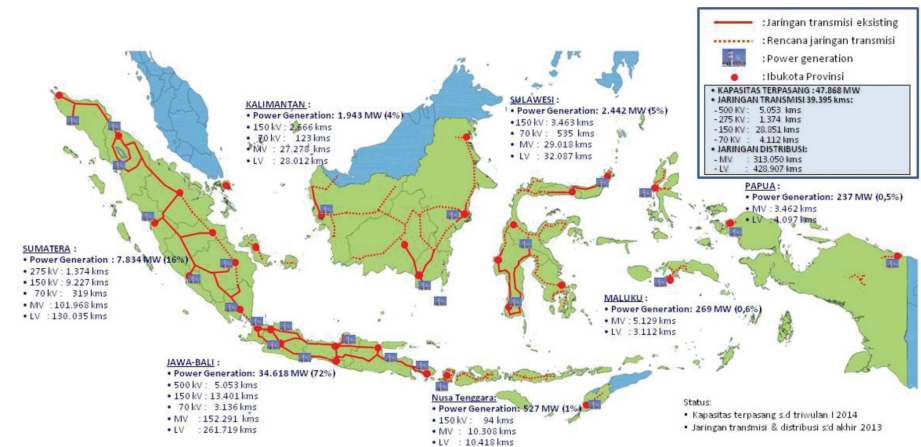
Namun dengan terbitnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya penetapan tarif tenaga listrik untuk kedua wilayah usaha tersebut, kewenangannya berada pada tingkat Provinsi.

4.2 INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

4.2.1 Jaringan Ketenagalistrikan

Jaringan transmisi di Indonesia belum sepenuhnya terinterkoneksi. Ada 8 sistem jaringan listrik utama di Indonesia, yaitu 1) Sistem Jawa-Bali, 2) Sistem Sumatera, 3) Sistem Kalimantan Barat, 4) Sistem Kalimantan Selatan dan Tengah, 5) Sistem Kalimantan Timur, 6) Sistem Sulawesi Selatan, 7) Sistem Sulawesi Utara, dan 8) Sistem Nusa Tenggara Barat. Total panjang jaringan yaitu sekitar 39.395 kilometer sirkuit(kms) jaringan transmisi dan 798.944 kms jaringan distribusi.

Ada rencana untuk melakukan interkoneksi sistem seperti antara Sistem Jawa-Bali dan Sumatera, antar Sistem Kalimantan, dan antar Sistem Sulawesi. Interkoneksi antara Jawa-Bali dan Sumatera diharapkan akan *online* pada 2018, yang akan memungkinkan Jawa untuk mendapat 3.000 MW transfer daya listrik dari Sumatera Selatan.



SUMBER: DIOLAH DARI DATA DJK

Gambar 4.6 Peta Ketenagalistrikan Nasional

Sebagai perusahaan negara yang terintegrasi secara vertikal, PLN merupakan operator sistem transmisi (*Transmission System Operator(TSO)*) dan operator sistem distribusi (*Distribution System Operator(DSO)*) terbesar di Indonesia.

Sesuai dengan UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan PP Nomor 42 tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, PLN dapat mengimpor listrik dari Malaysia melalui jaringan distribusi 20 *kilovolt(kV)* untuk daerah Sajingan-Sambas (sekitar 200 kVa) dan untuk Badau-Kapuas Hulu (400 kVa) di Kalimantan Barat. Direncanakan untuk penambahan impor listrik dari Serawak-Malaysia ke Kalimantan Barat dengan kapasitas 50 MW di luar waktu beban puncak dan dapat ditingkatkan menjadi 170 MW waktu beban puncak, melalui jaringan transmisi 275 kV yang saat ini masih dalam konstruksi dan diperkirakan akan beroperasi pada awal 2015.

Kendala utama pada jaringan transmisi eksisting yaitu masih terdapatnya *bottleneck* pada beberapa tempat akibat terbatasnya kapasitas penyaluran daya pada jaringan transmisi tersebut. Sebagai contoh, keterbatasan transfer daya dari Sumatera Selatan ke Lampung melalui jaringan transmisi 150 kV, walaupun telah ada upaya ekspansi jaringan namun masih terkendala pembebasan lahan. Selain itu keterbatasan transfer daya dari Sistem Sumatera Bagian Selatan ke Sumatra Bagian Tengah melalui jaringan transmisi 150 kV, yang telah ada rencana pengembangan 275 kV namun masih belum terselesaikan.

Masalah lainnya adalah penyelesaian pembangunan jaringan transmisi yang terlambat mengakibatkan tertundanya pengoperasian pusat listrik baru, seperti keterlambatan penyelesaian pembangunan jaringan transmisi 275 kV antara Pangkalan Susu dengan Binjai untuk menyalurkan daya listrik dari Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pangkalan Susu.

Salah satu kendala utama pengembangan infrastruktur energi adalah permasalahan pengadaan lahan, yang menyangkut status kepemilikan tanah maupun kerangka landasan hukum dan kebijakan yang sangat kompleks. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan pengaturan untuk pengadaan lahan, yaitu UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang diatur lebih lanjut dengan Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan aturan tersebut diharapkan proyek-proyek strategis yang dilakukan oleh Pemerintah atau Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah dapat segera terselesaikan.

4.2.2 Kapasitas Pembangkit dan Produksi

Pada akhir 2013, total kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia mencapai 47,3 *gigawatt* (GW) di luar sewa pembangkit atau meningkat 15 GW sejak 2008 dan pada triwulan I tahun 2014 naik menjadi 47,87 GW. Sekitar 70% kapasitas pembangkit ini dimiliki oleh PLN, sedangkan 21% dioperasikan oleh IPP dan 4% dioperasikan oleh swasta yang terintegrasi. Sisanya 5% dioperasikan melalui Izin Operasi non BBM.

Menurut RUPTL 2013-2022, ditargetkan penambahan kapasitas terpasang 45,28 GW dalam kurun waktu 2014 s.d. 2020 dan 96,3 GW tahun 2022. Sedangkan pada PP Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, sasaran penyediaan kapasitas penyediaan tenaga listrik pada tahun 2025 sekitar 115 GW dan tahun 2050 sekitar 430 GW.

Sektor pembangkitan diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan konsumsi gas bumi selama beberapa tahun ke depan. Sekitar 60 GW kapasitas pembangkit baru akan ditambahkan ke sistem ketenagalistrikan selama delapan tahun ke depan. Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) baru merupakan pembangkit berbahan bakar fosil yang paling bersih dan efisien.

Dengan jaringan ketenagalistrikan yang belum terintegrasi, masing-masing sistem mempunyai kapasitas terpasang yang berbeda-beda. Sistem Jawa-Bali memiliki kapasitas terbesar sekitar 77% dari total kapasitas terpasang tahun 2013, diikuti Sumatera (14%), Sulawesi Selatan (3,7%), Kalimantan Selatan dan Tengah (1,3), Sulawesi Utara (1,1%), Kalimantan Timur (1,2%), Kalimantan Barat (1%) dan Nusa Tenggara Barat (0,5%).

Ada sekitar 31% *reserves margin* pada sistem Jawa-Bali, yang menunjukkan adanya *spare capacity* untuk mendukung keamanan sistem ketenagalistrikan. Namun, angka tersebut belum tentu mencerminkan efektivitas kecukupan sumber daya saat kondisi *emergency* yang tergantung pada sifat dan lokasi geografis dari gangguan.

Tabel 4.3 Neraca Daya Listrik pada Sistem Regional

Satuan: MW	Sistem Jawa-Bali			Sistem Sumatera			Sistem Kalbar			Sistem Kalselteng		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Kapasitas Terpasang	31.251	32.324	33.927	5.631	5.850	7.180	392	414	429	474	536	589
Daya Mampu Netto	28.280	29.719	31.365	4.961	5.088	6.167	314	331	343	304	474	489
Daya Mampu Pasok	23.397	25.340	25.187	4.118	4.303	4.500	251	269	284	298	439	485
Beban Puncak	21.237	22.567	23.880	4.014	4.262	4.659	210	234	249	374	435	496
Cadangan Operasi	2.159	2.773	1.307	104	40	(159)	41	35	36	(76)	4	(11)
Reserve Margin	33,2%	31,7%	31,3%	23,6%	19,4%	32,4%	49,5%	41,2%	38,2%	-18,8%	8,9%	-1,4%
Kapasitas Unit Terbesar	815	815	815	180	180	189	30	30	30	57	57	57

Satuan: MW	Sistem Kaltim			Sistem Sulut			Sistem Sulsel			Sistem NTB		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Kapasitas Terpasang	410	509	609	418	441	447	1.269	1.541	1.541	200	220	240
Daya Mampu Netto	349	429	559	337	379	398	1.067	1.359	1.075	176	186	193
Daya Mampu Pasok	297	390	401	283	269	249	831	922	947	170	179	188
Beban Puncak	288	309	371	263	285	305	741	849	862	152	175	180
Cadangan Operasi	8	82	30	21	(16)	(56)	91	73	85	18	4	8
Reserve Margin	21,0%	38,9%	50,6%	28,4%	32,9%	30,4%	44,0%	60,0%	24,6%	15,7%	6,3%	7,2%
Kapasitas Unit Terbesar	50	75	75	22	22	19	63	125	125	6	25	25

SUMBER: DIOLAH DARI DATA PLN

Berdasarkan penilaian indikator peningkatan penyediaan tenaga listrik, ditentukan oleh beberapa parameter sebagai berikut:

- Penambahan kapasitas pembangkit listrik sesuai dengan rencana strategis sektor ESDM

Pertumbuhan kapasitas lebih besar dari *demand*, konsumsi per kapita 10 kWh/hari. Dengan total kapasitas pembangkit 51,9 GW status s.d September 2014, dan perkiraan pertumbuhan permintaan tenaga listrik (*growth of electricity demand*) 8,4% pertahun, maka setidaknya diperlukan penambahan daya sekitar 5.000 MW pertahun. Selaras dengan hal tersebut, dalam Renstra KESDM tahun 2010-2014, juga telah ditentukan sasaran penambahan pembangkit, dengan mempertimbangkan *fast track* program yang sedang berjalan, ditargetkan penambahan pembangkit listrik pada tahun 2012 sebesar 6.598 MW dan tahun 2013 sebesar 4.930 MW. Adapun realisasi pertambahan kapasitas pembangkit tahun 2012 sekitar 5.354 MW, dan tahun 2013 sebesar 5.737 MW.

Pengembangan pembangkit listrik tidak terlepas dari pembangunan jaringan listrik untuk memperluas interkoneksi antar pembangkit dalam suatu sistem, agar transfer daya antar sub sistem dapat lebih mudah dilakukan dan untuk keperluan *contingency* apabila terjadi gangguan pada salah satu unit pembangkit atau ruas jaringan tertentu.

Saat ini, sistem yang sudah terinterkoneksi dengan baik baru sebatas sistem Jawa-Bali, sedangkan sistem Sumatera walaupun secara fisik sudah terinterkoneksi, namun karena faktor stabilitas tegangan yang belum memadai maka masih belum memungkinkan

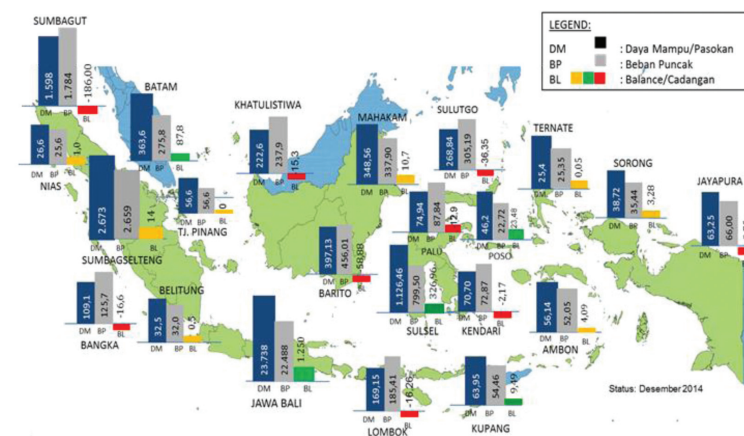
transfer daya antara sistem Sumatera Bagian Utara dengan sistem Sumatera Bagian Selatan dan Tengah.

Sementara itu di Kalimantan, interkoneksi antara sistem Kalimantan Selatan-Tengah dengan sistem Kalimantan Timur sedang dalam pembangunan. Sedangkan sistem Sulawesi Selatan-Barat sedang dalam pengembangan ke wilayah Sulawesi Tengah dan wilayah Sulawesi Tenggara.

- Neraca daya tidak defisit, dan kecukupan *reserve margin*.

Cadangan operasi ditentukan dari *balance* antara daya mampu dengan beban puncak pada sistem tersebut. Sedangkan *reserve margin* ditentukan dari persentasi cadangan operasi terhadap beban puncak pada sistem yang sama. Sesuai RUPTL, pada sistem Jawa Bali setidaknya diperlukan *reserve margin* minimal 35% dengan basis daya mampu *netto*.

Sedangkan pada sistem *isolated*, cadangan minimum setidaknya memenuhi kriteria N-2, di mana cadangan operasi lebih besar dari 1 unit terbesar pertama dan 1 unit terbesar kedua.



SUMBER: DIOLAH DARI DATA DJK

Gambar 4.7 Peta Neraca Daya Ketenagalistrikan Nasional

Potret kondisi neraca daya pada beberapa sistem regional menunjukkan kecenderungan yang defisit, karena tidak memiliki cadangan operasi yang cukup bahkan minus, antara lain sistem Sumatera defisit 159 MW akibat defisit pada subsistem Sumatera Bagian Utara, sedangkan sistem Kalimantan Selatan dan Tengah defisit 11 MW dan sistem Sulawesi Utara defisit 56 MW. Selain itu ada beberapa sistem dalam status siaga di mana cadangan operasinya lebih kecil dari 1 unit terbesar antara lain sistem Kalimantan Timur, sistem Sulawesi Selatan dan sistem Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, pada sisi pembangkitan, untuk mendukung operasional pembangkit diperlukan kontinuitas pasokan energi primer dalam jumlah yang cukup sebagai antisipasi gangguan pasokan sumber energi tersebut. Sesuai standar PLN, cadangan batu bara pada PLTU dijaga setidaknya minimal 25 hari konsumsi pembangkit. Sedangkan pada pembangkit *dual fuel*, jumlah BBM yang dicadangkan sebagai *feedstock* pembangkit sekitar 7 hari konsumsi pembangkit.

- Rasio elektrifikasi mendekati 100%

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan keseluruhan rumah tangga. Pencapaian rasio elektrifikasi pada tahun 2012 mencapai 76,56% dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 80,51%. Adapun target pertumbuhan rasio elektrifikasi 3% per tahun, yang diharapkan pada tahun 2020 mendekati angka 100%.

- Losses jaringan di bawah 10%.

Losses daya listrik dapat terjadi selama pada jaringan transmisi dan distribusi yang mengakibatkan turunnya pasokan listrik pada sisi konsumen dibandingkan dengan besarnya daya mampu yang disalurkan oleh pembangkitan. Dengan menurunkan *losses* maka akan meningkatkan kemampuan pasokan listrik hingga ke titik konsumen. Tahun 2012 losses total pada jaringan transmisi dan distribusi sebesar 9,21%, sedangkan tahun 2013 sebesar 9,91%, dengan rincian losses pada jaringan transmisi 2,33% dan pada jaringan distribusi 7,77%. Target losses (atau susut jaringan) tahun 2015 sebesar 8,45%, sesuai asumsi makro pada RAPBN 2015.

- Perbaiki SAIDI (*System Average Interruption Duration Index*) dan SAIFI (*System Average Interruption Frequency Index*).

Pada indikator pelayanan listrik, ditentukan oleh *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan *System Average Interruption Duration Index* (SAIFI). Semakin kecil nilai SAIDI maupun SAIFI, menunjukkan angka pemadaman yang semakin sedikit, atau dengan kata lain kehandalan pasokan listrik yang semakin baik.

Pelayanan listrik pada level distribusi dinyatakan dalam SAIDI sebagai indeks lamanya pemadaman listrik dalam satuan waktu tertentu, dan SAIFI sebagai indeks frekuensi pemadaman listrik dalam satuan waktu tertentu. Tahun 2013 menunjukkan bahwa SAIDI 5,76 jam per pelanggan dan SAIFI 7,26 kali per pelanggan. Angka tersebut menunjukkan perbaikan bila dibandingkan dengan angka pemadaman listrik pada tahun 2012, yang mencapai 3,85 jam per pelanggan untuk SAIDI dan 4,22 kali per pelanggan untuk SAIFI.

Tabel 4.4 Indikator Penyediaan Tenaga Listrik

Indikator	Nilai	Parameter
Peningkatan Penyediaan Tenaga Listrik	5	• Pertumbuhan kapasitas lebih besar dari demand, dengan memperhatikan restrukturisasi sektor ESDM. • Reserve margin mendekati 30%. • Rasio elektrifikasi meningkat setidaknya 3% per tahun dan mendekati 100% pada tahun 2020. • Losses jaringan di bawah 10%. • Perbaiki SAIDI dan SAIFI sesuai target yang telah ditetapkan. • SAIDI 4 jam/pelanggan/tahun. • SAIFI 3 kali/pelanggan/tahun.

4.3 KEBIJAKAN TANGGAP DARURAT LISTRIK

Indonesia tidak memiliki *independent electricity regulator*. Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab sebagai regulator pada penyediaan tenaga listrik. PLN sebagai *single* TSO dan DSO, bertanggung jawab untuk kestabilan pasokan tenaga listrik. PLN wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan, kehandalan, efisiensi transmisi dan distribusi serta kualitas pasokan listrik. Ini juga mencakup ketentuan sumber daya manajemen *emergency* dan implementasi praktek manajemen tanggap darurat yang tepat, termasuk *over/under frequency load shedding* dan rencana pemulihan.

Saat ini, Pemerintah akan menetapkan pengaturan penanggulangan kondisi krisis listrik yang diatur dalam R-Perpres tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi serta peraturan lainnya yang terkait. Kondisi krisis listrik terjadi apabila PLN selaku BUMN listrik nasional sudah tidak dapat memenuhi dan menanggulangi dalam periode tertentu. Selanjutnya, DEN akan mengusulkan Pemerintah untuk menetapkan krisis listrik berdasarkan kondisi teknis operasional yang ditetapkan oleh Menteri ESDM atau kondisi nasional yang ditetapkan oleh Presiden RI beserta rumusan langkah-langkah penanggulangan krisis listrik.

Untuk peraturan pada level operasional, Pemerintah telah menetapkan serangkaian standar dan prosedur untuk menjamin *safety*, kehandalan dan efisiensi operasi dan pengembangan sistem ketenagalistrikan yang diatur dalam aturan jaringan sistem Jawa-Madura-Bali (*grid code*), baik untuk Jawa, Madura, Bali, Sumatera, sedangkan wilayah lainnya diharapkan dapat segera diterbitkan.

Pada sistem Jawa-Bali, tercatat 3.852 gangguan pada tahun 2013. Hal ini dianggap bahwa 15 *gigawatt hour*(GWh) listrik tidak terlayani karena gangguan tersebut. Sistem Sumatera mengalami 1.548 gangguan atau ekuivalen dengan 1,2 GWh pada tahun yang sama.

4.3.1 Manajemen Tanggap Darurat dan Pemulihan

PLN-Penyuluran dan Pusat Pengatur Beban (PLN-P3B) akan mengumumkan kondisi tanggap darurat kekurangan pasokan listrik apabila cadangan operasi turun di bawah

batas minimum dan tidak ada cara lain untuk pemulihan atau jika cadangan operasi bulanan diprediksikan dibawah batas minimum dan tidak ada cara lain untuk pemulihan. Dalam kasus terakhir, PLN-P3B mengumumkan kondisi emergensi setidaknya 1 minggu di depan.

Setelah pengumuman, PLN-P3B perlu menyampaikan pemberitahuan deklarasi kondisi emergensi kepada:

Semua Pemakai Jaringan melalui fasilitas pesan operasi;

- Usaha Distribusi Tenaga Listrik, besar pengurangan beban yang diperlukan;
- Direksi PLN; dan
- Pimpinan PLN-P3B tentang perlunya mengaktifkan Ruang Operasi Darurat.

Pada sistem Jawa-Bali, PLN juga menyediakan cadangan operasi seperti cadangan putar dengan kapasitas 1 unit terbesar 815 MW.

Meskipun Pemerintah tidak menentukan stok minimum pada pembangkit, PLN menetapkan kebutuhan internal minimum cadangan operasi pada pembangkitan sebagai berikut:

- 7 hari BBM untuk pembangkit *dual fuel*; dan
- sekitar 25 hari stok batu bara untuk PLTU

Pada saat emergensi tenaga listrik, TSO diijinkan untuk membeli tambahan listrik dari IPP secara langsung tanpa melalui proses tender yang biasa dijalankan pada saat normal, jika IPP memiliki kelebihan kapasitas pembangkit (*excess power*).

TSO telah mengembangkan rencana *load shedding* saat terjadi pemadaman listrik. *Load shedding* (pengurangan beban) dilakukan secara manual atau otomatis (seperti pemasangan *Under-Frequency Relay*(UFR)) dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem akibat penurunan frekuensi, tegangan serta beban transmisi.

Sebagai contoh, manajemen *load shedding* dilakukan dalam kondisi antara lain:

- Frekuensi turun di bawah toleransi yang ditentukan sementara potensi cadangan operasi tidak ada yang bisa diharapkan (defisit pasokan daya).

- Penyelamatan jaringan/peralatan *over load* secara lokal/parsial.
- Menghindari ketidakstabilan frekuensi/tegangan yang dapat mengancam pemadaman sistem yang meluas;

Pada sistem Jawa-Bali, operator sistem melakukan prioritas pemadaman listrik sesuai dengan 3 kategori pelanggan sebagai berikut:

- Sektor Rumah Tangga
- Sektor Industri
- Rumah sakit, kantor Pemerintah dan fasilitas kesehatan.

Selain itu, pada pembangkit turbin gas dan Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), dipasang unit untuk keperluan *black starter* (asut gelap) dengan ekivalen 10-20% dari total kapasitas pembangkit.

Terkait dengan penanggulangan maupun antisipasi kondisi defisit daya tenaga listrik, telah dilakukan tindakan mitigasi pada beberapa sistem, sebagai contoh:

- Penanggulangan defisit sistem Sumatera Bagian Utara
Sistem Sumatera Bagian Utara, di mana kondisi neraca daya beban puncak mencapai 1.784 MW, sedangkan daya mampu pasok hanya 1.598 MW, sehingga terjadi defisit sebesar 186 MW.

Adapun beberapa penyebab defisit listrik antara lain pertumbuhan beban puncak cukup tinggi (10% per tahun), adanya gangguan beberapa pembangkit seperti PLTU Labuan Angin 90 MW dan PLTGU sektor Belawan, menurunnya pasokan dari PLTA Asahan II (Inalum), maupun keterlambatan pengoperasian pembangkit baru (PLTU Nagan Raya dan PLTU Pangkalan Susu).

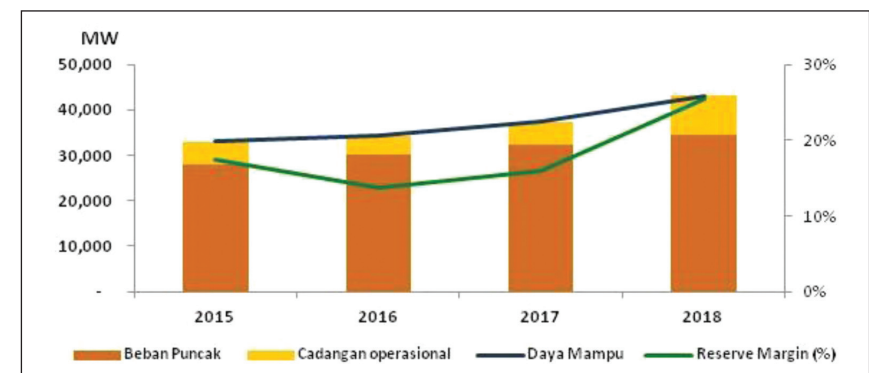
Untuk menanggulangi kondisi di atas, maka diupayakan tindakan penanggulangan antara lain:

- Penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan pada pembangkit eksisting yang mengalami gangguan (PLTGU Belawan dan PLTU Labuhan Angin).
- Peningkatan pasokan melalui PT. Inalum menjadi sebesar 300 MW, dengan pemasangan *Interbus Transformer*(IBT) 275/150 kV 250 MVA di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi(GITET) Kuala Tanjung.

- Penyelesaian pembangunan PLTU Pangkalan Susu unit 2 diharapkan *Commercial Operating Date* (COD) pada Desember 2014 dan unit 1 (COD Maret 2015), dengan terlebih dahulu dilakukan penyelesaian jaringan transmisi 275 kV dari Pangkalan Susu ke Binjai.
- Penyelesaian pembangunan pembangkit PLTMG Arun, direncanakan COD Oktober 2015.
- Antisipasi defisit tenaga listrik sistem Jawa-Bali 2017

Penyediaan tenaga listrik pada sistem Jawa-Bali dalam kondisi normal dengan cadangan operasional surplus 8.036 MW atau *reserve margin* 25% (status pada 9 Juni 2014), dengan daya mampu *netto* sebesar 31.456 MW. Sedangkan beban puncak mencapai 23.420 MW atau naik 3,78% dari tahun 2013, yang terbagi dalam 5 region yaitu Jakarta-Banten dengan beban puncak 9.778 MW, Jawa Barat 4.874 MW, Jawa Tengah 3.658 MW, Jawa Timur 4.982 MW dan Bali 735 MW.

Berdasarkan proyeksi neraca daya PLN tahun 2013-2022, prosentase *reserve margin* sistem Jawa-Bali pada tahun 2015 s.d. 2017 akan mengalami penurunan jauh di bawah 30%. Hal ini disebabkan antara lain mundurnya jadwal operasional proyek PLTU Jawa Tengah/Batang 2x1.000 MW dan PLTU Indramayu 1x1.000 MW, PLTU Sumsel 5x600 MW yang terkait *High Voltage Direct Current*(HVDC) 500kV Sumatera-Jawa dan PLTGU Jawa-1 *Load Follower* (750 MW).



SUMBER: DIOLAH DARI DATA PLN-P3B

Gambar 4.8 Grafik Proyeksi Neraca Daya Sistem Jawa Bali

Proyeksi tersebut sudah memperhitungkan percepatan operasionalisasi PLTGU Muara Karang (500 MW) dan PLTGU Peaker Grati (150 MW) dari tahun 2019 ke 2016, PLTGU Jawa-2 (750 MW) semula tahun 2021 menjadi tahun 2018 dan PLTGU Muara Tawar *Add-on* Blok 2,3,4 (650 MW) semula tahun 2021 menjadi tahun 2018. Perkiraan *reserve margin* dapat berubah tergantung variasi musim dan penyelesaian pembangunan pembangkit dan jaringan.

Proyeksi tersebut belum termasuk resiko kegagalan rencana operasionalisasi PLTMG Bali 4x50 MW dan PLTG Muara Tawar 6x140 MW, yang memerlukan 128.160 kl per bulan apabila pasokan gas tidak terpenuhi.

Untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan listrik ke depan, perlu diupayakan beberapa tindakan antara lain:

- Prioritas alokasi gas untuk PLTGU (Grati, Muara Karang, Muara Tawar dan Jawa-1 & 2) dan Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Pesanggaran yang akan dibangun/ditambah kapasitasnya agar dapat mempertahankan *reserve margin* yang minimal pada tahun 2015 s.d. 2017.
- Percepatan penyelesaian pembebasan lahan dan perizinan oleh pihak-pihak terkait, untuk kelancaran proyek PLTU Jawa Tengah (IPP) 2x1.000 MW dan PLTU Indramayu (PLN) 1x1.000 MW, serta PLTU Sumsel (IPP) 5x600 MW yang terkait HVDC 500kV Sumatera-Jawa (PLN).
- Pengkajian tentang pengaturan harga gas bumi, mengingat tingginya perbedaan harga gas bumi melalui pipa dengan harga LNG yang dibeli PLN.

Pada sistem lain juga terjadi defisit neraca daya, dengan tindakan penanggulangan yang mengoptimalkan potensi sumber energi lainnya pada daerah setempat.

Secara umum, penanggulangan defisit tenaga listrik melalui penambahan pasokan dapat diklasifikasikan melalui dua cara, yaitu:

Pertama, penambahan pusat listrik, dapat dilakukan melalui percepatan penyelesaian pembangkit dan transmisi, serta sewa pembangkit. Kemudian, *mobile power plant* (MPP), sebagaimana diusulkan PLN, juga dapat menjadi solusi jangka pendek pada daerah atau sistem yang kekurangan pasokan listrik dan mengurangi ketergantungan pada sewa

mesin. Dengan sifatnya yang mobile, maka pembangunan *power plant* jenis ini relatif lebih cepat, dengan tipe MPP yang dapat dikembangkan berupa *barged mounted*, *truck mounted* atau *container*.

Kedua, melalui optimalisasi atau peningkatan utilisasi jaringan transmisi dan distribusi eksisting, seperti pembelian *excess power* dari *captive power*. Selain itu, *power wheeling* sebagai salah satu mekanisme pemanfaatan jaringan transmisi/distribusi secara bersama oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL) lainnya untuk menyalurkan daya dari pembangkit milik pihak tersebut pada suatu tempat ke beban/konsumen listrik pihak tersebut pada tempat lainnya, dengan dikenakan biaya sewa jaringan.

Selanjutnya, pada sistem *isolated* yang masih banyak mengoperasikan mesin diesel, dilakukan pengembangan pembangkit skala kecil berbahan bakar non BBM untuk mengurangi penggunaan BBM. Beberapa jenis pembangkit yang sesuai untuk dibangun pada daerah tersebut antara lain pembangkit thermal modular pengganti diesel (PTMPD) dengan bakar biomassa dan batubara, PLTMG pada daerah yang memungkinkan mendapat pasokan gas, PLTD hybrid dengan pembangkit energi terbarukan, serta pemanfaatan biofuel pada PLTD.

4.3.2 Komunikasi

PLN telah mengembangkan prosedur komunikasi krisis secara *real time* untuk mengatur arus informasi dengan pihak lain yang berkepentingan dalam pengendalian dan sistem pengukuran berdasarkan kode jaringan. PLN-P3B akan berkoordinasi dengan PLN-Area Pengatur Beban (PLN-APB).

5 BATU BARA

5.1 KONDISI PASAR DAN PERMASALAHAN

Pada tahun 2013, produksi batu bara Indonesia mencapai 449 *million tonnes*(Mt), dari jumlah tersebut 329 Mt di ekspor, atau 73,23% dari produksi, sementara kebutuhan batu bara domestik hanya sebesar 98 Mt atau (21,8%) sisanya 5 % pemakaian lain-lain.

Hampir 35% dari pangsa pasar batu bara dunia berasal dari Indonesia. Jenis batu bara yang diekspor berupa *sub-bituminous* dan *bituminous*, sedangkan untuk pemakaian domestik terutama jenis *sub-bituminous* grade rendah dan *lignite*.

Sejak tahun 1998 kebijakan dan peraturan di sektor pertambangan batu bara telah mengalami banyak perubahan. Otonomi daerah dan desentralisasi yang lebih besar telah mendorong peningkatan kegiatan pertambangan batu bara dan diikuti dengan peningkatan ekspor batu bara. Pada saat yang sama masyarakat lokal mulai menuntut manfaat yang lebih besar dari keberadaan pertambangan batu bara. Hal ini sering menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat lokal, sehingga mendorong perusahaan tambang untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang lebih besar kepada masyarakat di sekitar tambang.

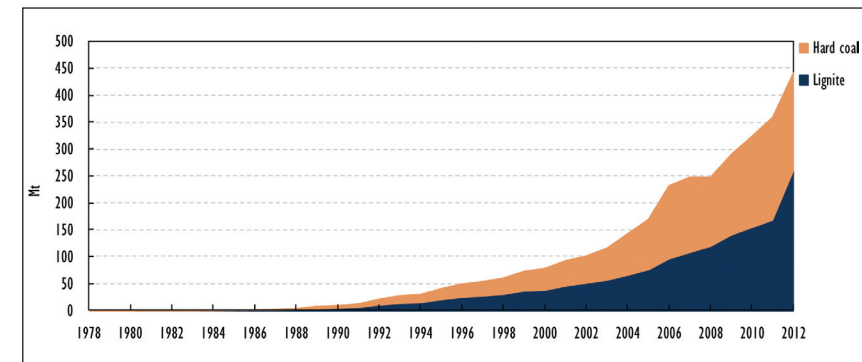
Konsumsi batu bara dalam negeri akan meningkat sejalan dengan penyelesaian FTP I yang direncanakan sebesar 10.000 MW dengan bahan bakar utama batu bara. Saat ini ini terdapat 50 PLTU batu bara, sebagian besar berlokasi di Jawa, Sumatera dan Kalimantan, dengan kapasitas total mencapai 19.714 *megawatt equivalent*(MWe).

KEN membawa paradigma baru dalam pengelolaan energi nasional, yaitu: menempatkan sumber daya energi sebagai modal pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu pasokan batu bara untuk semua PLTU selama umur pembangkit perlu dijamin kesinambungannya melalui kontrak jangka panjang dengan perusahaan batu bara, serta mendorong pemegang izin pengusahaan batu bara untuk membangun pembangkit listrik mulut tambang sesuai dengan RUKN. Hal ini meningkatkan pemanfaatan batu bara untuk pemenuhan kebutuhan domestik secara maksimal.

5.1.1 Produksi

Berdasarkan data Badan Geologi, cadangan batu bara di Indonesia diperkirakan sebesar 28.978,61 Mt, dengan sumber daya batu bara diperkirakan mencapai 119.421.4 Mt, atau menempati urutan ke-10 untuk cadangan dan urutan ke-11 untuk sumber daya batu bara, dalam peringkat dunia. Sementara cadangan *lignite* mencapai 9.002 Mt yang menempati urutan ke-6, dan cadangan sumber daya *lignite* sebesar 19.021 Mt atau urutan ke-11 dalam peringkat dunia.

Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ke-3 dari seluruh negara non-*Organisation for Economic Co-operation and Development*(OECD). Dari tahun 2011 sampai 2012 produksi batu bara Indonesia meningkat sebesar 396 Mt, pada periode 2012-2013 meningkat 45 Mt, atau tumbuh rata-rata 10,8% per tahun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.



SUMBER: DIAMBIL DARI DOKUMEN IN DEPTH REVIEW OF INDONESIA BY IEA

Gambar 5.1 Produksi Batu Bara Indonesia

Tabel 5.1 Cadangan dan Sumber Daya Batu Bara Tahun 2010-2013

	Sumber Daya (Mt)					Cadangan (Mt)		
	Hipotetik	Tereka	Tertunjuk	Tertunjuk	Subtotal	Terkira	Terbukti	Subtotal
2010	34,889	32,199	15 810	22 290	105,188	15,601	5,531	21,132
2011	33,554	35,625	27,059	24 100	120,338	17,758	10,259	28,017
2012	32,447	35,393	26 400	24,687	119,422	19,359	9 620	28,979
2013	19,557	32,126	29,438	39 450	120,571	22,458	8,899	31,357

SUMBER: DIOLAH DARI DOKUMEN IN DEPTH REVIEW OF INDONESIA

Dari seluruh cadangan batu bara di Indonesia diperkirakan 75% dapat ditambang secara terbuka, sementara sisanya 25% ditambang secara tertutup (tambang bawah tanah).

Dari tabel di atas terlihat penambahan cadangan dari tahun 2012 sampai 2013 sebesar 2,37 Mt, atau meningkat 8,17 %, Sementara pada periode tahun yang sama produksi batubara meningkat 63,18 juta ton atau meningkat 16,3%.

Apabila tingkat produksi dipertahankan seperti pada tahun 2012 sebesar 385,9 Mt dengan cadangan sebesar 28.979 Mt, diperkirakan produksi batubara akan bertahan selama 75 tahun. Sementara bila merujuk pada data tahun 2013, dengan tingkat produksi sebesar 449,08 Mt dan cadangan sebesar 31.357,15 Mt, diperkirakan produksi batubara akan berlangsung selama 69 tahun kedepan. Untuk mempertahankan kelangsungan produksi batubara agar lebih lama, maka kapasitas produksi seperti pada tahun 2012 lebih mendukung ketahanan energi.

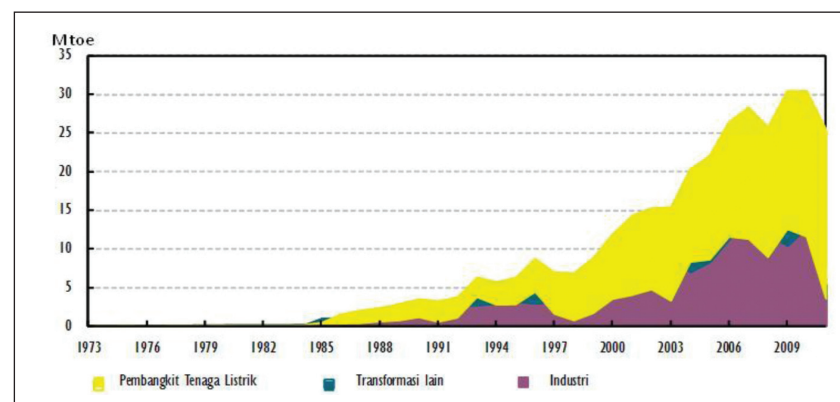
Pada tahun 2013 tercatat wilayah kerja pertambangan batubara berjumlah 3.871 WK, yang berstatus Eksplorasi berjumlah 2.517 WK, dan yang berstatus produksi berjumlah 1,354. Sehingga bila dibandingkan ratio produksi terhadap eksplorasi 0,53. Idealnya jumlah WK yang di produksi sama atau lebih besar, yang berarti setiap WK yang dapat diproduksi selalu diikuti dengan penambahan eksplorasi. Secara lebih spesifik, setiap besaran batu bara yang diproduksi diimbangi dengan penemuan cadangan baru dalam besaran yang sama atau lebih besar.

Tabel 5.2 Indikator Peningkatan Pemanfaatan Cadangan dan SD Batubara untuk Produksi

Indikator	Nilai	Parameter
Peningkatan Pemanfaatan Cadangan dan SD Batubara untuk Produksi	7,4	· Rasio cadangan terhadap produksi · <i>Success ratio</i> eksplorasi

5.1.2 Kebutuhan

Kebutuhan domestik batu bara baik *bituminous* maupun *sub-bituminous* pada tahun 2012 masing-masing 1 Mt dan 59,2 Mt. Dari total kebutuhan batu bara tersebut, sekitar 64,3% digunakan untuk pembangkit listrik, sisanya digunakan untuk industri semen, industri logam dan industri pupuk. Sejak tahun 2002, pemanfaatan batu bara untuk domestik meningkat rata-rata 9,7% per tahun, sementara penggunaan untuk industri meningkat 12,3% per tahun, sehingga porsi penggunaan batu bara untuk industri meningkat dari 13,1% pada tahun 2002 menjadi 26,9% pada tahun 2012.



SUMBER: ENERGY STATISTICS OF NON-OECD COUNTRIES, IEA/OECD PARIS, 2013.

Gambar 5.2 Konsumsi Batu Bara Menurut Sektor

Pemenuhan kebutuhan batubara diperoleh dari pasokan domestik dan dari impor, khususnya jenis *antracite*. Pada tahun 2013 pasokan dari domestik mencapai 410,56 juta BOE atau meningkat 19% dibanding tahun 2012 yang besarnya 345 juta BOE. Sementara pasokan dari impor pada tahun 2013 mencapai 0,463 juta BOE naik 42% dibanding impor tahun 2012 yang besarnya 0,327 juta BOE. Impor dari luar meskipun relatif kecil namun menunjukkan masih adanya ketergantungan pada pasokan dari luar, untuk mengurangi ketergantungan ini, diupayakan impor batubara (*antracite*) tidak hanya berasal dari satu negara tetapi dari berbagai negara.

Dilihat dari kapasitas produksi nasional, kebutuhan batubara domestik terutama jenis *bituminous* dan *subbituminous* masih dapat terpenuhi bahkan masih berlebih sehingga dapat diekspor. Produksi batu bara pada tahun 2013 mencapai 1.886 juta BOE, meningkat 16 % dibanding produksi batubara tahun 2012 yang hanya mencapai 1.620 juta BOE. Dari kapasitas produksi ini menunjukkan ketahanan energi dalam hal penyediaan batu bara sangat kuat, lagi apabila ekspor batu bara dikurangi.

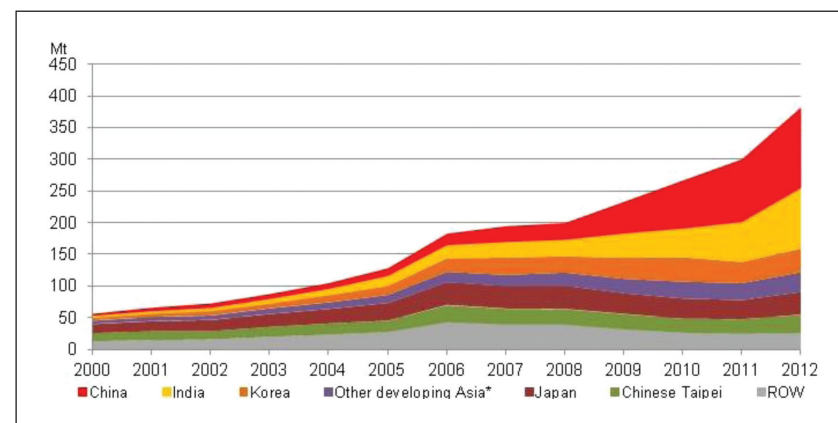
Tabel 5.3 Indikator Peningkatan Penyediaan Batubara

Indikator	Nilai	Parameter
Peningkatan Penyediaan Batubara	7,4	• Peningkatan Pasokan Batubara. • Impor Batubara. • Peningkatan Produksi Batubara.

5.1.3 Ekspor

Indonesia mengimpor batu bara jenis *antracite* dalam jumlah terbatas, namun merupakan negara eksportir batu bara jenis *subbituminous* dan *bituminous* dan bahkan menjadi pemasok utama di pasar Asia, hampir 79% dari produksi kedua jenis batubara tersebut di ekspor ke luar negeri. Sejak abad 21, ekspor dari Indonesia tumbuh dengan pesat, pada tahun 2000 ekspor batu bara dari Indonesia sebesar 57 Mt, dalam periode 12 tahun kemudian pertumbuhan ekspor batu bara mencapai 6 kali lipat

Sejak tahun 2008 ekspor batu bara mengalami lonjakan, sampai saat ini ekspor batu bara mencapai 180 Mt. Sehingga Indonesia sangat berperan dalam perdagangan batu bara dunia, dengan menguasai hampir 43% pangsa pasar ekspor. Pada tahun 2013 ekspor batu bara dari Indonesia mencapai 329 Mt, yang mencakup seperempat dari *bituminous* yang diperdagangkan di dunia dan lebih dari sepertiga *subbituminous* dan *lignite* yang diperdagangkan di dunia. Tujuan ekspor utama adalah ke negara Tiongkok (26,68%), India (24,35%), Jepang (12,37%), Taiwan (7,32%), Malaysia (5,48%) dan Thailand (3,05%).



SUMBER: DIOLAH DARI DOKUMEN IN DEPTH REVIEW OF INDONESIA

Gambar 5.3 Ekspor Batu Bara Indonesia

Untuk mengendalikan ekspor batu bara yang berlebihan dan sesuai dengan KEN, maka akan dilakukan pengurangan ekspor sampai dengan penghentian ekspor. Sehingga diharapkan konsumsi batu bara dalam negeri dapat meningkat terutama sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

Indonesia memiliki cadangan batu bara terbesar ke-10 di dunia, dengan pemakaian domestik saat ini hanya sekitar 21,8% dari total produksi, berarti konservasi sumber daya batu bara dapat lebih ditingkatkan untuk jangka panjang. KEN yang memberikan paradigma baru dalam pengelolaan energi akan berdampak pada pemanfaatan batu bara yang lebih selektif serta eksploitasi yang lebih terkendali untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu.

Dari aspek *Availability*, cadangan batu bara yang besar memberi kontribusi yang cukup tinggi terhadap ketahanan energi, bahkan akan semakin baik bilamana cadangan batu bara diperkuat dengan adanya Wilayah Pencadangan Nasional (WPN) batu bara.

Kebijakan Pemerintah untuk mewajibkan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan efektif bila diikuti dengan pengawasan produksi yang memadai. Saat ini kewajiban kepada IUP dan IUPK untuk pemenuhan kebutuhan domestik ditetapkan sebesar 20,30% dari perkiraan produksi nasional. Perkiraan produksi tersebut tidak termasuk produksi dari tambang rakyat yang tidak memiliki izin penambangan.

Mempertimbangkan hal tersebut, penilaian ketahanan energi berdasarkan aspek *Availability* dengan indikator pemenuhan kebutuhan batu bara di dalam negeri (DMO), dinilai cukup meskipun belum seperti yang diharapkan. Pada tahun 2013 pemenuhan DMO batubara adalah sebesar 74 juta ton atau meningkat 10% dibandingkan DMO pada tahun 2012 minimal 67,25 juta ton.

Tabel 5.4 Pemenuhan Batubara untuk Kebutuhan Domestik (DMO)

Indikator	Nilai	Parameter
Pemenuhan Batubara untuk Kebutuhan Domestik (DMO)	8,8	· Peningkatan Pemenuhan DMO batubara.

Dimasa datang, dengan beroperasinya pembangkit listrik berbahan bakar batu bara baik PLN maupun IPP, diperkirakan kebutuhan batu bara di dalam negeri semakin meningkat, yang harus diikuti dengan penetapan kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara di dalam negeri yang semakin besar agar pasokan batu bara untuk pembangkit listrik terjamin.

5.2 PENGUSAHAAN

Pengusahaan pertambangan batu bara Indonesia didominasi 6 perusahaan besar swasta nasional dan BUMN pertambangan batu bara, dengan produksi mencapai 75% dari total

produksi nasional. Ke-6 perusahaan tersebut masing-masing adalah PT Adaro dengan produksi lebih dari 47 Mt pada tahun 2012, diikuti oleh Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya, PT Arutmin, dan PT Berau. Perusahaan tambang swasta asing hanya menguasai porsi yang sangat kecil dari kegiatan pertambangan batu bara.

Pada tahun 2010 Pemerintah telah menerbitkan PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, yang mewajibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Pada tahun 2013 diperkirakan kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri mencapai 74,32 Mt. Menteri ESDM telah mengeluarkan kebijakan tentang penetapan kebutuhan dan persentase minimal penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri, di mana badan usaha pertambangan batu bara diwajibkan untuk memenuhi persentase minimal penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri sebesar 20,30% dari perkiraan produksi batu bara pada tahun 2013 yang mencapai sebesar 366,04 Mt, yang berasal dari: 45 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B): 1 perusahaan BUMN dan 28 perusahaan pemegang IUP. Pemanfaatan batu bara untuk kepentingan domestik ini dialokasikan 66,32% untuk PLN, 13,21% untuk IPP, 13,9% untuk industri semen dan sisanya untuk industri lain.

5.3 INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI

Transportasi batu bara dari kawasan tambang ke pelabuhan di Indonesia saat ini dilakukan dengan menggunakan transportasi truk melalui jalan umum, kereta api, tongkang sungai, dan *conveyors*. Penggunaan jalan umum untuk angkutan tambang banyak mendapatkan tentangan karena menyebabkan kerusakan jalan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan membangun jalan kereta api sepanjang 422 km di Kalimantan yang menghubungkan Puruk Cahu ke Mangakatip/Batanjung, jalan kereta api tersebut selain untuk angkutan batu bara juga untuk angkutan penumpang.

Tabel 5.5 Pelabuhan Batu Bara

No.	Nama Pelabuhan, Propinsi	Kapasitas, 2010
1.	Tj. Merenggas, Kalimantan Timur	90.000
2.	Tanah Merah, Kalimantan Timur	60.000
3.	Tj. Bara, Kalimantan Timur	210.000
4.	Balikpapan, Kalimantan Timur	65.000
5.	Beloro, Kalimantan Timur	8.000
6.	Tanjung Redep, Kalimantan Timur	5.000
7.	Tarakan, Kalimantan Timur	7.500
8.	Muara Pantai, Kalimantan Timur	150.000
9.	Loa Tebu, Kalimantan Timur	8.000
10.	Muara Berau, Kalimantan Timur	8.000
	Subtotal Kalimantan Timur	611.500
11.	Tarahan, Lampung	40.000
12.	Kertapatl, Sumatera Selatan	7.000
13.	Teluk Bayur, Sumatra Barat	35.000
14.	Pulau Baai, Bengkulu	40.000
	Subtotal Sumatra	122.000

No.	Nama Pelabuhan, Propinsi	Kapasitas, 2010
15.	Satui*, Kalimantan Selatan	5.000
16.	Apar Bay, Kalimantan Selatan	6.000
17.	Sembilang, Kalimantan Selatan	7.500
18.	Taboneo, Kalimantan Selatan	15.000
19.	Air Tawar*, Kalimantan Selatan	7.500
20.	IBT, Kalimantan Selatan	200.000
21.	Jorong, Kalimantan Selatan	7.000
22.	Tj. Pemancingan, Kalimantan Selatan	8.000
23.	Tj. Peutang, Kalimantan Selatan	8.000
24.	Kelanis*, Kalimantan Selatan	10.000
25.	Muara Satui, Kalimantan Selatan	7.500
26.	Pulau Laut Utara, Kalimantan Selatan	150.000
	Subtotal Kalimantan Selatan	431.500
	Total	1.165.000

*PELABUHAN SUNGAI
 SUMBER: DIOLAH DARI DOKUMEN IN DEPTH REVIEW OF INDONESIA

6 ENERGI TERBARUKAN

6.1 ISU PERMASALAHAN ENERGI TERBARUKAN

6.1.1 Permasalahan Pengembangan

Keterlibatan banyak lembaga Pemerintah dalam proses perizinan menambah panjang proses persetujuan yang menyebabkan pengembangan proyek-proyek semakin rumit dan tidak efisien.

Pemerintah Daerah yang telah diberikan kewenangan yang lebih besar, termasuk melakukan tender wilayah kerja panas bumi, sering kali tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya secara transparan. Selain itu masih ditemui inkonsistensi berbagai peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di tingkat nasional dan lokal. Pemerintah Pusat kini membantu Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan pelelangan tender yang lebih baik, selain tetap diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Permasalahan masih ditambah, Indonesia tidak memiliki pengalaman dalam pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek energi terbarukan. Akses keuangan untuk proyek-proyek energi terbarukan, khususnya pinjaman luar negeri jangka waktu 5 tahun, belum ada di Indonesia.

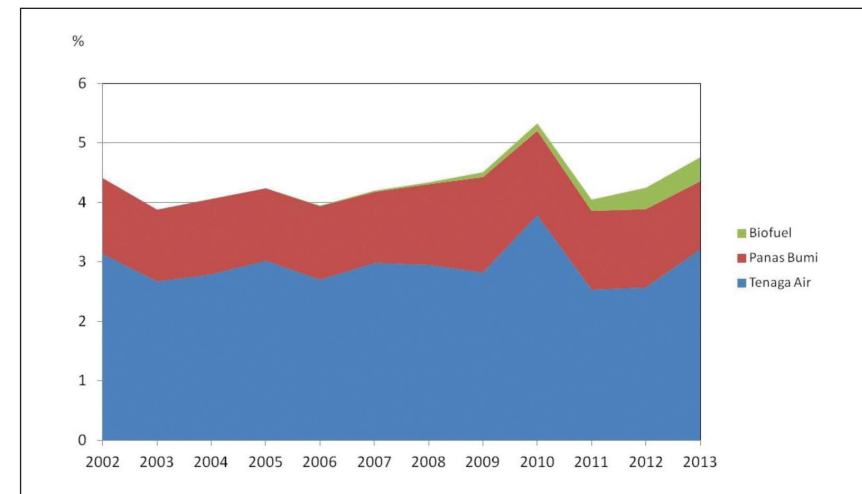
6.1.2 Subsidi dan Harga Energi Terbarukan

Insentif keuangan yang diberikan Pemerintah melalui *Feed in Tarif* (FIT) memberikan dorongan yang cukup berarti dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Namun demikian perlu dipertimbangkan, bahwa apabila harga energi terbarukan pada pengguna akhir terus meningkat secara signifikan, dikhawatirkan sistem FIT menjadi tidak berkelanjutan secara ekonomi. Karena itu sesuai dengan amanat PP 79/2014 tentang KEN, subsidi perlu dialihkan kepada energi terbarukan.

6.2 POTENSI DAN PASOKAN

Pada tahun 2012 energi terbarukan menyumbang 4,76% (di luar penggunaan biomassa) dari TPES di Indonesia pada tahun 2013, yang berasal dari panas bumi (1,15%), hidro (3,21%) dan biofuel (0,40%).

Pada tahun 2002 pangsa energi terbarukan di TPES sebesar 4,41%, yang terus menurun selama satu dekade disebabkan oleh pertumbuhan biofuel dan pemanfaatan limbah yang sangat lambat sementara total pasokan energi terus berkembang. Pertumbuhan tertinggi pada pemanfaatan energi terbarukan adalah dari panas bumi, dalam beberapa tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar 1% per tahun.



SUMBER: DIOLAH DARI HANDBOOK OF ENERGY & ECONOMIC STATISTIC OF INDONESIA, 2014

Gambar 6.1 Prosentase Energi Terbarukan dalam TPES Tahun 2002 - 2013

Produksi listrik dari pembangkit listrik bersumber energi terbarukan pada tahun 2012 sebesar 22,4 TWh, yang merupakan 11,4% dari total produksi listrik. Tenaga listrik ini terutama dari PLTA (6,5%) dan PLTP (4,8%). Sedangkan dari biofuel dan berbagai limbah hanya menyumbangkan 0,1%. Tenaga listrik dari pusat listrik tenaga bayu (PLTB) dan tenaga surya masih sangat kecil dan masih pada tahap awal pengembangan. Selama periode tahun 2002 dan 2012 tingkat pertumbuhan PLTA rata-rata adalah 2,6% per tahun, sedangkan pertumbuhan panas bumi mencapai 4,2% per tahun. Dari potensi sumber daya hidro sebesar 75.000 MW, yang sudah dimanfaatkan baru 7.573 MW (kapasitas terpasang), atau yang berarti pemanfaatan baru mencapai 10,1%.

Disisi lain, sumber daya panas bumi yang cukup besar yaitu 28.910 MW belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk PLTP, yaitu baru sebesar 1.403,5 MW (kapasitas terpasang), dengan

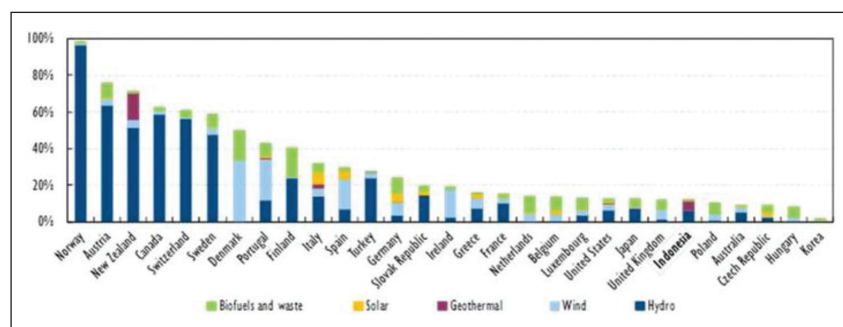
demikian pemanfaatan panas bumi baru mencapai 4,85%. Sumber daya yang cukup tersedia di katulistiwa yaitu sinar matahari dengan potensi sumberdaya sebesar 32,654 MW baru dapat dimanfaatkan sebesar 1.717 MW atau sekitar 5,26%.

Pada periode yang sama penggunaan *biofuel* dan limbah meningkat 29,3% per tahun, meskipun sumbangan kedua jenis sumber energi ini dalam pembangkitan listrik secara keseluruhan masih di bawah 1%. Sehingga bila di rata-ratakan, sampai tahun 2012 pemanfaatan EBT untuk tenaga listrik baru mencapai 5,25%, masih jauh dibawah target KEN yaitu sebesar 23%.

Tabel 6.1 Indikator Peningkatan Pemanfaatan Cadangan dan SD EBT untuk Produksi Listrik

Indikator	Nilai	Parameter
Peningkatan pemanfaatan cadangan dan Sumber Daya EBT untuk Produksi listrik	6,27	· Rasio Kapasitas Terpasang EBT terhadap potensi sumber daya. · Keanekaragaman sumber daya EBT

Indonesia menempati urutan ke-6 terendah jika dibandingkan dengan negara-negara anggota IEA dalam hal penggunaan energi terbarukan untuk pembangkit listrik, yaitu rata-rata 19,4%. (Gambar 6.2)



SUMBER: IEA (2013), ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES, OECD/IEA, PARIS; IEA (2013), ENERGY STATISTICS OF NON-OECD COUNTRIES, OECD/IEA, PARIS; COUNTRY SUBMISSIONS.

Gambar 6.2 Penggunaan Energi Terbarukan pada Pembangkit Listrik di Indonesia & Negara IEA Tahun 2012

6.2.1 Pembangkit Listrik Energi Terbarukan

Pada tahun 2013, energi terbarukan menyumbang sekitar 12% dari pembangkitan listrik di Indonesia, dengan sumber utama berasal dari PLTA dan PLTP, masing-masing menyumbang 7,7% dan 4,4%. Dalam beberapa tahun terakhir secara perlahan-lahan kapasitas pembangkit tenaga air telah berkembang, tumbuh sekitar 100 MW pada tahun 2013 (Kementerian ESDM, 2014). Selama dekade terakhir, kapasitas panas bumi telah terus tumbuh meskipun pembangunan proyek mengalami berbagai hambatan dan penundaan karena masalah lahan dan birokrasi yang berbelat-larut.

Tabel 6.2 Potensi dan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

Sumber Energi Terbarukan	Potensi (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)
1. Hydro	75,000	7,572
2. Geothermal	28,910	1,343.5
3. Mini/micro-hydro	1,013	88
4. Biomass	32,654	1.716,5 1,626 (off grid), 90.5 (on grid) status Des. 2013
5. Solar	4,8 kWh/m2/Tag	42.77
6. Wind (3-6 m/s)	9.290	1.87
7. Ocean energy	49.000	0.01

SUMBER : PRESENTASI MENTERI ESDM TAHUN 2012 DAN DIPERBAHARUI DIRJEN EBTKE, 2014

6.2.2 Panas Bumi

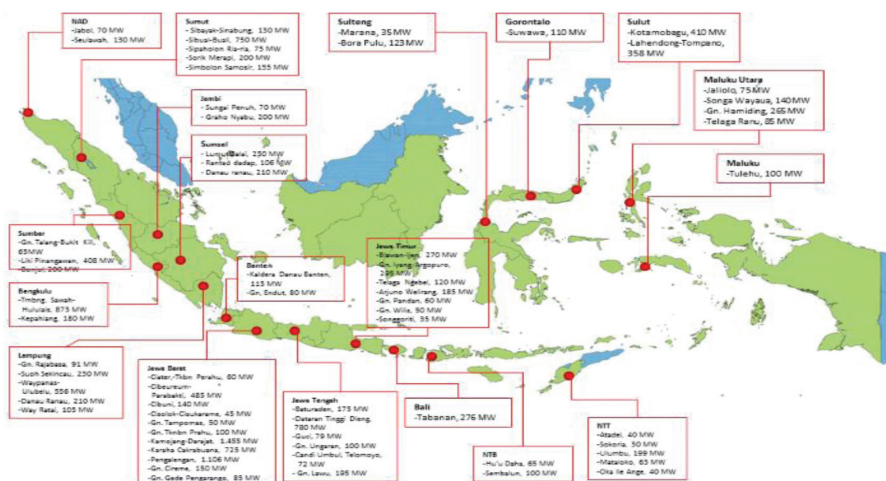
Indonesia terletak di sabuk gunung berapi (*ring of fire*) dan diperkirakan memiliki cadangan panas bumi sekitar 29 GW. Sumber daya panas bumi memiliki keunggulan, yaitu terletak di dekat daerah permintaan. Sebagian besar potensi panas bumi ditemukan di Sumatera (13.800 MW), Jawa dan Bali (9.250 MW) dan Sulawesi (2.000 MW), dengan cadangan potensial sebesar 12.200 MW dan cadangan terbukti sebesar 2.000 MW, yang tersebar di 125 lokasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 964 MW diantaranya berlokasi di Jawa dan Bali dan telah dikembangkan.

Tabel 6.3 Potensi dan Sebaran Panas Bumi di Indonesia

No.	Pulau	Jumlah Lokasi	Potensi Energi (MWe)					Total	Terpasang
			Sumber Daya		Cadangan				
			Spekulatif	Hipotetis	Terduga	Mungkin	Terbukti		
1.	Sumatera	93	3.183	2.469	6.790	15	380	12.837	122
2.	Jawa	71	1.672	1.826	3.786	658	1.815	9.757	1.189
3.	Bali-Nusa Tenggara	33	427	417	1.013	0	15	1.872	12,5
4.	Kalimantan	12	145	0	0	0	0	145	0
5.	Sulawesi	70	1.330	221	1.374	150	78	3.153	80
6.	Maluku	30	545	76	450	0	0	1.071	0
7.	Papua	3	75	0	0	0	0	75	0
Total		312	7.377	5.009	13.413	823	2.288	28.910	1.403,5

SUMBER: BADAN GEOLOGI, KESDM, 2013

Kapasitas panas bumi terus berkembang selama beberapa tahun terakhir dan diperkirakan telah mencapai sekitar 1.400 MW pada tahun 2013, meskipun tidak sesuai dengan sasaran yang direncanakan pada tahun 2008 yaitu sebesar 2.000 MW. Berdasarkan *roadmap* pengembangan panas bumi, Indonesia akan mempunyai kapasitas terpasang sebesar 6.000MW pada tahun 2020 dan 9.500 MW pada tahun 2025.



SUMBER: DIOLAH DARI DATA DITJEN EBTKE

Gambar 6.3 Pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi

Pada tahun 2012, Pemerintah menugaskan PLN untuk membeli tenaga listrik dari PLTP yang bertujuan untuk lebih mendorong investasi dalam energi panas bumi, dengan tarif listrik antara USD 0,10 per kWh dan USD 0,185 per kWh, tergantung pada tegangan dan lokasi sumber panas bumi berada.

Selama dekade terakhir ini pengembangan proyek panas bumi masih menghadapi tantangan yang disebabkan oleh berbagai peraturan yang kompleks di Indonesia. Namun pada tahun 2014 telah disahkan UU 21/2014 tentang Panas Bumi yang memungkinkan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tak langsung dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung melalui izin pinjam pakai, ataupun di kawasan hutan konservasi setelah mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Undang-undang panas bumi tersebut diharapkan akan mempercepat pengembangan panas bumi, mengingat sekitar 42% dari energi panas bumi di Indonesia terletak di kawasan hutan konservasi.

6.2.3 Pembangkit Listrik Tenaga Air

PLTA menjanjikan potensi yang cukup besar diantara semua sumber daya energi terbarukan di Indonesia, diperkirakan lebih dari 75 GW. Namun, sebagian besar dari potensi sumber energi air ini terletak di area terpencil seperti di Papua Barat, yang jauh dari pusat-pusat permintaan. Kesenjangan geografis antara lokasi pasokan dan permintaan merupakan alasan utama yang menyebabkan kapasitas terpasang tenaga air tidak banyak berkembang, tetap sebesar 4.300 MW, atau sekitar 5% dari total potensi.

Secara akumulatif kapasitas terpasang Pembangkit Listrik *Mini-hydro* (50 kW) dan *Micro-hydro* (500 kW) diperkirakan mencapai 88 MW, atau 17,2% dari total potensi yang sudah diidentifikasi yang jumlahnya sebesar 500 MW. Kebanyakan sistem Pembangkit Listrik *Mini-hydro* dan *Micro-hydro* tidak terhubung ke *grid* dan terletak di daerah terpencil. Meskipun demikian, sistem pembangkit tersebut berperan penting dalam memenuhi permintaan listrik pedesaan yang tumbuh dengan pesat. Sayangnya, sejumlah besar proyek-proyek sistem pembangkit mini dan *micro-hydro* tidak beroperasi seperti yang diharapkan karena keahlian tenaga lokal didalam mengelola masih kurang memadai.

Tabel 6.4 *Feed in Tariffs* Pembangkit Listrik Tenaga Air di Bawah 10 MW

	Region	Rp/kWh
1.	Java-Bali	656 (TM*) – 1 004 (TR**)
2.	Sumatera and Sulawesi	787 (TM) – 1 205 (TR)
3.	Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	853 (TM) – 1 305 (TR)
4.	Maluku and Papua	984 (TM) – 1 506 (TR)

SUMBER: DIOLAH DARI DOKUMEN IN DEPTH REVIEW OF INDONESIA

*) TEGANGAN MENENGAH

**) TEGANGAN RENDAH

Selain pembangkit listrik tenaga air mini dan mikro, PLN akan mengembangkan pula PLTA dalam skala besar, bahkan beberapa sudah dalam proses *Purchase Power Agreement*(PPA).

Tabel 6.5 Pengembangan PLTA sampai Tahun 2015

No.	Lokasi	Pengembang	Status	Pengembangan (MW)				
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	Poso	IPP (PLTA Poso-1)		204	-	-	-	-
2.	Minahasa	PLN (PLTM Awangan)	Pendanaan	-	-	-	16	-
3.	Sumedang	PLN (PLTA Jatigede)	Detail Design	-	-	-	110	-
4.	Kepahiang	PLN (PLTA AUR)	Proses PPA	-	-	-	29	-
5.	Bandung	IPP (PLTA Rajamandala)	Proses PPA	-	-	-	58	-
6.	Aceh Tengah	PLN (PLTA Peusangan)	Konstruksi	-	-	-	-	86
7.	Asahan,	PLN (PLTA Asahan 3)	Konstruksi	-	-	-	-	174
8.	Bandung Barat dan Cianjur	PLN (Upper Cisokan PS)	Konstruksi/Pengadaan	-	-	-	-	1.040
Total				204	-	-	213	1.300

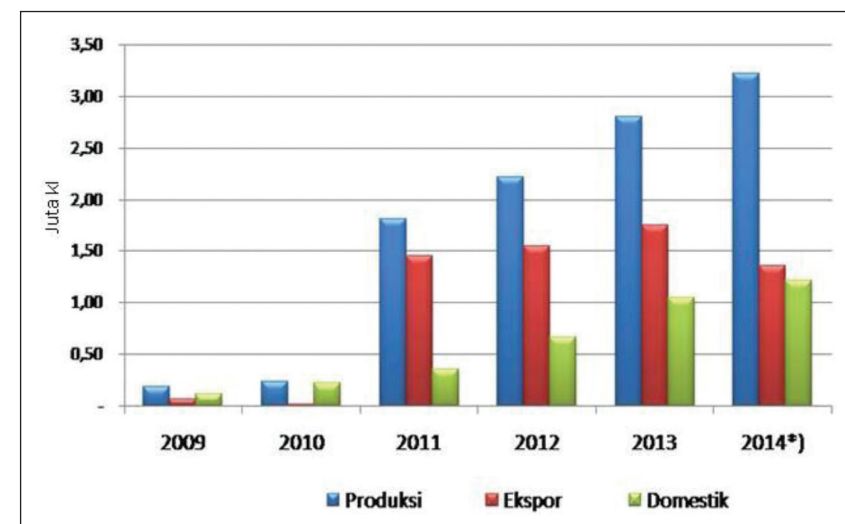
SUMBER: ROADMAP PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN SAMPAI 2015, DITJEN EBTKE, KESDM, 2012

6.2.4 Biofuel

Indonesia memiliki beraneka ragam jenis sumber daya *biofuel*, seperti kelapa sawit, jagung, *molasse* dengan potensi 1,5 Mt atau 3,1 boe, ubi kayu (*cassava*) dengan potensi 22 Mt dan pohon jarak (*jathropa curcas*), yang dapat digunakan untuk membuat *biodiesel*, bioetanol dan *biofuel*.

Sebagai negara produsen *crude palm oil* (CPO) terbesar di dunia dengan produksi CPO mencapai 28 Mt per tahun dan sekaligus sebagai pengeksport produk kelapa sawit, kebijakan energi terbaru di Indonesia dititikberatkan pada pengembangan *biofuel*. Sedangkan kapasitas produksi biodiesel rata-rata per tahun 4,47 juta kl dan kapasitas produksi *bioethanol* per tahun 167.000 kl.

Pada bulan September 2013, Pemerintah menetapkan subsidi baru FIT *biofuel* untuk transportasi. Harga yang ditetapkan untuk bioetanol sebesar Rp 3.500 per liter dan *biodiesel* sebesar Rp 3.000 per liter. Pemberian subsidi ini dibatasi volumenya, masing-masing hingga 48 juta kl untuk bioetanol dan 51 juta kl untuk biodiesel. Selain itu, Kementerian ESDM telah memperkenalkan tata niaga dan target baru untuk *biofuelblending*, dengan tujuan untuk meningkatkan rasio campuran dari 10% pada tahun 2014, 20% pada tahun 2016, 30% pada tahun 2020 dan 30% pada tahun 2025. Peraturan ini diharapkan menjadi pendorong pemanfaatan *biofuel* secara lebih luas.

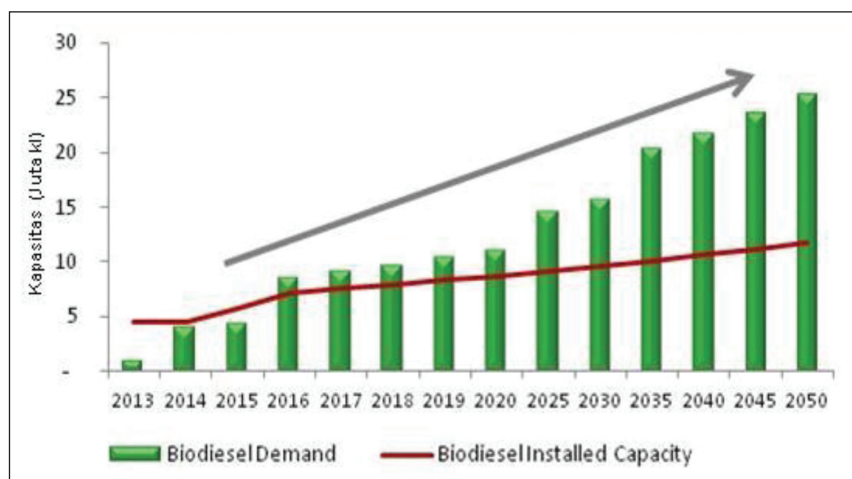


*) DATA S.D. SEPTEMBER 2014

SUMBER: PRESENTASI DIREKTORAT BIOENERGI, DITJEN EBTKE "BIOENERGY DEVELOPMENT & BIOFUEL POLICY AND BUSINESS" PADATHE INDONESIA-THAILAND FORUM, 24-25 NOVEMBER 2014

Gambar 6.4 Produksi dan Pemanfaatan Biofuel

Pada tahun 2014 target mandatori *bioethanol* sebesar 0,16 juta kl, sedangkan pabrik bioetanol komersial *eksisting* mempunyai kapasitas 0,2 juta kl/tahun. Diharapkan mandatori bioetanol meningkat menjadi 0,34 juta kl tahun 2015, sedangkan menurut target KEN pada *roadmap* bioetanol jauh lebih besar yaitu 6,78 juta kl. Bahan baku untuk bioetanol terutama berasal dari molase, tebu dan singkong.



SUMBER: PRESENTASI DIREKTORAT BIOENERGI, DIJEN EBTKE "BIOENERGY DEVELOPMENT & BIOFUEL POLICY AND BUSINESS", PADA THE INDONESIA-THAILAND FORUM, 24-25 NOVEMBER 2014

Gambar 6.5 Proyeksi Kebutuhan Biodiesel

Tabel 6.6 Roadmap Pengembangan Biofuel

	2015	2016	2020	2025	2030
Biodiesel					
Target KEN Biofuel (juta kl)	6,78	-	10,17	20,34	24,86
Target mandatori (juta kl)	4,31 (B10)	8,34 (B20)	15,66 (B30)	22,41 (B30)	32,53 (B30)
Bahan baku	Sawit	Sawit	Sawit, Kemiri Sunan, Kelapa	Sawit, Kemiri Sunan, Kelapa,*)	Sawit, Kemiri Sunan, Kelapa, Algae

Bioethanol					
Target KEN Biofuel (juta kl)	6,78	-	10,17	20,34	24,86
Target mandatori (juta kl)	0,34	0,74	2,47	14,12	20,75
Bahan Baku	Molase tebu, Singkong	Molase Tebu, Singkong	Molase Tebu, Singkong, Sorgum Manis, Jerami Padi, Tongkol dan Batang Jagung, Sagu, Nipah	Molase Tebu, Singkong, Sorgum Manis, Jerami Padi, Tongkol dan Batang Jagung, Sagu, Nipah, Limbah Biomassa**)	Molase Tebu, Singkong, Sorgum Manis, Jerami Padi, Tongkol dan Batang Jagung, Sagu, Nipah, Limbah Biomassa

*) TEKNOLOGI MULAI MENGARAH KEPADA PEMANFAATAN ALGAE

**) TEKNOLOGI MULAI MENGARAH KE PEMANFAATAN LIMBAH BIOMASSA

SUMBER: PRESENTASI POKJA BBN, DEN, 29 OKTOBER 2014

6.2.5 Biogas, Biomass dan Sampah

Pada tahun 2013, potensi biomassa di Indonesia tercatat sebesar 32.654 MW dan 1.716,5 MW diantaranya telah dikembangkan. Pengembangan pembangkit listrik berbasis bioenergi (*on-grid*) sampai dengan tahun 2013 mencapai sekitar 90,5 MW, sedangkan pengembangan pembangkit listrik berbasis bioenergi (*off-grid*) sekitar 1.626 MW, di mana pembangkit listrik tersebut berbasis biomassa, biogas, dan sampah kota. Pembangkit listrik berbasis bioenergi ini juga memiliki potensi di daerah-daerah terpencil yang berasal dari limbah kehutanan, limbah pertanian, industri kelapa sawit, industri kertas, industri tapioka, dan industri lainnya

Pemerintah telah menerapkan insentif dengan menetapkan FIT untuk biomassa dan biogas dari produk pertanian, sampah urug (*sanitary landfill*) tanpa produk limbah sisa, dan *sanitary landfill* dengan produk limbah sisa. Kepada badan usaha yang telah berjalan diberikan kesempatan untuk dapat melakukan negosiasi dengan PLN menggunakan besaran FIT sebagai harga acuan tertinggi.

Tabel 6.7 Feed in Tariffs untuk Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Bio Energi

No.	Energi	Kapasitas	Tarif	Keterangan
Tegangan Menengah				
1.	Biomass	up to 10 MW	Rp 975/kWh X F	
2.	Biogas	up to 10 MW	Rp 975/kWh X F	Non-SP
3.	SP ^{*)}	up to 10 MW	Rp 1 450/kWh	Zero waste
4.	SP	up to 10 MW	Rp 1 250/kWh	Sanitary landfill
Tegangan Rendah				
1.	Biomass	up to 10 MW	Rp 1 325/kWh X F	
2.	Biogas	up to 10 MW	Rp 1 325/kWh X F	Non-SP
3.	SP	up to 10 MW	Rp 1 798/kWh	Zero waste
4.	SP	up to 10 MW	Rp 1 598/kWh	Sanitary landfill

*) SAMPAH PERKOTAAN

Peningkatan pemanfaatan bioenergi di Indonesia dibayang-bayangi isu-isu *deforestasi* dan kebijakan pengelolaan lahan, khususnya untuk perkebunan sawit. Untuk itu Indonesia yang merupakan anggota dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* yang terdiri dari wakil dari Pemerintah, industri dan masyarakat sipil, telah mengembangkan standar untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. Secara paralel Pemerintah bersama-sama dengan produsen minyak sawit nasional mengembangkan standar nasional pada produksi minyak sawit (*Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO)).

Namun demikian, kebijakan menaikkan pajak impor CPO ke beberapa Negara seperti India dan Tiongkok yang terjadi pada Maret 2014, lebih disebabkan oleh upaya untuk melindungi produk minyak nabati domestik mereka, bukan oleh isu *deforestasi* yang menguat. Selain itu, penurunan tarif pajak impor CPO dari Malaysia hingga 0%, menjadi salah satu sebab penurunan ekspor CPO dan produk turunan CPO dari Indonesia.

6.2.6 Energi Angin

Potensi tenaga angin di darat kekuatannya terbatas, dengan kecepatan angin rata-rata antara 3 meter per second (m/s) dan 6 m/s, generator tenaga angin yang cocok untuk di Indonesia adalah yang berukuran kecil (hingga 10 kilowatt (kW)) dan menengah (10 kW

sampai 100 kW). Selain itu, kekuatan angin paling produktif di Indonesia berada jauh dari pusat-pusat konsumsi listrik, dan karena itu akan membutuhkan infrastruktur transmisi yang luas.

Pemerintah Indonesia telah membangun 5 unit PLTB di berbagai wilayah, masing-masing dengan kapasitas 80 kW dan 7 unit dengan kapasitas yang sama di bangun di Sulawesi Utara, Kepulauan Pasifik, Pulau Selayar dan Nusa Penida, dan Bali. Pengembangan pembangkit tenaga angin di Indonesia bertujuan untuk mencapai target total kapasitas terpasang sebesar 970 MW pada tahun 2025. Rata-rata biaya tenaga angin diperkirakan sekitar Rp 30 juta (USD 3.250) per kW terpasang.

6.2.7 Energi Matahari

Sebagai negara yang terletak di wilayah khatulistiwa, Indonesia mendapatkan radiasi matahari rata-rata 4,8 kWh per meter persegi per hari. Pada periode antara 2010 dan 2011, Pemerintah Indonesia telah membangun lebih dari 100 sistem *photo voltaic* (PV) dengan total kapasitas 80 MW di lebih dari 100 lokasi diberbagai pulau. Pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia menetapkan target nasional pemasangan PV sekitar 1.000 megawatt peak (MWp), yang akan dilaksanakan terutama melalui program 1.000 Pulau, yang dimulai pada tahun 2013 dan akan berlangsung hingga 2016.

Pada tahun 2013, Pemerintah telah menetapkan FIT baru untuk sistem PV surya, mulai dari Rp 2.840 per kWh jika sistem PV yang digunakan diimpor, dan FIT sebesar Rp 3.480 per kWh jika kandungan komponen dalam negeri pada sistem PV mencapai 40%.

Memperhatikan potensi sumber daya dan kebijakan Pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, memberikan sumbangan yang berarti terhadap ketahanan energi. Energi baru terbarukan dinilai lebih ramah terhadap lingkungan dan memiliki prospek keberlanjutan (*sustainable*), sehingga penerimaan masyarakat (*acceptability*) terhadap peran energi baru terbarukan positif.

7 PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

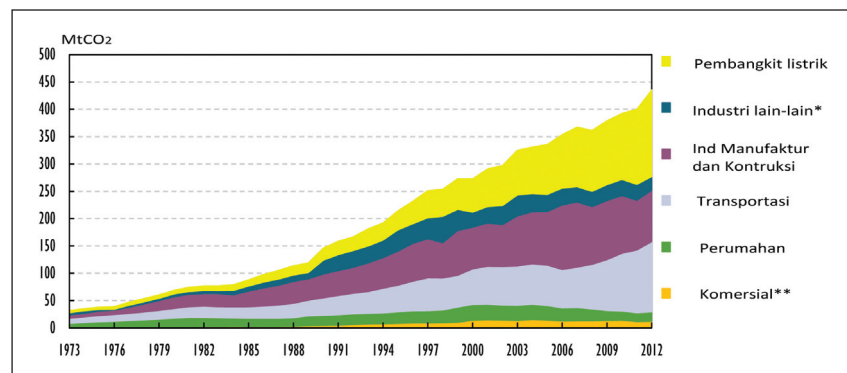
7.1 EMISI CO₂ DARI SEKTOR ENERGI

Selama beberapa dekade terakhir ini emisi *carbon dioxide*(CO₂) terus meningkat secara drastis sebagai akibat dari peningkatan pembangunan dan peningkatan intensitas penggunaan energi. Pada tahun 2012, emisi CO₂ yang berasal dari pembakaran bahan bakar (BBM, gas dan batu bara) mencapai 515,62 juta ton, meningkat 3,21% atau sebesar 532,19 juta ton pada tahun 2013.

Peningkatan emisi CO₂ terutama berasal dari pembangkit tenaga listrik tenaga uap dengan bahan bakar batu bara yaitu sebesar 4,40% atau sebesar 55.142.015 ton CO₂ pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 52.815.519 ton CO₂.

Pengembangan PLTU secara besar-besaran diperkirakan akan menjadi ancaman terhadap kualitas udara. PLTU Jawa Tengah, misalnya, diproyeksikan akan melepaskan 16 ribu ton *sulfur oksida* (SO), 20 ribu ton *nitrogenoksida* (NO), lebih dari 600 ton partikulat dan lebih dari 200 kg merkuri setiap tahun.

Penurunan emisi CO₂ pada tahun 2013 dengan penggunaan energi panas bumi sebagai bahan bakar pembangkit listrik menghasilkan daya listrik sebesar 9.414 GWh dan pada tahun 2012 dihasilkan daya listrik sebesar 9.417 GWh.



* INDUSTRI LAIN-LAIN INDUSTRI YANG MENTRANSFORMASI DAN MENGGUNAKAN ENERGY UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI.

** KOMERSIAL, TERMASUK DIDALAMNYA PELAYANAN PUBLIC, PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

SUMBER: IEA (2014), CO₂ EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION 2014, OECD/IEA, PARIS.

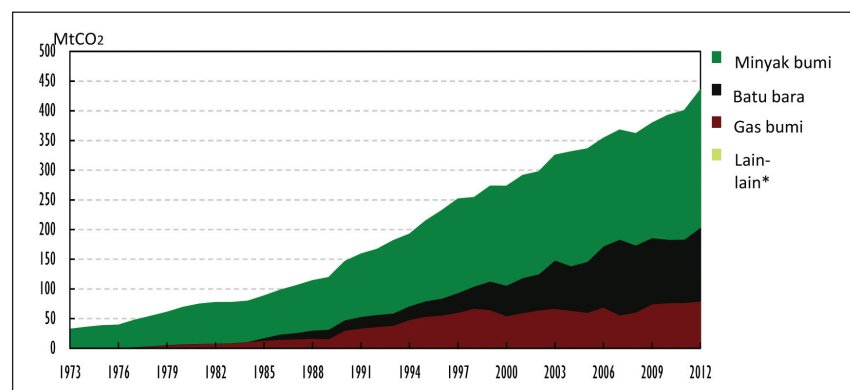
Gambar 7.1 Emisi CO₂ per Sektor

Emisi dari transportasi menyumbang 29,5% sedangkan dari industri 24,6% dari total emisi pada tahun 2012. Sejak tahun 2002 emisi CO₂ dari kedua sektor ini terus tumbuh, pada sektor transportasi meningkat rata-rata sebesar 6,2% per tahun dan pada sektor industri tumbuh 2,1% per tahun.

Sektor rumah tangga, komersial dan industri lain menyumbang emisi CO₂ sebesar 12,5% dari emisi CO₂ yang berkaitan dengan pemanfaatan energi. Sejak tahun 2002, emisi CO₂ di sektor rumah tangga berkurang rata-rata sebesar 4,5% setiap tahun. Sedangkan emisi di sektor komersial dan industri energi lainnya selama periode yang sama juga menunjukkan adanya penurunan, meskipun lebih kecil masing-masing 1,7% dan 3,3% per tahun.

Hampir 53% emisi CO₂ berasal dari pembakaran bahan bakar minyak, sisanya dari batu bara (28,6%) dan gas alam (18,3%). Dalam bauran energi, penggunaan batu bara telah mengalami pertumbuhan yang tinggi selama dekade terakhir, yang berdampak pada peningkatan emisi CO₂, dari 20,5% pada tahun 2002 meningkat menjadi 28,6% pada tahun 2012, sedangkan emisi dari penggunaan bahan bakar minyak berkurang dari 57,7% menjadi 53,1%, demikian pula emisi dari gas alam juga mengalami penurunan, dari 21,8% menjadi 18,6%.

Emisi CO₂ yang terkait dengan pemanfaatan energi di Indonesia memberikan kontribusi sebesar 445 Mt CO₂, atau sekitar 20% dari emisi gas rumah kaca(GRK) keseluruhan. Sektor transportasi dan industri masing-masing menyumbangkan sekitar 25%, dan sektor listrik sekitar 35% (data 2011). Emisi CO₂ telah meningkat secara cepat selama dekade terakhir ini, apabila Pemerintah tidak melakukan tindakan maka diproyeksikan emisi dari kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan energi meningkat lebih dari 6% atau sekitar 700 Mt CO₂ pada tahun 2020.



* TERMASUK LAIN-LAIN ADALAH LIMBAH INDUSTRI DAN LIMBAH YANG TIDAK BISA DI DAUR ULANG.
SOURCE: IEA (2014), CO₂ EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION 2014, OECD/IEA, PARIS.

Gambar 7. 2 Emisi CO₂ Menurut Sumber Emisi

7.2 TARGET PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan target pengurangan emisi secara sukarela berdasarkan *Business as Usual* (BAU) sebesar 26% pada tahun 2020, hingga 41% dengan bantuan internasional. Target pengurangan akan berjumlah 767 MtCO₂ dan tambahan 477 MtCO₂ di bawah Rencana Aksi Penurunan GRK. Target tersebut akan dicapai melalui serangkaian pengurangan emisi di 5 sektor (Tabel 7.1).

Berdasarkan outlook energi 2014, BPPT, Emisi GRK merupakan perkalian antara konsumsi bahan bakar fosil (SBM) dengan faktor emisi (ton CO₂emisi/SBM) yang dinyatakan dalam ton CO₂ emisi. Emisi GRK yang dipertimbangkan adalah akibat pembakaran bahan bakar fosil dan akibat emisi fugitif (produksi dan distribusi bahan bakar fosil).

Tiga jenis emisi GRK yang dipertimbangkan adalah CO₂, CH₄, dan N₂O. Tingkat emisi GRK per kapita sebesar 2,9 % yaitu berdasarkan emisi GRK per kapita tahun 2012 sebesar 2,14 ton CO₂ emisi per kapita dan tahun 2013 sebesar 2,2 ton CO₂ emisi per kapita.

Berdasarkan data IEA tahun 2011, emisi CO₂ yang berasal dari kegiatan terkait dengan penggunaan energi diperkirakan mencapai 445 MtCO₂ atau sekitar 20% dari total emisi gas rumah kaca, yang terutama berasal pusat listrik sebesar 35%, transportasi dan

industri masing-masing sekitar 25%. Kontribusi emisi dari pembangkit listrik yang cukup besar berasal dari penggunaan batu bara sebagai energi primer. Sehingga apabila Proyek FTP I 10.000 MW yang menggunakan batu bara sudah beroperasi, diperkirakan emisi CO₂ meningkat dalam jumlah yang signifikan.

Tabel 7.1 Target Pengurangan Emisi per Sektor

Sektor	Target Penurunan Emisi (Mt CO ₂)		Aktifitas
	Unilateral	Supported	
Kehutanan dan gambut	672	1.039	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, manajemen sistem jaringan dan manajemen air, rehabilitasi hutan dan lahan, Hutan Tanaman Industri, Hutan rakyat, pemberantasan illegal logging, pencegahan deforestasi, pemberdayaan masyarakat.
Pertanian	8	11	Pengenalan varietas padi rendah emisi, efisiensi air irigasi, penggunaan pupuk organik, optimasi penggunaan lahan, pemanfaatan limbah
Energi dan transportasi	38	56	Penggunaan biofuel, penggunaan mesin dengan standar efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, peningkatan dalam manajemen permintaan transportasi, peningkatan kualitas transportasi umum dan jalan, manajemen sisi permintaan, efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, reboisasi pasca-tambang

Sektor	Target Penurunan Emisi (Mt CO ₂)		Aktifitas
	Unilateral	Supported	
Industri	1	5	Modifikasi proses dan penerapan teknologi bersih, manajemen energi di industri yang penggunaan energinya intensif misalnya semen, pelarangan penggunaan bahan perusak ozon.
Sampah	48	78	Pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah perkotaan terpadu.
Total	767	1.189	

SUMBER : DEWAN PERUBAHAN IKLIM NASIONAL, (2013), MARKET READINESS PROPOSAL: INDONESIA, JAKARTA.

Tabel 7. 2 Indikator Penurunan Gas Rumah Kaca

Indikator	Nilai	Parameter
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	9,69	- Penurunan Emisi GRK per kapita - Pengurangan penggunaan bahan bakar yang memproduksi Karbon (BBM, gas dan batu bara)

Pada tahun 2012 emisi lokal PLTU Batubara mencapai 52.815.519 ton CO₂, kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi 55.142.015 ton CO₂. Tingkat emisi lokal PLTU adalah 4,4% dihitung dari selisih peningkatan per emisi lokal pada tahun 2012. Sementara itu, produksi listrik dari PLTP tahun 2012 sebesar 9.417 GWh kemudian menurun menjadi 9.414 GWh.

Tabel 7.3 Indikator Penerimaan Masyarakat

Indikator	Nilai	Parameter
Penerimaan Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Energi	9,59	- Penurunan emisi lokal pembangkit PLTU Batubara - Penurunan emisi lokal pembangkit PLTP

7.3 INTENSITAS KARBON

Pada tahun 2012 penggunaan bahan bakar yang memproduksi karbon (BBM, gas dan batu bara) sebesar 512,62 juta ton dan tahun 2013 sebesar 532,19 ton.

8 PENILAIAN KETAHANAN ENERGI DAN AHP

Indikator ketahanan energi digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat ketahanan energi. Masing-masing indikator dipilih berdasarkan aspek 4A yaitu *Availability*, *Accessibility*, *Affordability* dan *Acceptability*. Selain itu juga mempertimbangkan jenis energi yang digunakan publik, infrastruktur, tingkat pemanfaatan energi dan lingkungan hidup.

Setelah dilakukan diskusi dengan Anggota DEN dan pemangku kepentingan di bidang energi serta memperhatikan berbagai macam pertimbangan, dipilih 18 indikator ketahanan energi dengan mempertimbangkan 4 aspek diatas.

Aspek *affordability* terdiri dari : Produktivitas energi, harga BBM/LPG, harga listrik, harga gas bumi, harga batubara. Aspek *accessability* terdiri dari : penyediaan BBM/LPG, penyediaan listrik, penyediaan gas bumi, penyediaan batubara. Aspek *availability* terdiri dari: impor BBM/LPG. Impor minyak mentah, DMO batubara dan gas bumi, cadangan dan sumberdaya migas, cadangan dan sumberdaya batubara serta cadangan dan sumber daya energi baru terbarukan. Aspek *acceptability* terdiri dari: pencapaian bauran energi, penurunan emisi GRK dan penerimaan masyarakat.

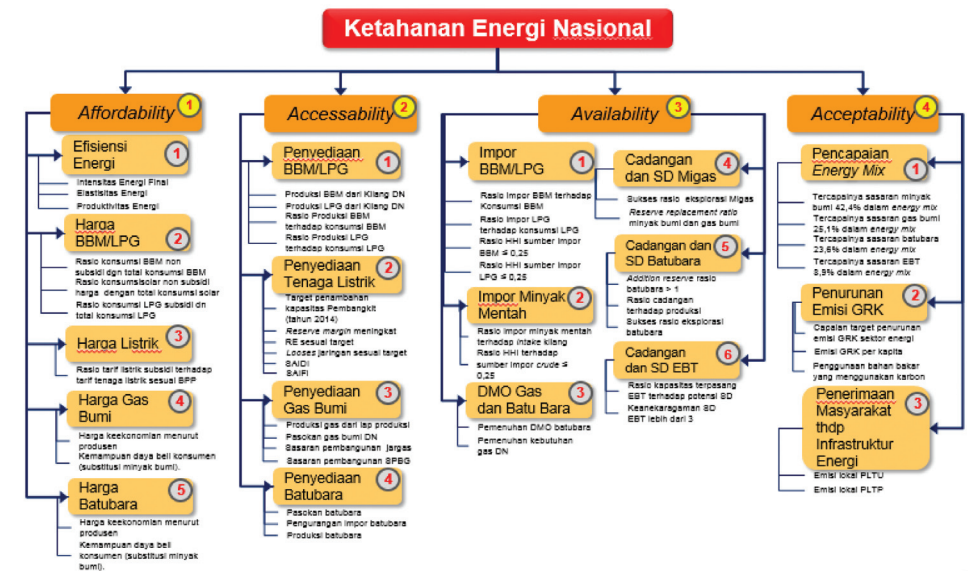
Tabel 8.1 Indikator Ketahanan Energi

No.	Aspek	Indikator
1	Affordability	Efisiensi Energi
2		Keterjangkauan Harga BBM/LPG
3		Keterjangkauan Harga Listrik
4		Keterjangkauan Harga Gas Bumi
5		Keterjangkauan Harga Batubara
6	Accessibility	Peningkatan Penyediaan BBM/LPG
7		Peningkatan Penyediaan Listrik
8		Peningkatan Penyediaan Gas Bumi
9		Peningkatan Penyediaan Batu Bara

10	Availability	Penurunan Impor BBM/LPG
11		Penurunan Impor minyak mentah
12		Peningkatan Pemanfaatan Cadangan dan sumber daya migas
13		Peningkatan Pemanfaatan Cadangan dan sumber daya batubara
14		Peningkatan Pemanfaatan Cadangan dan sumber daya EBT
15		Pemenuhan Batubara dan Gas Bumi Domestik (DMO)
16	Acceptability	Pencapaian Bauran Energi
17		Penurunan Emisi GRK
18		Penerimaan Masyarakat Terhadap Pengembangan Infrastruktur Energi

Dalam struktur di atas terlihat bahwa Indikator Ketahanan Energi terdiri dari dua tingkatan, tingkatan pertama terdiri dari 4 aspek dan tingkatan kedua berisi subaspek atau indikator turunan. Masing-masing aspek dan indikator memiliki tingkat kepentingan.

Struktur Indikator Ketahanan Energi dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 8.1 Struktur Hierarki Indikator Ketahanan Energi

Tabel 8.2 Penilaian Indikator Ketahanan Energi

No.	Aspek	Indikator	Pembobotan	Nilai	Hasil
1	Affordability (35%)	EfisiensiEnergi	0.203	9.4	1.908
2		Keterjangkauan Harga BBM/LPG	0.127	4.17	0.530
3		Keterjangkauan Harga Listrik	0.077	6.78	0.522
4		Keterjangkauan Harga Gas Bumi	0.047	9.69	0.455
5		Keterjangkauan Harga Batubara	0.03	7.6	0.228
6	Accessibility (32%)	Peningkatan Penyediaan BBM/LPG	0.12	7.24	0.869
7		Peningkatan Penyediaan Listrik	0.071	8.32	0.591
8		Peningkatan Penyediaan Gas Bumi	0.041	9	0.369
9		Peningkatan Penyediaan Batu Bara	0.025	7.4	0.185
10	Availability (21%)	Penurunan Impor BBM/LPG	0.069	5.1	0.352
11		Penurunan Impor minyak mentah	0.045	6.5	0.293
12		Peningkatan Pemanfaatan Cadangan dan sumber daya migas	0.018	6.52	0.117
13		Peningkatan Pemanfaatan Cadangan dan sumber daya batubara	0.012	7.3	0.088
14		Peningkatan Pemanfaatan Cadangan dan sumber daya ebt	0.009	6.27	0.056
15		Pemenuhan Batubara dan Gas Bumi Domestik (DMO)	0.029	8.8	0.255
16	Acceptability (12%)	Pencapaian Bauran Energi	0.041	8.6	0.353
17		Penurunan Emisi GRK	0.023	9.69	0.223
18		Penerimaan Masyarakat Terhadap Pengembangan Infrastruktur Energi	0.013	9.59	0.125
TOTAL			1		7.518

Penilaian tingkat ketahanan energi dibagi dalam 4 skala yaitu rendah, sedang, baik dan tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan indikator ketahanan energi menggunakan AHP diperoleh nilai ketahanan energi Indonesia sebesar 7,518 sehingga termasuk skala baik

Tabel 8.3 Skala Nilai Ketahanan Energi

SKALA	RANGE NILAI
Tinggi	8 s.d. 10
Baik	7 s.d. < 8
Sedang	6 s.d. < 7
Rendah	0 s.d. < 6

